DẠNG TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Nghiên cứu số bệnh nhân trong một viện bỏng, thấy rằng có 2 nguyên nhân gây ra bỏng là bỏng nhiệt và bỏng do hóa chất. Bỏng nhiệt chiếm 70% số bệnh nhân và bỏng do hóa chất là 30%. Trong những bệnh nhân bị bỏng nhiệt thì có 30% bị biến chứng, trong những bệnh nhân bị bỏng hóa chất thì có 50% bị biến chứng. Rút ngẫu nhiên một bệnh án, các phát biểu sau đúng hay sai?

a) Xác suất của bỏng nhiệt bị biến chứng là $0,3$.

b) Xác suất của bỏng hóa chất bị biến chứng là $0,5$.

c) Xác suất của bệnh án bị biến chứng là 32%.

d) Biết rằng bệnh án rút ra bị biến chứng, xác suất bệnh án đó do bỏng nhiệt là $\frac{7}{12}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố "bệnh án rút ra bị biến chứng".

Gọi B là biến cố "bệnh án rút ra bị bỏng nhiệt".

Khi đó $\overline{B}$ là biến cố "bệnh án rút ra bị bỏng hóa chất".

Theo đề:

□Xác suất do bị bỏng nhiệt là: $P(B)=0,7$.

□Xác suất bị biến chứng trong bỏng nhiệt là $30\%=0,3 \Rightarrow P(A|B)=0,3 \Rightarrow$ **a đúng.**

□Xác suất do bị bỏng hóa chất là $P(\overline{B})=0,3$.

□Xác suất bị biến chứng trong bỏng hóa chất là $50\%=0,5 \Rightarrow P(A|\overline{B})=0,5 \Rightarrow$ **b đúng.**

Xác suất biến cố "bệnh án bị biến chứng":

$P(A)=P(AB)+P(A\overline{B})=P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})=0,3.0,7+0,5.0,3=36\% \Rightarrow$ **c sai.**

Xác suất của bệnh án bị biến chứng do bỏng nhiệt:

$P(B|A)=\frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}=\frac{0,7.0,3}{0,36}=\frac{7}{12} \Rightarrow$ **d đúng.**

Câu 2. Bạn Ngọc phải thực hiện hai thí nghiệm liên tiếp. Thí nghiệm thứ nhất có xác suất thành công là $0,8$. Nếu thí nghiệm thứ nhất thành công thì xác suất thành công của thí nghiệm thứ hai là $0,9$. Nếu thí nghiệm thứ nhất không thành công thì xác suất thành công của thí nghiệm thứ hai chỉ là $0,5$. Xét các biến cố sau:

Gọi A là biến cố "Thí nghiệm thứ nhất thành công".

Gọi B là biến cố "Thí nghiệm thứ hai thành công".

a) $P(B|A)=0,9$.

b) $P(\overline{B}|A)=0,5$.

c) $P(AB)=0,72$.

d) $P(\overline{AB})=0,1$.

Lời giải

a) Đúng. $P(B|A)$ là xác suất thí nghiệm thứ 2 thành công nếu thí nghiệm thứ nhất thành công do đó $P(B|A)=0,9$.

b) Sai. $P\left(\overline{B}|A\right)=1-P(B\mid A)=1-0,9=0,1$.

c) Đúng. $P(AB)=P(A).P(B|A)=0,8.0,9=0,72$.

d) Đúng. $\overline{A}\,\overline{B}$ là biến cố "Cả hai thí nghiệm đều không thành công".

Theo giả thiết, $P\left(\overline{A}\right)=1-0,8=0,2$ và $P\left(\overline{B}\mid\overline{A}\right)=1-P\left(B\mid\overline{A}\right)=1-0,5=0,5$.

Vậy xác suất để cả hai thí nghiệm không thành công là

$P\left(\overline{A}\,\overline{B}\right)=P\left(\overline{A}\right)\cdot P\left(\overline{B}\mid\overline{A}\right)=0,2\cdot 0,5=0,1$.

Câu 3. Có 2 xạ thủ loại I và 8 xạ thủ loại II, xác suất bắn trúng đích của các xạ thủ loại I là 0,9 và loại II là 0,7. Các câu sau là đúng hay sai?

a) Chọn ngẫu nhiên 1 xạ thủ bắn và xạ thủ đó bắn một viên đạn. Gọi A là biến cố "Viên đạn trúng đích". B là biến cố " Xạ thủ loại I bắn". C là biến cố " Xạ thủ loại II bắn". Khi đó ta có xác suất để viên đạn trúng đích được tính theo công thức công thức:

$P(A)=P(B)P(A\mid B)+P(C).P\left(A\mid\overline{C}\right)$

b) Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ bắn và xạ thủ đó bắn một viên đạn. Xác suất để viên đạn đó trúng đích là 0.74.

c) Chọn ngẫu nhiên ra hai xạ thủ và cả hai xạ thủ đều bắn một viên đạn. Gọi E là biến cố " Cả hai viên đạn đều bắn trúng đích" E_i là biến cố chọn được i xạ thủ loại I. Khi đó ta có công thức tính xác xuất để cả hai xạ thủ đều bắn trúng là

$P(E)=P(E_o).P(E\mid E_o)+P(E_1).P\left(E\mid\overline{E_1}\right)+P(E_2).P\left(E\mid\overline{E_2}\right)$.

d) Chọn ngẫu nhiên hai xạ thủ, mỗi người bắn một viên đạn. Xác suất để cả hai viên đạn đó trúng đích là 0.596

Lời giải

a) Sai

vì B và C tạo thành họ đầy đủ các biến cố nên $P(A)=P(B)P(A|B)+P(C).P(A|C)$

b) Đúng

Gọi A là biến cố "Viên đạn trúng đích".

B là biến cố " Xạ thủ loại I bắn".

C là biến cố " Xạ thủ loại II bắn".

Ta có: $P(B)=\dfrac{2}{10}=0,2;\quad P(A|B)=0.9;\quad P(C)=\dfrac{8}{10}=0,8;\quad P(A|C)=0.7$

B và C tạo thành họ đầy đủ các biến cố nên $P(A)=P(B)P(A|B)+P(C).P(A|C)$

$=0.2.0.9+0.8.0.7=0.74$

c) Sai

vì E_i tạo thành họ đầy đủ các biến cố nên

$P(E)=P(E_o).P(E|E_o)+P(E_1).P(E|E_1)+P(E_2).P(E|E_2)$

d) Sai

Gọi E là biến cố " Cả hai viên đạn đều bắn trúng đích" E_i là biến cố "chọn được i xạ thủ loại I"

Ta có: $P(E_0)=\dfrac{C_8^2}{C_{10}^2}=\dfrac{28}{45};P(E\mid E_o)=0,7.0,7=0,49$

$P(E_1)=\dfrac{C_2^1C_8^1}{C_{10}^2}=\dfrac{16}{45};P(E\mid E_1)=0,9.0,7=0,63$

$P(E_2)=\frac{C_2^2}{C_{10}^2}=\frac{1}{45}$; $P(E\mid E_2)=0,9.0,9=0,81$

Vì E_o,E_1,E_2 tạo thành họ đầy đủ các biến cố nên ta có Xác suất để cả hai viên đạn đó trúng đích là:

$P(E)=P(E_o).P(E\mid E_o)+P(E_1).P(E\mid E_1)+P(E_2).P(E\mid E_2)$

$=\frac{28}{45}.0,49+\frac{16}{45}.0.63+\frac{1}{45}.0,81=0,5469$.

Câu 4. Hai đội bóng thực hiện các lượt sút luân lưu, trong mỗi lượt sút luân lưu. Trong loạt sút thứ nhất, đội bóng thứ nhất thực hiện trước với xác suất thành công là 0,8, đội bóng thứ hai thực hiện sau. Nếu cầu thủ của đội bóng thứ nhất thực hiện thành công quả đá đầu tiên thì cầu thủ của đội bóng thứ hai có xác suất thực hiện thành công là 0,7; nếu đội bóng thứ nhất thực hiện không thành công thì xác suất để đội bóng thứ hai thực hiện thành công là 0,9. Xét các biến cố sau:

Gọi A là biến cố "Cầu thủ của đội bóng thứ nhất thành công".

Gọi B là biến cố "Cầu thủ của đội bóng thứ hai thành công".

a) $P(B\mid A)=0,9$.

b) $P(\overline{B}|A)=0,3$.

c) $P(AB)=0,56$.

d) $P(\overline{B})=0,16$.

Lời giải

a) Sai. $P(B\mid A)$ là xác suất cầu thủ của đội bóng thứ thành công nếu cầu thủ của đội bóng thứ thứ nhất thành công do đó $P(B\mid A)=0,7$.

b) Đúng. $P(\overline{B}|A)=1-P(B\mid A)=1-0,7=0,3$.

c) Đúng. $P(AB)=P(A).P(B\mid A)=0,8.0,7=0,56$.

d) Đúng. B là biến cố "Cầu thủ của đội bóng thứ hai thực hiện thành công".

$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid\overline{A})=0,8.0,7+0,2.0,9=0,84.$

$P(\overline{B})=1-P(B)=0,16.$

Câu 5. Có hai đội tham gia một cuộc thi bơi lội. Đội I có 7 vận động viên, đội II có 9 vận động viên. Xác suất giành huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II lần lượt là 0.07 và 0.06. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên.

a) Xác suất để vận động viên được chọn thuộc đội I là $\frac{9}{16}$

b) Xác suất để vận động viên này không giành được huy chương vàng nếu thuộc đội II là $0,94$

c) Xác suất để vận động viên này giành được huy chương vàng là $\frac{103}{1060}$

d) Giả sử vận động viên được chọn giành huy chương vàng. Xác suất để vận động viên này thuộc đội I là $\frac{49}{103}$

Lời giải

a) Sai. Xác suất để vận động viên chọn ra thuộc đội I là $\frac{7}{16}$.

b) Đúng. Xác suất không đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội II là $1-0,06=0,94$

c) Sai. Gọi A là biến cố: "Vận động viên đạt huy chương vàng", B là biến cố: "Thành viên đội I" thì biến cố đối của B là $\overline{B}$: "Thành viên đội II".

Do đó, $P(B)=\frac{7}{16};P(\overline{B})=\frac{9}{16}$; $P(A|B)=0,07;P(A|\overline{B})=0,06$

Theo công thức xác suất toàn phần ta có

$$P(A)=P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})=\frac{7}{16}.0,07+\frac{9}{16}.0,06=\frac{103}{1600}$$

d) Đúng. Ta có $P(B|A)=\frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}=\frac{\frac{7}{16}.0,07}{\frac{103}{1600}}=\frac{49}{103}$

Câu 6. Một hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 60% số viên bi màu đỏ đánh số và 50% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp.

a) Xác suất chọn được viên bi màu đỏ bằng $62,5\%$.

b) Xác suất chọn được viên bi màu vàng có đánh số bằng 18,57%.

c) Xác suất chọn được viên bi không đánh số bằng 43,75%.

d) Giả sử viên bi được lấy ra là viên bi chưa được đánh số, xác suất để viên bi đó là bi đỏ thấp hơn xác suất viên bi đó là bi vàng.

Lời giải

Xét phép thử chọn ngẫu nhiên một viên bi.

Gọi A là biến cố: "Chọn được viên bi màu đỏ".

B là biến cố: "Chọn được viên bi đã được đánh số".

Theo bài ra ta có $P(B|A)=60\%,\ P(B|\overline{A})=50\%$

a) Đúng. Xác suất chọn được viên bi màu đỏ là $P(A)=\frac{50}{80}=62,5\%$.

b) Sai. Ta có $P(\overline{A})=\frac{30}{80}=37,5\%$, $P(B|\overline{A})=50\%$.

Xác suất chọn được viên bi màu vàng đã được đánh số là

$P(\overline{A}\cap B)=P(\overline{A}).P(B|\overline{A})=37,5\%.50\%=18,75\%$.

c) Đúng. Xác suất chọn được viên bi đã được đánh số là

$P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})=62,5\%.60\%+37.5\%.50\%=56,25\%$

Suy ra xác suất chọn được viên bi chưa đánh số là $P(\overline{B})=1-P(B)=43,75\%$.

d) Sai. Giả sử viên bi được lấy ra là viên bi chưa được đánh số. Khi đó:

Xác suất để viên bi đó là bi đỏ: $P(A|\overline{B})=\frac{P(A).P(\overline{B}|A)}{P(\overline{B})}=\frac{62.5\%.(1-60\%)}{43,75\%}=\frac{4}{7}$.

Xác suất để viên bi đó là bi vàng: $P(\overline{A}|\overline{B})=\frac{P(\overline{A}).P(\overline{B}|A)}{P(\overline{B})}=\frac{37,5\%.(1-50\%)}{43,75\%}=\frac{3}{7}$.

Vây xác suất viên bi đó là bi đỏ **cao hơn** xác suất viên bi đó là bi xanh.

Câu 7. Một nhà máy có hai phân xưởng X và Y cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng X sản xuất 60% và phân xưởng Y sản xuất 40% tổng số sản phẩm của cả nhà máy. Tỉ lệ phế phẩm của phân xưởng X, phân xưởng Y lần lượt là 10% và 5%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho hàng của nhà máy.

a) Xác suất lấy được sản phẩm phẩm tốt, biết sản phẩm đó do phân xưởng X sản xuất bằng 95%.
b) Xác suất lấy được phế phẩm là 10%.
c) Giả sử đã lấy được phế phẩm, xác suất phế phẩm đó do phân xưởng Y sản xuất bằng 75%.
d) Nếu lấy được sản phẩm tốt, khả năng sản phẩm đó do phân xưởng X sản xuất cao hơn khả năng sản phẩm đó do phân xưởng Y sản xuất.

Lời giải

Xét phép thử lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho hàng của nhà máy.
Gọi A là biến cố: "Lấy được sản phẩm do phân xưởng X sản xuất".
$\overline{A}$ là biến cố: "Lấy được sản phẩm do phân xưởng Y sản xuất".
B là biến cố: "Lấy được phế phẩm".
$\overline{B}$ là biến cố: "Lấy được sản phẩm tốt".

Theo bài ra ta có $P(A)=60\%,\ P(A)=40\%,\ P(B|A)=10\%,\ P(B|\overline{A})=5\%$

a) Sai. Xác suất lấy được sản phẩm phẩm tốt, biết sản phẩm đó do phân xưởng X sản xuất là xác suất có điều kiện $P(\overline{B}|A)=1-P(B|A)=90\%$.

b) Sai. Xác suất lấy được phế phẩm là
$P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})=60\%.10\%+40\%.5\%=8\%$.

c) Đúng. Giả sử đã lấy được phế phẩm, xác suất phế phẩm đó do phân xưởng Y sản xuất là xác suất có điều kiện $P(A|B)$. Ta có: $P(A|B)=\dfrac{P(A).P(B|A)}{P(B)}=\dfrac{60\%.10\%}{8\%}=75\%$

d) Đúng. Ta có $P(\overline{B})=1-P(B)=1-8\%=92\%$; $P(\overline{B}|A)=90\%$; $P(\overline{B}|\overline{A})=1-P(B|\overline{A})=1-5\%=95\%$.

Nếu lấy được sản phẩm tốt thì:

- Xác suất sản phẩm đó do phân xưởng X sản xuất là $P(A|\overline{B})=\dfrac{P(A).P(\overline{B}|A)}{P(\overline{B})}=\dfrac{60\%.90\%}{92\%}=\dfrac{27}{46}$.
- Xác suất sản phẩm đó do phân xưởng Y sản xuất là $P(\overline{A}|\overline{B})=\dfrac{P(\overline{A}).P(\overline{B}|\overline{A})}{P(\overline{B})}=\dfrac{40\%.95\%}{92\%}=\dfrac{19}{46}$.

Vì $\dfrac{27}{46}>\dfrac{19}{46}$ nên nếu lấy được sản phẩm tốt, khả năng sản phẩm đó do phân xưởng X sản xuất cao hơn khả năng sản phẩm đó do phân xưởng Y sản xuất.

Câu 8. Một cuộc thi đánh giá năng lực gồm có 45 bộ câu hỏi, trong đó gồm 30 bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên và 15 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội. Bạn Duy lấy ngẫu nhiên một bộ câu hỏi, không hoàn trả lại. Sau đó bạn Dung lấy một bộ câu hỏi.

a) Xác suất bạn Duy lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên là $\dfrac{2}{3}$.

b) Nếu Duy chọn bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên thì xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $\dfrac{1}{3}$.

c) Nếu Duy chọn bộ câu hỏi về chủ đề xã hội thì xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $\dfrac{15}{44}$.

d) Xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $\frac{1}{3}$.

Lời giải

Xét các biến cố :
A : Bạn Duy lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên.
B : Bạn Dung lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội.

a) đúng.

Ta có : $P(A)=\frac{30}{45}=\frac{2}{3}; P(\overline{A})=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$.

b) sai.

Nếu Duy lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên thì sau đó còn 44 bộ câu hỏi, trong đó có 15 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội, khi đó xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $P(B\mid A)=\frac{15}{44}$.

c) sai.

Nếu Duy lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội thì sau đó còn 44 bộ câu hỏi, trong đó có 14 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội, khi đó xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $P(B\mid \overline{A})=\frac{14}{44}$.

d) đúng.

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất để bạn Dung lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là :

$$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})=\frac{2}{3}.\frac{15}{44}+\frac{1}{3}.\frac{14}{44}=\frac{1}{3}.$$

Câu 9. Có hai đội thi đấu môn Bóng bàn. Đội I có 6 vận động viên, đội II có 8 vận động viên. Xác suất đạt huy chương đồng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là $0,8$ và $0,65$. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên.

a) Xác suất để vận động viên này thuộc đội I là $0,8$.

b) Xác suất để vận động viên được chọn đạt huy chương đồng là $\frac{5}{7}$.

c) Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương đồng. Xác suất để vận động viên đó thuộc đội II là $0,48$.

d) Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương đồng. Xác suất để vận động viên đó thuộc đội I là là $\frac{12}{25}$.

Lời giải

a) Sai.

Gọi A là biến cố: " Vận động viên được chọn thuộc đội I ".

Ta có $n(A)=6$, $n(\Omega)=14$.

Do đó $P(A)=\frac{6}{14}=\frac{3}{7}\approx 0,4286$.

b) Đúng.

Ta có: $\overline{A}$ là biến cố: " Vận động viên được chọn thuộc đội II". Suy ra $P(\overline{A})=\frac{4}{7}$.

B là biến cố: " Vận động viên được chọn đạt huy chương đồng".

Khi đó ta có: $P(B|A)=0,8$, $P(B|\overline{A})=0,65$.

Và $P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})$

$P(B)=\frac{3}{7}.0,8+\frac{4}{7}.0,65=\frac{5}{7}$.

c) Sai.

Vì $P(\overline{A}|B)=\frac{P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}{P(B)}$ nên $P(\overline{A}|B)=\frac{\frac{4}{7}.0,65}{\frac{5}{7}}=\frac{13}{25}=0,52$.

d) Đúng.

Vì $P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(B)}$ nên $P(A|B)=\frac{\frac{3}{7}.0,8}{\frac{5}{7}}=\frac{12}{25}$.

Câu 10. Khảo sát dân cư của thành phố X cho thấy có 1% dân số mắc căn bệnh Y. Các nhà khoa học đã tìm ra một phương pháp xét nghiệm để chẩn đoán căn bệnh này. Tuy nhiên, xét nghiệm có sai số nên khi xét nghiệm 96% người bị bệnh có kết quả dương tính và 92% người không bị bệnh có kết quả âm tính. Một người đi xét nghiệm. Gọi A là biến cố người được xét nghiệm bị bệnh còn B là biến cố người được xét nghiệm có kết quả xét nghiệm dương tính. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) $P(A|B)=\frac{P(B).P(B|A)}{P(A)}$.

b) Xác suất để người đi xét nghiệm bị bệnh là 1%.

c) Xác suất để người đó có kết quả dương tính khi người đó không bị bệnh là 8%.

d) Một người đi xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm dương tính. Xác suất để người đó bị bệnh lớn hơn xác suất để người đó không bị bệnh.

Lời giải

a) Sai.

Theo công thức Bayes thì khẳng định này sai.

b) Đúng.

Kết quả khảo sát cho thấy có 1% dân số mắc căn bệnh Y nên khi một người đi xét nghiệm thì xác suất để người đó bị bệnh là 1%.

c) Đúng.

Ta có: $P\left(B\,|\,\overline{A}\right)=1-P\left(\overline{B}\,|\,\overline{A}\right)=1-92\%=8\%$.

d) Sai.

Theo giả thiết, ta có: $P\left(A\right)=1\%$; $P\left(B\,|\,A\right)=96\%$.

Do đó: $P\left(A\,|\,B\right)=\dfrac{P\left(A\right).P\left(B\,|\,A\right)}{P\left(A\right).P\left(B\,|\,A\right)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B\,|\,\overline{A}\right)}=\dfrac{1\%.96\%}{1\%.96\%+99\%.8\%}=\dfrac{4}{37}$.

Suy ra: $P\left(\overline{A}\,|\,B\right)=1-\dfrac{4}{37}=\dfrac{33}{37}>\dfrac{4}{37}$.

Câu 11. Một công ty có hai chi nhánh. Sản phẩm của chi nhánh I chiếm 60% còn chi nhánh II chiếm 40% tổng sản phẩm của công ty. Tỉ lệ sản phẩm bị lỗi của chi nhánh I chiếm 1% còn của chi nhánh II chiếm 2% tổng sản phẩm công ty. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của công ty. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Xác suất để sản phẩm của chi nhánh I được chọn là $0,4$.

b) Xác suất để lấy ra sản phẩm bị lỗi ở chi nhánh II là $0,02$.

c) Xác suất lấy ra sản phẩm bị lỗi là $0,015$.

d) Biết rằng sản phẩm bị lỗi. Xác suất sản phẩm đó do chi nhánh I sản xuất là $\dfrac{4}{7}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố: " Sản phẩm bị lỗi"

B là biến cố: " Sản phẩm lấy ra do chi nhánh I sản xuất"

Suy ra $\overline{B}$ là biến cố: " Sản phẩm lấy ra do chi nhánh II sản xuất"

a) Sai.

Do sản phẩm của chi nhánh I chiếm 60% tổng sản phẩm của công ty nên $P\left(B\right)=0,6$.

b) Đúng.

Do tỉ lệ sản phẩm bị lỗi của chi nhánh II chiếm 2% tổng sản phẩm nên $P\left(A\,|\,\overline{B}\right)=0,02$.

c) Sai.

Ta có:

$P\left(B\right)=0,6$ và $P\left(\overline{B}\right)=0,4$

$P\left(A\,|\,B\right)=0,01$ và $P\left(A\,|\,\overline{B}\right)=0,02$.

Do đó xác suất để sản phẩm lấy ra bị lỗi là

$P\left(A\right)=P\left(B\right).P\left(A\,|\,B\right)+P\left(\overline{B}\right).P\left(A\,|\,\overline{B}\right)=0,6.0,01+0,4.0,02=0,014$.

d) Sai.

Do sản phẩm lấy ra bị lỗi nên xác suất sản phẩm đó do chi nhánh I sản xuất là

$$P(B|A)=\frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}=\frac{0,6.0,01}{0,014}=\frac{3}{7}.$$

Câu 12. Một thùng hàng có 20 sản phẩm, trong đó có 3 sản phẩm loại I và 17 sản phẩm loại II. Trong quá trình vận chuyển, một sản phẩm bị thất lạc không rõ chất lượng. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ 19 sản phẩm còn lại.

a) Xác suất sản phẩm bị thất lạc là sản phẩm loại II là $\frac{3}{20}$.

b) Xác suất lấy được sản phẩm loại I nếu sản phẩm bị thất lạc là sản phẩm loại II là xấp xỉ $13,4\%$.

c) Xác suất lấy được sản phẩm loại I nếu sản phẩm bị thất lạc cũng là sản phẩm loại I là xấp xỉ $2,4\%$.

d) Xác suất lấy được sản phẩm loại I là 15%.

Lời giải

a) Sai.

Xác suât sản phẩm bị thất lạc là sản phẩm loại II là $\frac{17}{20}$.

b) Sai.

Nếu sản phẩm bị thất lạc là sản phẩm loại II thì xác suất lấy được sản phẩm loại I là

$\frac{3}{19}\approx 15,8\%.$

c) Sai.

Nếu sản phẩm thất lạc là sản phẩm loại I thì xác suất lấy được sản phẩm loại I là

$\frac{2}{19}\approx 10,5\%.$

d) Đúng.

Gọi A là biến cố sản phẩm thất lạc là sản phẩm loại I.

Gọi B là biến cố sản phẩm lấy được là sản phẩm loại I. Ta cần tính $P(B)$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có

$$P(B)=P(B|A).P(A)+P(B|\overline{A}).P(\overline{A})=\frac{3}{20}.\frac{2}{19}+\frac{17}{20}.\frac{3}{19}=15\%.$$

Câu 13. Một công ty sản xuất bóng đèn huỳnh quang có hai phân xưởng I và II. Phân xưởng I sản xuất 30% số bóng đèn của công ty và phân xưởng II sản xuất 70% bóng đèn của công ty. Tỉ lệ bóng đèn bị lỗi của phân xưởng I là 3% và của phân xưởng II là 2%. Chọn ngẫu nhiên một bóng đèn của công ty để kiểm tra.
Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau

a)Xác suất để chọn được bóng đèn bị lỗi là $0,023$.

b) Xác suất chọn được bóng đèn bị lỗi do phân xưởng II sản xuất là $0,5$.

c) Xác suất chọn được bóng đèn lỗi do phân xưởng I sản xuất cao hơn xác suất chọn được bóng đèn lỗi do phân xưởng II sản xuất.

d) Xác suất chọn được bóng đèn không bị lỗi do phân xưởng I sản xuất là $0,298$.

Lời giải

Gọi A là biến cố " Bóng đèn kiểm tra bị lỗi"
B là biến cố "Bóng đèn được kiểm tra do phân xưởng I sản xuất".
Do phân xưởng I sản xuất 30% số bóng đèn và phân xưởng II sản xuất 70% số bóng đèn nên
$P(B)=0,3$ và $P(\overline{B})=1-P(B)=0,7$
Do tỉ lệ bóng đèn bị lỗi của phân xưởng I là 3% và của phân xưởng II là 2% nên
$P(A\mid B)=0,03$ và $P(A\mid \overline{B})=0,02$
Suy ra $P(\overline{A}\mid B)=1-0,03=0,97$;
a) đúng. Xác suất để bóng đèn kiểm tra bị lỗi là

$P(A)=P(B).P(A\mid B)+P(\overline{B}).P(A\mid \overline{B})=0,3.0,03+0,7.0,02=0,023$.
b) sai. Cách 1. Xác suất bóng đèn kiểm tra bị lỗi do phân xưởng I sản xuất là

$$P(B\mid A)=\frac{P(B)P(A\mid B)}{P(A)}=\frac{0,3.0,03}{0,023}\approx 0,391$$
Xác suất bóng đèn kiểm tra bị lỗi do phân xưởng II sản xuất là
$P(\overline{B}\mid A)=1-P(B\mid A)=1-0,391=0,609$
Cách 2. Xác suất bóng đèn kiểm tra bị lỗi do phân xưởng II sản xuất là
$$P\left(\overline{B}\mid A\right)=\frac{P\left(\overline{B}\right)P\left(A\mid \overline{B}\right)}{P\left(A\right)}=\frac{0,7.0,02}{0,023}\approx 0,609$$
c) Sai, theo kq ý b)

d) đúng. theo kết quả ở trên ta tính được $P(A)=0,023\Rightarrow P(\overline{A})=1-0,023=0,977$

$$P(B\mid \overline{A})=\frac{P(B)P(\overline{A}\mid B)}{P(\overline{A})}=\frac{0,3.0,97}{0,977}\approx 0,298$$

Câu 14. Cho A và B là hai biến cố của cùng phép thử, biết rằng $P\left(B\right)=0,3$, $P\left(A\middle|B\right)=0,01$ và $P\left(A\middle|\overline{B}\right)=0,02$.

a) $P\left(\overline{B}\right)=0,07$.

b) Công thức xác suất đầy đủ là $P\left(A\right)=P\left(B\right)P\left(A\middle|B\right)+P\left(\overline{B}\right)P\left(A\middle|\overline{B}\right)$.

c) Công thức xác suất đầy đủ là $P\left(A\right)=P\left(\overline{B}\right)P\left(A\middle|B\right)+P\left(B\right)P\left(A\middle|\overline{B}\right)$.

d) $P\left(A\right)=0,017$.

Lời giải

a) Sai. $P\left(\overline{B}\right)=1-P\left(B\right)=1-0,3=0,7$.

b) Đúng. Theo công thức được nêu trong sách giáo khoa.

c) Sai.

d) Đúng. $P(A)=P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})=0,3\cdot 0,01+0,7\cdot 0,02=0,017$.

Câu 15. Một cửa hàng chỉ bán hai loại điện thoại là Samsung và Iphone. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Samsung là 75%. Trong số các khách hàng mua điện thoại Samsung thì có 60% mua kèm ốp điện thoại. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Iphone kèm ốp điện thoại trong số những khách hàng mua điện thoại Iphone là 30%.

a) Xác suất một khách hàng mua điện thoại Samsung là $0,75$.

b) Xác suất để một khách hàng mua điện thoại Iphone là $0,15$.

c) Xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua điện thoại Samsung là $0,6$, xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua Iphone là $0,3$.

d) Xác suất một khách hàng mua điện thoại kèm ốp là $0,525$.

Lời giải

Gọi A là biến cố một khách hàng mua điện thoại kèm ốp, B là biến cố một khách hàng mua điện thoại Samsung

a) Đúng. $P(B)=75\%=0.75$.

b) Sai.Xác suất để một khách hàng mua điện thoại Iphone là $P(\overline{B})=1-0,75=0,25$.

c) Đúng. $P(A|B)=60\%=0,6; P(A|\overline{B})=30\%=0,3$.

d) Đúng. $P(A)=P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})=0,75\cdot 0,6+0,25\cdot 0,3=0,525$.

Câu 16. Một căn bệnh có 2% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 97%. Lấy một người đi kiểm tra.

a) Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là $0,02$.

b) Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: $0,99$.

c) Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: $0,01$.

d) Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là $0,25$

Lời giải

a) Đúng. Gọi A là biến cố "người đó mắc bệnh"

Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P(A)=2\%=0,02$

b) Đúng. Gọi B là biến cố "kết quả kiểm tra người đó là dương tính"

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: $P(B\mid A)=99\%=0,99$

c) Sai. Xác xuất kết quả âm tính nếu người đó không mắc bệnh là: $P(\overline{B}\mid\overline{A})=97\%=0,97$.

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: $P\left(B|\overline{A}\right)=1-P\left(\overline{B}|\overline{A}\right)=1-0,97=0,03$

d) Sai. Do đó xác suất để người đó không mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P\left(\overline{A}\right)=1-0,02=0,98$

Xác suất để người đó thực sự bị bệnh là

$$P\left(A|B\right)=\frac{P\left(A\right).P\left(B|A\right)}{P\left(A\right).P\left(B|A\right)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B|\overline{A}\right)}=\frac{0,02.0,99}{0,02.0,99+0,98.0,03}=\frac{33}{82}\approx 0,402.$$

Câu 17. Một chiếc hộp có 50 viên bi, trong đó có 30 viên bi màu đỏ và 20 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 80% số viên bi màu đỏ đánh số và 60% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp.

a) Xác suất để lấy được bi đánh số có màu vàng là $0,6$.

b) Xác suất để lấy được bi không đánh số có màu đỏ là $0,8$.

c) Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số là $0,36$.

d) Xác suất để lấy viên bi màu đỏ có đánh số là $\frac{2}{3}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố "viên bi được lấy ra có đánh số"

Gọi B là biến cố "viên bi được lấy ra có màu đỏ", suy ra $\overline{B}$ là biến cố "viên bi được lấy ra có màu vàng",

a) Đúng. $P\left(A|\overline{B}\right)=60\%=0,6$

b) Sai. $P\left(A|B\right)=80\%=0,8$, nên $P\left(\overline{A}|B\right)=1-P\left(A|B\right)=1-0,8=0,2$.

c) Sai. Ta có: $P\left(B\right)=\frac{30}{50}=0,6$; $P\left(\overline{B}\right)=\frac{20}{50}=0,4$

Vậy $P\left(A\right)=P\left(B\right).P\left(A|B\right)+P\left(\overline{B}\right).P\left(A|\overline{B}\right)=0,6.0,8+0,4.0,6=0,72$

d) Đúng. Ta có: $P\left(B|A\right)=\frac{P\left(B\right)P\left(A|B\right)}{P\left(A\right)}=\frac{0,6.0,8}{0,72}=\frac{2}{3}$.

Câu 18. Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi vàng, 3 viên bi xanh. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi vàng, 5 viên bị xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai, sau đó lấy ra 2 viên bi bất kỳ từ hộp thứ hai.

a) Xác suất để lấy được bi xanh từ hộp thứ nhất là $\frac{3}{8}$.

b)Xác suất để lấy được bi vàng từ hộp thứ nhất là $\frac{5}{7}$.

c) Biết rằng lấy được bi màu xanh từ hộp thứ nhất. Xác suất để lấy được 2 viên bi khác màu từ hộp thứ hai là $\frac{9}{13}$.

d) Xác suất để lấy được 2 bi vàng từ hộp thứ hai là $\frac{5}{32}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố lấy được bi xanh từ hộp thứ nhất

a) Đúng. Ta có: $P(A)=\frac{3}{8}$.

b) Sai. Ta có $\overline{A}$ là biến cố lấy được bi vàng từ hộp thứ nhất, ta có: $P(\overline{A})=\frac{5}{8}$.

c) Đúng. Gọi B_1 là biến cố lấy được 2 bi khác màu từ hộp thứ hai. Ta có:

$$P(B_1 \mid A)=\frac{C_4^1.C_6^1+C_4^1.C_3^1+C_3^1.C_6^1}{C_{13}^2}=\frac{9}{13}.$$

d) Sai. Gọi B_2 là biến cố lấy được 2 bi vàng từ hộp thứ hai. Ta có:

$$P(B_2)=P(A).P(B_2 \mid A)+P(\overline{A}).P(B_2 \mid \overline{A})=\frac{3}{8}\cdot\frac{C_4^2}{C_{13}^2}+\frac{5}{8}\cdot\frac{C_5^2}{C_{13}^2}=\frac{17}{156}.$$

Câu 19. Chạy Marathon là môn thể thao mà tại đó, người chơi sẽ hoàn thành quãng đường 42,195 km trong khoảng thời gian nhất định. FM sub 4 là thành tích dành cho những người chơi hoàn thành quãng đường Marathon dưới 4 giờ.
Trong CLB AKR, tỷ lệ thành viên nam là 72%, tỷ lệ thành viên nữ là 28%. Đối với nam, tỷ lệ VĐV hoàn thành Marathon sub 4 là 32%; đối với nữ tỷ lệ VĐV hoàn thành sub 4 là 3%. Chọn ngẫu nhiên 1 thành viên từ CLB AKR:

a) Khi VĐV được chọn là nam, xác suất để VĐV này chưa hoàn thành sub 4 cự ly Marathon là 68%.

b) Xác suất để thành viên được chọn đã hoàn thành sub 4 là 22%.

c) Xác suất để thành viên được chọn là nữ đã hoàn thành sub 4 là 2%.

d) Biết rằng VĐV được chọn đã hoàn thành sub 4, xác suất để VĐV đó là nam bằng 96%.

Lời giải

Gọi A là biến cố VĐV được chọn là nam.

Gọi B là biến cố VĐV được chọn đã hoàn thành cự ly Marathon sub 4.

a) Đúng.

Khi VĐV được chọn là nam, xác suất để VĐV này chưa hoàn thành sub 4 cự ly Marathon là: $P(\overline{B} \mid A)=1-P(B \mid A)=1-32\%=68\%$.

b) Sai. Xác suất để VĐV được chọn đã hoàn thành sub 4 là:

$$P(B)=P(A).P(B \mid A)+P(\overline{A}).P(B \mid \overline{A})=0,72.0,32+0,28.0,03\approx 0,24=24\%.$$

c) Sai. Xác suất để VĐV được chọn là nữ và đã hoàn thành sub 4 là:

$$P(\overline{A}.B)=P(\overline{A}).P(B \mid \overline{A})=0,28.0,03\approx 0,0084\approx 0,84\%.$$

d) Đúng. Biết VĐV đã hoàn thành sub 4, xác suất để VĐV đó là nam là:

$$P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(B)}=\frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}$$

$$=\frac{0,72.0,32}{0,72.0,32+0,28.0,03}\approx 0,96=96\%$$

Câu 20. Hộp thứ nhất có 1 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Các viên bi là khác nhau. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai.

a) Xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp hai là bi đỏ bằng $\frac{19}{45}$.

b) Xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp hai có 1 bi đỏ và 1 bi xanh bằng $\frac{1}{9}$.

c) Biết rằng hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ. Xác suất để 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng là bi đỏ bằng $\frac{14}{19}$.

d) Biết rằng hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có 1 bi đỏ và 1 bi xanh. Xác suất để 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng có 1 bi đỏ và 1 bi xanh bằng $\frac{5}{19}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Lấy được hai viên bi đỏ từ hộp thứ nhất" và B là biến cố "Lấy được hai viên bi đỏ từ hộp thứ hai".

Gọi C là biến cố "Lấy được 1 viên bi đỏ và 1 viên bi xanh từ hộp thứ nhất" và D là biến cố "Lấy được 1 viên bi đỏ và 1 viên bi xanh từ hộp thứ hai".

Ta có: $P(A)=\frac{C_5^2}{C_6^2}=\frac{2}{3}$; $P(B|A)=\frac{C_7^2}{C_{10}^2}=\frac{7}{15}$; $P(C)=\frac{C_1^1C_5^1}{C_6^2}=\frac{1}{3}$; $P(D|C)=\frac{C_4^1C_6^1}{C_{10}^2}=\frac{8}{15}$.

Suy ra $P(\overline{A})=1-P(A)=\frac{1}{3}$; $P(B|\overline{A})=\frac{C_6^2}{C_{10}^2}=\frac{1}{3}$; $P(\overline{C})=1-P(C)=\frac{2}{3}$; $P(D|\overline{C})=\frac{C_3^1C_7^1}{C_{10}^2}=\frac{7}{15}$

a) Đúng. $P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})=\frac{2}{3}.\frac{7}{15}+\frac{1}{3}.\frac{1}{3}=\frac{19}{45}$.

b) Sai. $P(D)=P(C).P(D|C)+P(\overline{C}).P(D|\overline{C})=\frac{1}{3}.\frac{8}{15}+\frac{2}{3}.\frac{7}{15}=\frac{22}{45}$.

c) Đúng. Áp dụng công thức Bayes ta có $P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(B)}=\frac{2}{3}.\frac{7}{15}:\frac{19}{45}=\frac{14}{19}$.

d) Sai. $P(C|D)=\frac{P(C).P(D|C)}{P(D)}=\frac{1}{3}.\frac{8}{15}:\frac{22}{45}=\frac{4}{11}$.

Câu 21. **(Đề Tham Khảo 2025)** Trước khi đưa một loại sản phẩm ra thị trường, người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về sản phẩm đó. Kết quả thống kê như sau: có 105 người trả lời "sẽ mua"; có 95 người trả lời "không mua". Kinh nghiệm cho thấy tỉ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời "sẽ mua" và "không mua" lần lượt là 70% và 30%.

Gọi A là biến cố "Người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm".

Gọi B là biến cố "Người được phỏng vấn trả lời sẽ mua sản phẩm".

a) Xác suất $P(B)=\frac{21}{40}$ và $P(\overline{B})=\frac{19}{40}$.

b) Xác suất có điều kiện $P(A|B)=0,3$.

c) Xác suất $P(A)=0,51$.

d) Trong số những người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm có 70% người đã trả lời "sẽ mua" khi được phỏng vấn (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

a) Đúng. Xác suất $P(B)=\frac{21}{40}$ và $P(\overline{B})=\frac{19}{40}$.

Xác suất người được phỏng vấn trả lời sẽ mua sản phẩm là:

$P(B)=\frac{105}{105+95}=\frac{21}{40}\Rightarrow P(\overline{B})=1-P(B)=1-\frac{21}{40}=\frac{19}{40}$.

b) Sai. Xác suất có điều kiện $P(A|B)=0,3$.

Kinh nghiệm cho thấy tỉ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời "sẽ mua" là 70% nên xác suất khách hàng phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm với điều kiện họ trả lời phỏng vấn sẽ mua là $P(A|B)=0,7$.

c) Đúng. Xác suất $P(A)=0,51$.

Kinh nghiệm cho thấy tỉ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời "sẽ mua" và "không mua" lần lượt là 70% và 30% nên số khách thực sự sẽ mua sản phẩm phẩm là $105.70\%+95.30\%=73,5+28,5=102$ (người).

Xác suất người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm là:

$P(A)=\frac{102}{200}=0,51$.

d) Sai. Trong số những người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm có 70% người đã trả lời "sẽ mua" khi được phỏng vấn (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

Trong 102 khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm, xác suất số người đã trả lời "sẽ mua" khi được phỏng vấn là: $P(B|A)=\frac{P(A|B).P(B)}{P(A)}=\frac{0,7.\frac{21}{40}}{0,51}\approx 72\%$.

Câu 22. **(THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025)** Trước 3 tiếng khi diễn ra trận Derby thành Manchester giữa MU-MC. Người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 100 người hâm mộ của MU (có 20 người đang mặc áo của đội bóng) về việc có nên xem trận đấu đó hay không. Kết quả cho thấy rằng 75 người trả lời sẽ xem, 25 người trả lời sẽ không xem. Nhưng thực tế cho thấy rằng tỉ lệ người hâm mộ MU thực sự xem trận đấu tương ứng với những cách trả lời "có xem" và "không xem" là 80% và 20%.

Gọi A là biến cố "Người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu".

Gọi B là biến cố "Người được phỏng vấn trả lời sẽ xem trận đấu".

a) $P(AB)=0,6$.

b) Tỉ lệ người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu là 72,5%.

c) Trong số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem có 17% người trả lời không xem khi được phỏng vấn.

d) Trong số những người mặc áo đội bóng có 30% người phỏng vấn thực sự sẽ không xem trận đấu biết rằng số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu mặc áo đội bóng là 14 người.

Lời giải

a) đúng. Từ bài ra, ta có bảng sau:

Thực tế / Phỏng vấn	Người xem thật	Người không xem thật
Người trả lời sẽ xem (75)	$0,8\cdot 75=60$	$75-60=15$
Người trả lời sẽ không xem (25)	$0,2\cdot 25=5$	$25-5=20$

AB là tập hợp người được phỏng vấn trả lời sẽ xem và xem thật, do đó $n(AB)=60$.

Vậy $P(AB)=\dfrac{60}{100}=0,6$.

b) sai. A là tập hợp người được phỏng vấn xem thật trận đấu nên $n(A)=60+5=65$, do đó $P(A)=\dfrac{65}{100}=0,65$. Vậy tỉ lệ người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu là 65%.

Ngoài ra, ta có thể thực hiện tìm $P(A)$ theo công thức xác suất toàn phần như sau:

Theo bài ra ta có: $P(B)=0,75;\ P(\overline{B})=0,25;\ P(A\mid B)=0,8;\ P(A\mid \overline{B})=0,2$.

Do đó, $P(A)=P(B)\cdot P(A\mid B)+P(\overline{B})\cdot P(A\mid \overline{B})=0,75\cdot 0,8+0,25\cdot 0,2=0,65$.

c) sai. Tổng số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem thật trận đấu là 65 người. Số người trả lời không xem khi được phỏng vấn là 5 người.

Tỉ lệ người trả lời không xem khi được phỏng vấn trong số những người thực sự xem trận đấu là $\dfrac{5}{65}\approx 7,69\%$.

d) đúng. Tỉ lệ người phỏng vấn thực sự sẽ không xem trận đấu trong số những người mặc áo đội bóng là $\dfrac{20-14}{20}=30\%$.

Câu 23. **(THPT Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông 2025)** Xác suất để công ty X thuê một trong hai công ty vệ tinh A và B tư vấn lần lượt là $0,4$ và $0,6$. Theo kinh nghiệm khả năng X phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn của công ty A và B lần lượt là $0,05$ và $0,03$.

a) Xác suất để X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn là $0,038$.

b) Biết X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn. Xác suất để X thuê công ty A tư vấn là $0,4737$.

c) Biết X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn. Xác suất để X thuê công ty B tư vấn là $0,5263$.

d) Biết X không phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn. Xác suất để X thuê công ty A tư vấn là $0,395$.

Lời giải

a) Đúng. Xét các biến cố:

M: "Công ty X thuê công ty vệ tinh A tư vấn";

N: "Công ty X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn".

Ta có $0,4+0,6=1$, do đó $\overline{M}$ là biến cố: "Công ty X thuê công ty vệ tinh B tư vấn".

Theo bài ra, ta có: $P(M)=0,4$; $P(\overline{M})=0,6$; $P(N|M)=0,05$; $P(N|\overline{M})=0,03$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(N)=P(M)\cdot P(N|M)+P(\overline{M})\cdot P(N|\overline{M})=0,4\cdot 0,05+0,6\cdot 0,03=0,038$.

Vậy xác suất để X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn là $0,038$.

b) Sai. Theo công thức Bayes, ta có $P(M|N)=\dfrac{P(M)\cdot P(N|M)}{P(N)}=\dfrac{0,4\cdot 0,05}{0,038}\approx 0,5263$.

Vậy khi biết X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn thì xác suất để X thuê công ty A tư vấn khoảng $0,5263$.

c) Sai. Tương tự ý b), ta có $P(\overline{M}|N)=\dfrac{P(\overline{M})\cdot P(N|\overline{M})}{P(N)}=\dfrac{0,6\cdot 0,03}{0,038}\approx 0,4737$.

Vậy khi biết X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn thì xác suất để X thuê công ty B tư vấn khoảng $0,4737$.

Cách khác: Ta có thể sử dụng công thức $P(M|N)+P(\overline{M}|N)=1$.

Suy ra $P(\overline{M}|N)=1-P(M|N)\approx 1-0,5263=0,4737$.

d) Đúng. Có $\overline{N}$ là biến cố: "Công ty X không phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn".

Khi đó, $P(\overline{N})=1-P(N)=1-0,038=0,962$.

Ta cũng có $P(\overline{N}|M)=1-P(N|M)=1-0,05=0,95$.

Áp dụng công thức Bayes, ta có: $P(M|\overline{N})=\dfrac{P(M)\cdot P(\overline{N}|M)}{P(\overline{N})}=\dfrac{0,4\cdot 0,95}{0,962}\approx 0,395$.

Câu 24. **(Cụm trường Nghệ An 2025)** Một nhà mạng viễn thông đang triển khai hệ thống phát hiện và chặn các số điện thoại thực hiện cuộc gọi lừa đảo. Tuy nhiên, do hệ thống chưa hoàn hảo, nó có thể chặn nhầm một số điện thoại hợp lệ hoặc bỏ sót một số điện thoại lừa đảo. Hệ thống hoạt động với các thông số sau:

+Tỷ lệ số điện thoại lừa đảo trong hệ thống: 5% (tức là 5% tổng số thuê bao là số lừa đảo).

+Xác suất hệ thống phát hiện đúng và chặn một số điện thoại lừa đảo: 94%.

+Xác suất hệ thống chặn nhầm một số điện thoại hợp lệ (tức là số điện thoại không lừa đảo): 3%.

Chọn ngẫu nhiên một số điện thoại đã được thử nghiệm hệ thống.

a) Biết rằng số điện thoại đó là số lừa đảo, xác suất để số điện thoại đó bị chặn là 0.94.

b) Xác suất để một số điện thoại bất kỳ bị chặn là $\frac{151}{2000}$.

c) Biết rằng một số điện thoại bị chặn, xác suất để số điện thoại đó là số lừa đảo bằng $\frac{90}{151}$.

d) Biết rằng một số điện thoại không bị chặn, xác suất để số điện thoại đó là số hợp lệ bằng $\frac{1813}{1849}$.

Lời giải.

A: "Số điện thoại được chọn là số lừa đảo";

B: "Số điện thoại bị chặn".

a) Đúng. Biết rằng số điện thoại đó là số lừa đảo, xác suất để số điện thoại đó bị chặn là 0.94 hay $P(B|A)=94\%=0.94$

b) Đúng. Xác suất của một số điện thoại bị chặn là

$$P(B)=P(A|B)+P(\overline{A}|B)=5\%.94\%+95\%.3\%=\frac{151}{2000}.$$

c) Sai. Biết rằng một số điện thoại bị chặn, xác suất để số điện thoại đó là số lừa đảo là $P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{\frac{94}{100}.\frac{5}{100}}{\frac{151}{2000}}=\frac{94}{151}$.

d) Sai. $P\left(\overline{A}\,|\,\overline{B}\right)=\dfrac{P\left(\overline{A}\overline{B}\right)}{P\left(\overline{B}\right)}=\dfrac{\dfrac{97}{100}.\dfrac{95}{100}}{1-\dfrac{151}{2000}}=\dfrac{1843}{1849}$.

Câu 25. **(Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi 2025)** Bạn Hoàng Huy chọn ngẫu nhiên một bóng đèn led trên quầy. Trên quầy có hai loại đèn màu
trắng và màu vàng có hình thức và kích thước như nhau. Trong đó màu trắng chiếm 60%. Bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là 3%, bóng đèn màu vàng có tỉ lệ hỏng là 2%. Xác suất để Huy chọn được

a) Một bóng đèn màu vàng là 0,6.

b) Một bóng đèn không hỏng, biết nó màu trắng là 0,97.

c) Một bóng đèn không hỏng, biết nó màu vàng là 0,98.

d) Một bóng đèn không hỏng là 0,974.

Lời giải

a) Sai. Bóng màu trắng chiếm 60% nên bóng đèn màu vàng chiếm 40%. Vậy xác suất để lấy được bóng đèn vàng là 0,4.
b) Đúng. Xét hai biến cố

A: "lấy được bóng đèn màu trắng ".
B: "lấy được bóng đèn không hỏng".
Khi đó $P\left(B\,|\,A\right)=1-3\%=0,97$.

c) Đúng. Ta có $P\left(B\,|\,\overline{A}\right)=1-2\%=0,98$.

d) Đúng. Ta có $P\left(B\right)=P\left(A\right).P\left(B\,|\,A\right)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B\,|\,\overline{A}\right)=0,6.0,97+0,4.0,98=0,974$.

Câu 26. **(KHTN Hà Nội 2025)** Một nhà máy có hai phân xưởng A và B tương ứng làm ra 60% và 40% sản phẩm của nhà máy. Tỉ lệ phế phẩm của hai phân xưởng A và B lần lượt là 1% và 2%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy.
a) Nếu sản phẩm chọn ra thuộc phân xưởng A thì xác suất để nó không là phế phẩm là 0,98.

b) Xác suất để sản phẩm chọn ra là phế phẩm và thuộc phân xưởng A là 0,006.

c) Xác suất để sản phẩm chọn ra là phế phẩm là 0,014.

d) Nếu sản phẩm chọn ra là phế phẩm thì xác suất để nó thuộc phân xưởng A là $\dfrac{4}{7}$.

Lời giải

Gọi A,B lần lượt là biến cố chọn được sản phẩm thuộc phân xưởng A,B. Ta có $P\left(A\right)=0,6$; $P\left(B\right)=0,4$

Gọi P là biến cố chọn phải một sản phẩm là phế phẩm.

Tỉ lệ phế phẩm của phân xưởng A là $1\%\Rightarrow P\left(P|A\right)=0,01$.

Tỉ lệ phế phẩm của phân xưởng B là $2\%\Rightarrow P\left(P|B\right)=0,02$.

a) Sai

Nếu sản phẩm chọn ra thuộc phân xưởng A thì xác suất để nó không là phế phẩm là $P\left(\overline{P}|A\right)=1-P\left(P|A\right)=0,99$.

b) Đúng

Xác suất để sản phẩm chọn ra là phế phẩm và thuộc phân xưởng A là $P\left(A\cap P\right)=P\left(A\right).P\left(P|A\right)=0,6.0,01=0,006$.

c) Đúng

Xác suất để sản phẩm chọn ra là phế phẩm là tổng xác suất chọn được phế phẩm từ phân xưởng A và từ phân xưởng B

$P\left(P\right)=P\left(A\right).P\left(P|A\right)+P\left(B\right).P\left(P|B\right)=0,6.0,01+0,4.0,02=0,014$

d) Sai

Áp dụng công thức Bayes

Nếu sản phẩm chọn ra là phế phẩm thì xác suất để nó thuộc phân xưởng A là $P\left(A|P\right)=\dfrac{P\left(A\cap P\right)}{P\left(P\right)}=\dfrac{0,006}{0,014}=\dfrac{3}{7}$.

Câu 27. **(THPT Lê Thánh Tông - Nguyễn Khuyến 2025)** Một túi chứa ba đồng xu công bằng (fair coin - tức đồng xu có đủ hai mặt sấp ngửa) và một đồng xu có hai mặt ngửa (double-headed coin). Một đồng xu được chọn ngẫu nhiên từ túi và được gieo để xem mặt hiện ra là ngửa hay sấp.

a) Xác suất để đồng xu fair coin được chọn và mặt sấp xuất hiện bằng $\dfrac{1}{2}$.

b) Xác suất xuất hiện mặt ngửa bằng $\dfrac{5}{8}$.

c) Nếu biết mặt ngửa đã xuất hiện, xác suất đồng xu có hai mặt ngửa đã được chọn bằng $\dfrac{3}{5}$.

d) Nếu gieo đồng xu lần đầu xuất hiện mặt ngửa, xác suất để khi gieo đồng xu đó lần thứ hai vẫn xuất hiện mặt ngửa bằng $\dfrac{7}{10}$.

Lời giải

a) Sai.

Gọi biến cố A: "Chọn được một đồng xu fair coin" $\Rightarrow P\left(A\right)=\dfrac{3}{4}$, $P\left(\overline{A}\right)=\dfrac{1}{4}$

Gọi biến cố B: "Gieo đồng xu xuất hiện mặt sấp" $\Rightarrow P\left(B\,|\,A\right)=\dfrac{1}{2}$, $P\left(B\,|\,\overline{A}\right)=0$

Xác suất để đồng xu fair coin được chọn và mặt sấp xuất hiện bằng

$P\left(AB\right)=P\left(A\right)\cdot P\left(B\,|\,A\right)=\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{8}$.

b) Đúng.

Ta có $\Rightarrow P\left(\overline{B}\mid A\right)=\frac{1}{2}$, $P\left(\overline{B}\mid \overline{A}\right)=1$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có xác suất xuất hiện mặt ngửa là: $P\left(\overline{B}\right)=P\left(A\right)\cdot P\left(\overline{B}\mid A\right)+P\left(\overline{A}\right)\cdot P\left(\overline{B}\mid \overline{A}\right)=\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\cdot 1=\frac{5}{8}$.

c) Sai.

Nếu biết mặt ngửa đã xuất hiện, xác suất đồng xu có hai mặt ngửa đã được chọn chính là xác suất có điều kiện $P\left(\overline{A}\mid \overline{B}\right)$, theo công thức Bayes ta có: $P\left(\overline{A}\mid \overline{B}\right)=\frac{P\left(\overline{A}\right)\cdot P\left(\overline{B}\mid \overline{A}\right)}{P\left(\overline{B}\right)}=\frac{\frac{1}{4}\cdot 1}{\frac{5}{8}}=\frac{2}{5}$.

d) Đúng.

Gọi biến cố *E*: "Lần tung đầu tiên xuất hiện mặt ngửa" và biến cố *F*: "Lần tung thứ hai xuất hiện mặt ngửa". Ta có $P\left(E\right)=\frac{3}{4}.\frac{1}{2}+\frac{1}{4}.1=\frac{5}{8}$. Ta tính $P\left(E\cap F\right)$.

TH1: Chọn được đồng xu fair coin và mặt ngửa xuất hiện ở lần tung đầu tiên, xác suất lần tung thứ hai xuất hiện mặt ngửa là $\frac{1}{2}$ nên xác suất cả hai lần tung xuất hiện mặt ngửa từ các đồng xu fair coin bằng $\frac{3}{4}.\frac{1}{2}.\frac{1}{2}=\frac{3}{16}$.

TH2: Chọn được đồng xu double-headed coin thì xác xuất cả hai lần tung xuất hiện mặt ngửa bằng $\frac{1}{4}$.

Suy ra $P\left(E\cap F\right)=\frac{7}{16}$. Vậy $P\left(F\mid E\right)=\frac{P\left(E\cap F\right)}{P\left(E\right)}=\frac{7}{10}$.

Câu 28. **(Chuyên KHTN Hà Nội 2025)** Khảo sát những người xem bộ phim hoạt hình vừa được phát hành cho thấy 70% người xem là trẻ em và 30% là người lớn. Trong số các trẻ em đến xem phim có 50% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2; 30% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 20% còn lại không thích bộ phim và không đi xem tiếp phần 2. Trong số ngững người lớn đi xem phim có 20% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2; 10% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 70% còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2. Chọn ngẫu nhiên 1 người đã xem phim.

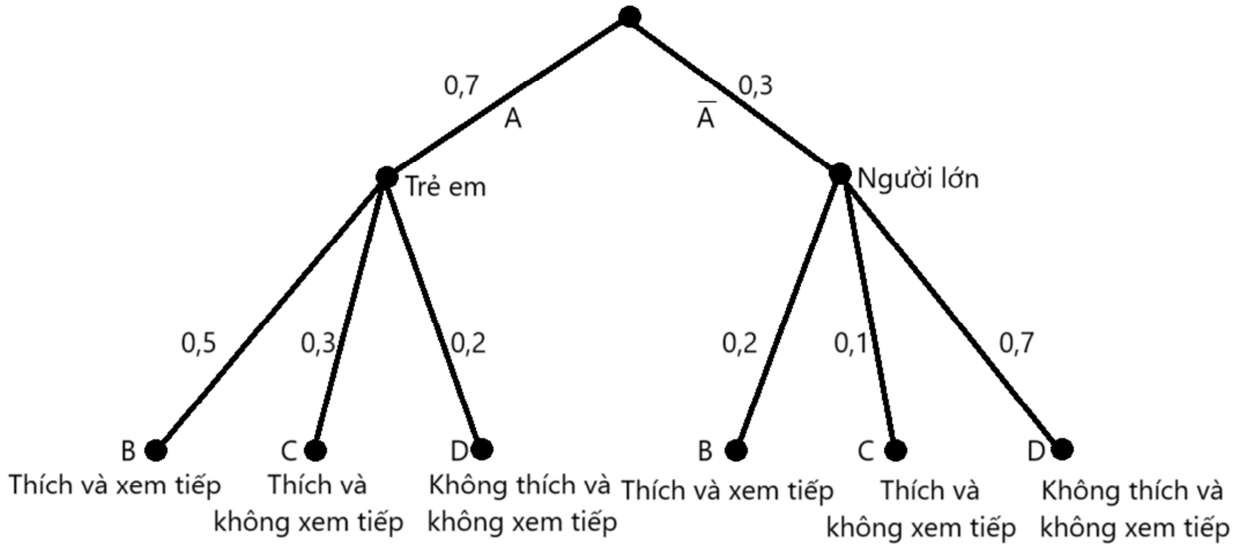
a) Biết người được chọn là trẻ em, xác suất để người đó yêu thích bộ phim là 0,56.

b) Xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,59.

c) Biết người đó sẽ xem tiếp phần 2 của bộ phim, xác suất để người đó là trẻ em lớn hơn 0,85.

d) Biết người đó yêu thích bộ phim, xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,37 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải



Gọi A là biến cố: "Người được chọn là trẻ em"

suy ra $\overline{A}$ là biến cố "Người được chọn là người lớn"

Gọi B là biến cố: "Người được chọn thích và xem tiếp bộ phim"

Gọi C là biến cố: "Người được chọn thích và không xem tiếp bộ phim"

Gọi D là biến cố: "Người được không thích và không xem tiếp bộ phim"

a) sai. Biết người được chọn là trẻ em, xác suất để người đó yêu thích bộ phim là:

$$P\left(\left(B\cup C\right)|A\right)=\frac{P\left(\left(B\cup C\right)\cap A\right)}{P\left(A\right)}=\frac{P\left(B\cap A\right)+P\left(C\cap A\right)}{P\left(A\right)}=\frac{0,5.0,7+0,3.0,7}{0,7}=0,8$$

b) đúng. Xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,59.

$$P\left(\left(C\cup D\right)|A\right)+P\left(\left(C\cup D\right)|\overline{A}\right)=0,3.0,7+0,2.0,7+0,1.0,3+0,7.0,3=0,59$$

c) đúng. Biết người đó sẽ xem tiếp phần 2 của bộ phim, xác suất để người đó là trẻ em lớn hơn 0,85.

Nghĩa là ta phải tính $P\left(A|B\right)$

Theo công thức xác suất có điều kiện ta có: $P\left(A|B\right)=\frac{P\left(AB\right)}{P\left(B\right)}$

+ Tính $P\left(AB\right)$

Ta có: $P\left(B|A\right)=\frac{P\left(AB\right)}{P\left(A\right)}\Leftrightarrow P\left(AB\right)=P\left(B|A\right).P\left(A\right)=0,5.0,7=0,35$

+ Tính $P\left(B\right)$

Ta có: $P\left(B\right)=P\left(B|A\right)+P\left(B|\overline{A}\right)=0,5.0,7+0,2.0,3=0,41$

+ Vậy $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{0,35}{0,41}\approx 0,854>0,85$

d) đúng. Biết người đó yêu thích bộ phim, xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,37 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

$$P(C|B\cup C)=\frac{P(C\cap(B\cup C))}{P(B\cup C)}=\frac{P(C)}{P(B\cup C)}$$

$$P(C)=P(C|A)+P(C|\overline{A})=0,3.0,7+0,1.0,3=0,24$$

$$P(B\cup C)=P((B\cup C)|A)+P((B\cup C)|\overline{A})=(0,5+0,3)0,7+(0,2+0,1)0,3=0,65$$

$$P(C|B\cup C)=\frac{0,24}{0,65}=0,37$$

Câu 29. **(Sở Đà Nẵng 2025)** Một nghiên cứu tại một trường đại học cho biết tỉ lệ sinh viên dùng cà phê để duy trì tỉnh táo khi học vào ban đêm là 70%. Giả sử chọn ngẫu nhiên 3 sinh viên từ nhóm khảo sát trên để phỏng vấn.

a) Xác suất để cả 3 sinh viên đều dùng cà phê để duy trì tỉnh táo là $0,343$.

b) Xác suất trong 3 sinh viên có ít nhất 1 sinh viên không dùng cà phê là $0,657$.

c) Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 1 sinh viên dùng cà phê là $0,189$.

d) Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 2 sinh viên dùng cà phê và 1 sinh viên không dùng cà phê lớn hơn $0,45$.

Lời giải

- Xác suất thành công (sinh viên dùng cà phê): $p=70\%=0,7$
- Xác suất thất bại (sinh viên không dùng cà phê): $q=1-0,7=0,3$

Gọi X là số sinh viên dùng cà phê trong 3 sinh viên được chọn. X tuân theo phân phối nhị thức $B(n=3,p=0,7)$. Công thức tính xác suất để có k thành công trong n lần thử là:

$$P(X=k)=C_n^k.p^k.q^{n-k}$$

a) Đúng. Xác suất để cả 3 sinh viên đều dùng cà phê để duy trì tỉnh táo là

Trường hợp này tương ứng với $X=3$. Áp dụng công thức:

$$P(X=3)=C_3^3.p^3.q^{3-3}=1.0,7^3.0,3^0=0,343$$

b) Đúng. Xác suất trong 3 sinh viên có ít nhất 1 sinh viên không dùng cà phê

"Ít nhất 1 sinh viên không dùng cà phê" có nghĩa là số sinh viên không dùng cà phê có thể là 1, 2 hoặc 3.

Biến cố "ít nhất 1 sinh viên không dùng cà phê" là biến cố đối của "cả 3 sinh viên đều dùng cà phê". $P=1-0,343=0,657$

c) Đúng. Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 1 sinh viên dùng cà phê

Trường hợp này tương ứng với $X=1$. Áp dụng công thức:

$$P(X=1)=C_3^1.p^1.q^{3-1}=3.0,7^1.0,3^2=0,189$$

d) Sai. Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 2 sinh viên dùng cà phê và 1 sinh viên không dùng cà phê.

Trường hợp này tương ứng với $X=2$. Áp dụng công thức:

$P(X=2)=C_3^2.p^2.q^{3-2}=3.0,7^2.0,3^1=0,441<0,45$

Câu 30. **(Sở Sơn La 2025)** Khi điều tra sức khỏe nhiều người cao tuổi ở một địa phương, người ta thấy rằng có 40% người

cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Có 70% người bị bệnh tiểu đường bị bệnh cao huyết áp và 25% người không bị bệnh tiểu đường bị cao huyết áp. Chọn ngẫu nhiên 1 người cao tuổi để kiểm tra sức khỏe.

a. Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là $0,4$

b) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường là $0,7$

c) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao là $0,8$

d) Xác suất chọn được người không bị bệnh tiểu đường, biết người đó bị bệnh huyết áp cao là $0,25$

Lời giải

Gọi A :"chọn được người bị bệnh tiểu đường" $\Rightarrow P(A)=0,4$.

B : "chọn được người bị bệnh huyết áp cao"

Ta có: $P(B|A)=0,7$ và $P(B|\overline{A})=0,25$

a) Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là $0,4$ là khẳng định **Đúng**.

b) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường là $0,7$ là khẳng định **Đúng**.

c) Sai. Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao là:

$P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})=0,4.0,7+0,6.0,25=0,43$

d) Sai. Xác suất chọn được người không bị bệnh tiểu đường, biết người đó bị bệnh huyết áp cao là:

$$P(\overline{A}|B)=1-P(A|B)=1-\frac{P(A).P(B|A)}{P(B)}=1-\frac{0,4.0,7}{0,43}\approx 0,35.$$

Ý d) này ta cũng có thể tính trực tiếp luôn, không cần tính gián tiếp

$$P(\overline{A}|B)=\frac{P(\overline{A}).P(B\mid\overline{A})}{P(B)}=\frac{0,6.0,25}{0,43}\approx 0,35$$

Câu 31. **(Sở Phú Thọ 2025)** Giả sử có một đồng xu cân bằng (fair coin) và một đồng xu thiên lệch (biased coin) mà mặt

ngửa (heads) xuất hiện với xác suất $\frac{3}{4}$. Một người chơi ngẫu nhiên chọn một trong hai đồng xu và tung nó ba lần. Gọi A là biến cố: "Người chơi chọn đồng xu cân bằng", B là biến cố: "Ba lần tung đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa".

a) $P(A)=\frac{1}{2}$.

b) $P(B\mid A)=\frac{3}{8}$.

c) Xác suất để người đó chọn được đồng xu cân bằng biết rằng kết quả ba lần tung đều xuất hiện mặt ngửa là $0,25$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Biết rằng đồng xu được chọn tung ba lần đều xuất hiện mặt ngửa, xác suất người chơi đó tung lần thứ tư tiếp tục xuất hiện mặt ngửa là $0,69$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

a) Đúng

Vì người chơi chọn ngẫu nhiên một trong hai đồng xu (một cân bằng và một thiên lệch), nên xác suất chọn được đồng xu cân bằng là $P\left(A\right)=\frac{1}{2}$

b) Sai

Vì biến cố A đã xảy ra, tức là chọn được đồng xu cân bằng nên xác xuất để mỗi lần xuất hiện mặt ngữa là $\frac{1}{2}$, do đó xác suất biến cố B với điều kiện biến cố A đã xảy ra là $P(B\mid A)=\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}$

c) Sai

Ta có $P(B)=P\left(A\right).P(B\mid A)+P\left(\overline{A}\right).P(B\mid \overline{A})=\frac{1}{2}.\frac{1}{8}+\frac{1}{2}.\left(\frac{3}{4}\right)^3=\frac{35}{128}$

$$P(A\mid B)=\frac{P\left(A\right).P(B\mid A)}{P(B)}=\frac{\frac{1}{2}.\frac{1}{8}}{\frac{35}{128}}=\frac{8}{35}\approx 0,23$$

d) đúng

Vì $P(A\mid B)=\frac{8}{35}$ nên $P(\overline{A}\mid B)=1-\frac{8}{35}=\frac{27}{35}$.

Gọi C là biến cố "tung lần thứ tư tiếp tục xuất hiện mặt ngửa"

$$P(C)=P\left(C\mid A\right).P(A\mid B)+P\left(C\mid \overline{A}\right).P(\overline{A}\mid B)=\frac{1}{2}.\frac{8}{35}+\frac{3}{4}.\frac{27}{35}=\frac{97}{140}\approx 0,69$$

Câu 32. **(Sở Bình Thuận 2025)** Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỉ lệ người lao phổi trong nhóm X những người mắc phải hội
chứng suy giảm miễn dịch H là $15,2\%$. Kết quả nghiên cứu về một số triệu chứng lâm sàng như có ho trong vòng bốn tuần, hoặc có bị sốt trong vòng bốn tuần, hoặc ra mồ hôi ban đêm từ ba tuần trở lên của nhóm X cho thấy: trong số những người mắc bệnh lao phổi, có $93,2\%$ trường hợp có ít nhất một triệu chứng; trong số những người không mắc bệnh lao phổi, có $35,8\%$ trường hợp không có triệu chứng nào.

a) Gặp ngẫu nhiên một bệnh nhân thuộc nhóm X, xác suất bệnh nhân bị lao phổi là $0,152$.

b) Gặp được bệnh nhân không mắc bệnh lao phổi, xác suất bệnh nhân đó có ít nhất một triệu chứng trên là $0,358$.

c) Có 70% bệnh nhân thuộc nhóm X có ít nhất một triệu chứng trên (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

d) Trong số những bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng trên, có 21% người mắc bệnh lao phổi (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Đáp án:.

Gọi A là biến cố: " gặp được người bị lao phổi"

B là biến cố: " gặp được người có ít nhất một triệu chứng trong các triệu chứng trên"

a) Đúng

b) Sai

$P\left(B|\overline{A}\right)=1-P\left(\overline{B}|\overline{A}\right)=1-0,358=0,642$.

c) Sai

$P\left(B\right)=P\left(B|A\right).P\left(A\right)+P\left(B|\overline{A}\right).P\left(\overline{A}\right)=0,932.0,152+0,642.0,848=0,68608\approx 0,68$.

Suy ra: có 69% bệnh nhân thuộc nhóm X có ít nhất một triệu chứng trên.

d) Đúng

$$P\left(A|B\right)=\frac{P\left(B|A\right).P\left(A\right)}{P\left(B\right)}=\frac{0,932.0,152}{0,68608}\approx 0,21.$$

Suy ra trong số những bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng trên, có 21% người mắc bệnh lao phổi.

Câu 33. **(THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025)** Ba người bạn An, Bảo và Châu đều muốn đi xem một trận bóng đá. Khả năng mỗi người đi được phụ thuộc vào các yếu tố sau:
An: Nếu trời không mưa, An có 70% khả năng đi xem bóng đá. Nếu trời mưa, khả năng này giảm xuống còn 40%. Theo dự báo thời tiết, khả năng trời mưa trong ngày diễn ra trận đấu là 30%. Việc An đi xem bóng đá hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết.

Bảo: Việc Bảo đi xem bóng đá hoàn toàn phụ thuộc vào việc An có đi hay không. Nếu An đi, Bảo có 80% khả năng đi. Nếu An không đi, Bảo chắc chắn sẽ không đi.

Châu: Châu là một người rất độc lập. Khả năng Châu đi xem bóng đá không phụ thuộc vào việc An và Bảo có đi hay không. Châu có 60% khả năng đi xem bóng đá.

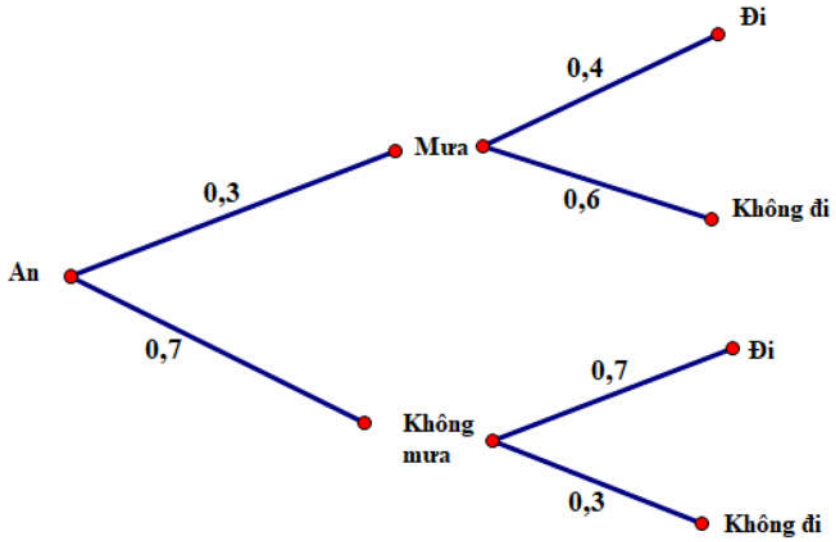
a) Nếu trời không mưa, khả năng An không đi xem đá bóng là 30%.

b) Xác suất An đi xem đá bóng là 0,61.

c) Xác suất Bảo không đi xem đá bóng là 0,51.

d) Xác suất để ít nhất hai trong ba người bạn cùng đi xem trận bóng đá là 0,5612.

Lời giải



a) Nếu trời không mưa khả năng An không đi xem bóng đá là 30%.

b) Xác suất An đi xem bóng đá là: $P = 0,3.0,4 + 0,7.0,7 = 0,61$.

c) Có hai trường hợp:

-An đi, Bảo không đi

-An không đi, Bảo chắc chắn không đi

$P = 0,61.0,2 + 0,39 = 0,512$.

d) Có ít nhất hai người bạn đi xem bóng đá

-An, Bảo đi, Châu không đi: $p_1 = 0,61.0,8.0,4 = 0,1952$

-An, Châu đi, Bảo không đi: $p_2 = 0,61.0,6.0,2 = 0,0732$

-An, Bảo, Châu đi: $p_3 = 0,61.0,8.0,6 = 0,2928$.

Vậy xác suất cần tìm là $P = p_1 + p_2 + p_3 = 0,5612$.

Câu 34. **(Sở Lào Cai 2025)** Trong một hộp đựng 5 quả cầu chứa phiếu có thưởng và 10 quả cầu chứa phiếu không có thưởng (các quả cầu cùng hình dạng, kích thước và khối lượng). Hai bạn Bình, An lần lượt lấy ngẫu nhiên (không hoàn lại) mỗi bạn một quả. Bạn Bình lấy trước, bạn An lấy sau.

a) Xác suất bạn Bình lấy được quả cầu chứa thưởng là $\frac{1}{2}$.

b) Biết bạn Bình đã lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng, xác suất để bạn An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{7}$.

c) Xác suất để cả hai bạn cùng lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{21}$.

d) Biết bạn An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng, xác suất để bạn Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{7}$.

Lời giải

a) Sai.

B: " Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng".

$n(\Omega) = 15.14; n(B) = 5.14 \Rightarrow P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$.

b) Đúng.

A: " An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng".

$n(AB)=4.5 \Rightarrow P(A|B)=\dfrac{n(AB)}{n(B)}=\dfrac{4.5}{5.14}=\dfrac{2}{7}$.

c) Đúng.

$P(AB)=\dfrac{1}{3}.\dfrac{2}{7}=\dfrac{2}{21}$.

d) Đúng.

$$P(B|A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{P(A\cap B)}{P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})}=\frac{\frac{2}{21}}{\frac{2}{7}.\frac{1}{3}+\frac{5}{14}.\frac{10}{15}}=\frac{2}{7}$$

Câu 35. **(Sở Quảng Nam 2025)** Trường THPT X có 800 học sinh, trong đó có 360 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao. Trong số các học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao của trường có 188 học sinh biết bơi. Trong số các học sinh của trường không tham gia câu lạc bộ thể thao có 132 học sinh biết bơi. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường THPT X.
Gọi A là biến cố: "Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao".

Gọi B là biến cố: "Chọn được học sinh biết bơi".

a) Xác suất $P(A)=0,45$.

b) Xác suất có điều kiện $P(B|\overline{A})=0,2$.

c) Xác suất $P(B)=0,45$.

d) Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao mà học sinh đó biết bơi bằng $0,58$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

a) Đúng. Xác suất $P(A)=\dfrac{360}{800}=0,45$.

b) Sai. Số học sinh không tham gia câu lạc bộ là: $800-360=440$.

Xác suất có điều kiện $P(B|\overline{A})=\dfrac{132}{440}=0,3$.

c) Sai. Số học sinh biết bơi là: $188+132=320$.

Xác suất $P(B)=\dfrac{320}{800}=0,4$.

d) Sai. Ta có $P(B|A)=\dfrac{188}{360}$.

Áp dụng công thức Bayes, xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao mà học sinh đó biết bơi là:

$$P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(B)}=\frac{0,45.\frac{188}{360}}{0,4}=\frac{47}{80}=0,5875\approx 0,59.$$

Câu 36. **(Sở Thái Nguyên 2025)** Có 10 hộp bi trong đó có 2 hộp bi loại I và 8 hộp bi loại II, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Mỗi hộp bi loại I có 4 bi trắng và 6 bi đỏ, mỗi hộp bi loại II có 8 bi trắng và 2 bi đỏ. Bạn Nam lấy ngẫu nhiên một hộp bi rồi từ hộp đó lấy ra ngẫu nhiên một viên bi.

a) Xác suất để bạn Nam lấy được hộp bi loại II là $\frac{4}{5}$.

b) Biết rằng bạn Nam lấy được hộp bi loại II, xác suất để viên bi lấy ra có màu đỏ bằng $\frac{1}{4}$.

c) Xác suất để bạn Nam lấy được viên bi màu đỏ bằng $\frac{7}{25}$.

d) Khi bạn Nam lấy được một viên bi màu đỏ thì xác suất để viên bi đó được lấy ra từ hộp II bằng $\frac{8}{25}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Bạn Nam lấy được hộp bi loại II"

B là biến cố "Bạn Nam lấy được viên bi đỏ"

a) Đúng. $P(A)=\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$.

b) Sai. $P(B|A)=\frac{2}{10}=\frac{1}{5}$.

c) Đúng. Ta có: $P(\overline{A})=\frac{1}{5}$; $P(B|\overline{A})=\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$

Áp dụng CT xác suất toàn phần, ta có $P(B)=P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})=\frac{4}{5}.\frac{1}{5}+\frac{1}{5}.\frac{3}{5}=\frac{7}{25}$.

d) Sai. Áp dụng công thức Bayes, ta có $P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(B)}=\frac{\frac{4}{5}.\frac{1}{5}}{\frac{7}{25}}=\frac{4}{7}$.

Câu 37. **(Sở Long An 2025)** Có hai hộp đựng các viên bi cùng kích thước và khối lượng. Hộp thứ nhất chứa 3 viên bi xanh và 9 viên bi đỏ, hộp thứ hai chứa 6 viên xanh và 8 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai. Gọi A là biến cố "Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất là xanh", B là biến cố "Hai viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là xanh".

a) Xác suất của biến cố A là $\frac{1}{4}$.

b) Xác suất của biến cố B là $\frac{15}{22}$

c) Giả sử 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là 2 viên bi xanh thì xác suất lấy được viên bi xanh ở hộp thứ nhất là $\frac{7}{22}$

d) Giả sử 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là 2 viên bi xanh thì xác suất lấy được viên bi đỏ ở hộp thứ nhất là $\frac{11}{70}$

Lời giải

a) đúng. Số cách lấy 1 viên bi bất kì từ hộp thứ nhất là 12 và số cách lấy được 1 viên bi xanh từ hộp thứ nhất là 3. Vậy xác suất biến cố A là $P(A)=\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$.

b) sai. $P(A)=\frac{3}{12}=\frac{1}{4}\Rightarrow P(\overline{A})=\frac{3}{4}$

$P(B\mid A)=\frac{C_7^2}{C_{15}^2}=\frac{1}{5}$; $P(B\mid \overline{A})=\frac{C_6^2}{C_{15}^2}=\frac{1}{7}$

$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})=\frac{1}{4}.\frac{1}{5}+\frac{3}{4}.\frac{1}{7}=\frac{11}{70}$.

c) đúng. Ta cần tính $P(A\mid B)$,(xác suất biến cố A với điều kiện B)

ta có $P(A\mid B)=\frac{P(A).P(B\mid A)}{P(B)}=\frac{\frac{1}{4}.\frac{1}{5}}{\frac{11}{70}}=\frac{7}{22}$.

d) sai. Ta cần tính $P(\overline{A}\mid B)$,(xác suất biến cố $\overline{A}$ với điều kiện B)

Ta có $P(\overline{A}\mid B)=1-P(A\mid B)=1-\frac{7}{22}=\frac{15}{22}$

Câu 38. **(Sở Quảng Ninh 2025)** Một hệ thống AI được sử dụng để kiểm tra đạo văn trong các bài viết học sinh nộp. Theo thống kê: có 1% bài viết là đạo văn, 99% bài viết là chính chủ (không đạo văn). Phần mềm kiểm tra có độ chính xác như sau: Nếu bài viết là đạo văn, phần mềm phát hiện đúng với xác suất 98%; Nếu bài viết là chính chủ, phần mềm nhầm là đạo văn với xác suất 3%. Kiểm tra ngẫu nhiên một bài viết của học sinh nộp.
Gọi A là biến cố: "Bài viết thực sự là đạo văn".

Gọi B là biến cố: "Phần mềm báo bài viết là đạo văn".

a) Xác suất $P(B)=0,0395$.

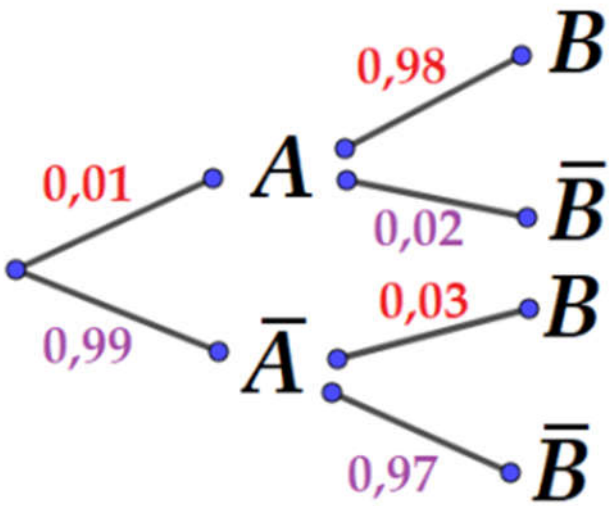
b) Xác suất $P(A)=0,01$ và $P(\overline{A})=0,99$.

c) Xác suất có điều kiện $P(A\mid B)=0,7$.

d) Trong số những bài viết bị phần mềm cảnh báo là đạo văn, có nhiều khả năng là bài viết chính chủ hơn là đạo văn.

Lời giải

Ta có sơ đồ hình cây:



a) ĐÚNG. Từ giả thiết ta có: Xác suất $P(A)=0,01$ và $P(\overline{A})=0,99$.

b) ĐÚNG. Do A,B là hai biến cố độc lập nên có:

Xác suất $P(B)=P(A\cap B)+P(\overline{A}\cap B)=0,01.0,98+099.0,03=0,0395$.

c) SAI . Xác suất có điều kiện $P(A\,|\,B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}=\dfrac{0,01.0,98}{0,0395}=0,25\neq 0,7$.

d) ĐÚNG. Ta có: $\left.\begin{array}{r}0,99\cdot 0,03=0,0297\\ 0,01\cdot 0,98=0,0098\\ 0,0297>0,0098\end{array}\right\}\Rightarrow$ Trong số những bài viết bị phần mềm cảnh báo là đạo văn, có nhiều khả năng là bài viết chính chủ hơn là đạo văn.

Câu 39. **(Sở Vũng Tàu 2025)** Tại một trường THPT có 30% học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao. Trong số những học sinh này có 70% học sinh biết bơi. Ngoài ra, có 20% số học sinh không tham gia câu lạc bộ thể thao cũng biết bơi. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường. Xét các biến cố: A:"Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao"; B:" Chọn được học sinh biết bơi".

a) Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao là $P(A)=0,3$.

b) Xác suất chọn được học sinh biết bơi, biết học sinh đó không thuộc câu lạc bộ thể thao là $P(B\,|\,\overline{A})=0,2$.

b) Xác suất chọn được học sinh biết bơi là $P(B)=0,21$.

d) Giả sử chọn được học sinh biết bơi. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao là $P(A\,|\,B)=0,6$.

Lời giải

a) Đúng

Do trường THPT có 30% học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao nên $P(A)=0,3$.

b) Đúng

Do 20% số học sinh không tham gia câu lạc bộ thể thao cũng biết bơi nên $P(B\,|\,\overline{A})=0,2$.

c) Sai

Vì trong số học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao, có 70% học sinh biết bơi nên $P(B\,|\,A)=0,7$
.

Xác suất học sinh không tham gia câu lạc bộ thể thao là $P\left(\overline{A}\right)=1-P\left(A\right)=0,7$.

Xác suất chọn được học sinh biết bơi là

$$P\left(B\right)=P\left(A\right).P\left(B\mid A\right)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B\mid\overline{A}\right)$$
$$=0,3.0,7+0,7.0,2=0,35.$$

d) Đúng

Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao là

$$P\left(A\mid B\right)=\frac{P\left(AB\right)}{P\left(B\right)}=\frac{P\left(A\right).P\left(B\mid A\right)}{P\left(B\right)}=\frac{0,3.0,7}{0,35}=0,6.$$

Câu 40. **(Sở Bình Phước 2025)** Các thí sinh tham dự một cuộc thi hoa khôi phải trải qua ba vòng thi: Vòng sơ khảo, Vòng bán kết và Vòng chung kết. Biết rằng, ban tổ chức sẽ chọn ra 50% thí sinh đã đăng kí để vào Vòng sơ khảo. Khi kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ chọn ra 30% thí sinh của Vòng sơ khảo để vào Vòng bán kết. Khi kết thúc vòng bán kết, ban tổ chức sẽ chọn ra 20% thí sinh của Vòng bán kết để vào Vòng chung kết. Chọn ngẫu nhiên 1 thí sinh đăng kí tham dự cuộc thi hoa khôi.

a) Xác suất để thí sinh được chọn lọt vào Vòng sơ khảo là $0,5$.

b) Xác suất để thí sinh được chọn lọt vào Vòng bán kết là $0,3$.

c) Xác suất thí sinh được chọn lọt vào Vòng chung kết là $0,03$.

d) Biết rằng thí sinh được chọn không lọt vào Vòng chung kết, xác suất thí sinh đó lọt vào Vòng sơ khảo nhỏ hơn $0,49$.

Lời giải

Gọi $\mathrm{A},\mathrm{B},\mathrm{C}$ lần lượt là biến cố thí sinh được chọn lọt vào Vòng sơ khảo, Vòng bán kết và Vòng chung kết.

a) ***Đúng.*** Vì có 50% thí sinh lọt vào vòng sơ khảo nên $P\left(A\right)=0,5$.

b) ***Sai.*** Xác suất để thí sinh lọt vào Vòng bán kết là

$$P\left(B\right)=P\left(AB\right)=P\left(B\mid A\right)P\left(A\right)=0,3\cdot 0,5=0,15$$

c) ***Đúng.*** Xác suất để thí sinh lọt vào Vòng chung kết là

$$P\left(C\right)=P\left(ABC\right)=P\left(C\mid AB\right)P\left(AB\right)=0,2.0,15=0,03$$

d) ***Sai.*** Ta có

$$P\left(\overline{C}\mid A\right)=1-P\left(C\mid A\right)=1-\frac{P\left(C\right)}{P\left(A\right)}=0,94$$

$$P\left(A\mid\overline{C}\right)=\frac{P\left(\overline{C}\mid A\right)P\left(A\right)}{P\left(\overline{C}\right)}=\frac{0,94.0,5}{1-0,03}=\frac{47}{97}=0,485<0,49$$

Câu 41. **(Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai 2025)** Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất sản xuất 60% và phân xưởng thứ hai sản xuất 40%

tổng số sản phẩm của cả nhà máy. Tỉ lệ phế phẩm của từng phân xưởng lần lượt là 16% và 20%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho hàng của nhà máy.

a) Xác suất để sản phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất là 0,6.

b) Xác suất để lấy được phế phẩm bằng 0,176.

c) Giả sử đã lấy được phế phẩm, xác suất phế phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất bằng 0,55 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Nếu lấy được sản phẩm tốt, khả năng sản phẩm đó do phân xưởng thứ hai sản xuất là cao hơn khả năng sản phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất.

Lời giải

a) Đúng: Do phân xưởng thứ nhất sản xuất 60% tổng số sản phẩm của cả nhà máy nên xác suất để sản phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất là 0,6.

b) Đúng: Gọi A là biến cố "Chọn được sản phẩm từ phân xưởng thứ nhất",

$\overline{A}$ là biến cố "Chọn được sản phẩm từ phân xưởng thứ hai".

B là biến cố "Chọn được sản phẩm là phế phẩm".

Khi đó: $P(A)=0,6; P(\overline{A})=0,4$;

$P(B\ |A)=0,16; P(\overline{B}\ |A)=0,84; P(B\ |\overline{A})=0,2$

Áp dụng công thức tính xác suất tính xác suất toàn phần, ta có:

$P(B)=P(A).P(B\,|\,A)+P(\overline{A}).P(B\ |\overline{A})$

$=0,6.0,16+0,4.0,2=0,176$

Vậy xác suất lấy được phế phẩm là 0,176.

c) Đúng: Chọn được phế phẩm, biến cố phế phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất là $A\ |B$, áp dụng công thức Bayes, ta được:

$$P(A\ |B)=\frac{P(A).P(B\ |A)}{P(B)}=\frac{0,6.0,16}{0,176}=\frac{6}{11}\approx 0,55.$$

d) Sai: Khi lấy được sản phẩm tốt, để so sánh khả năng sản phẩm thuộc phân xưởng, ta tính xác suất để sản phẩm tốt được chọn ấy thuộc phân xưởng thứ nhất

Từ ý a) suy ra $P(\overline{B})=1-0,176=0,824$.

Theo công thức Bayes, ta có: $P(A\ |\overline{B})=\dfrac{P(A).P(\overline{B}\ |A)}{P(\overline{B})}=\dfrac{0,6.0,84}{0,824}\approx 0,61$

Vậy khả năng sản phẩm tốt được chọn từ phân xưởng thứ nhất cao hơn.

Câu 42. **(THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội 2025)** Năm 2001, Cộng đồng Châu Âu có làm một đợt kiểm tra rất rộng rãi các con bò để phát hiện những con bò bị bệnh bò điên. Người ta tiến hành một loại xét nghiệm và cho kết quả như sau: Khi con bò bị bệnh bò điên thì xác suất để ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm là 70%; còn khi con bò không bị bệnh thì xác suất để xảy ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm đó là 10%. Biết rằng tỉ lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 1,3 con trên 100000 con. Gọi X là biến cố một con bò bị bệnh bò điên, Y là biến cố một con bò phản ứng dương tính với xét nghiệm.

a) $P(XY)=0,91$.

b) $P(Y)=0,1000078$.

c) $P(X)=13.10^{-6}$.

d) $P(Y|X)=0,07$.

Lời giải

Với X là biến cố: "Một con bò bị bệnh bò điên", Y là biến cố: "Một con bò phản ứng dương tính với xét nghiệm". Ta có:

$P(X)=\frac{1,3}{100000}=13.10^{-6}\Rightarrow P(\overline{X})=1-13.10^{-6}=0,999987$. Suy ra **c) đúng**

$P(Y|X)=70\%=0,7; P(Y|\overline{X})=10\%=0,1$. Suy ra **d) sai**

Áp dụng công thức nhân xác suất, ta có:

$P(XY)=P(X).P(Y|X)=13.10^{-6}.0,7=9,1.10^{-6}$. Suy ra **a) sai**

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(Y)=P(X).P(Y|X)+P(\overline{X}).P(Y|\overline{X})=13.10^{-6}.0,7+0,999987.0,1=0,1000078$. Suy ra **b) đúng.**

Câu 43. **(Sở Lai Châu 2025)** Một chiếc hộp chứa 9 quả cầu gồm 4 quả cầu màu xanh, 3 quả cầu màu đỏ và 2 quả cầu màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó.

a) Số cách lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó là 84.

b) Số cách lấy được 3 quả cầu không có quả màu đỏ là 20.

c) Xác suất lấy được 3 quả cầu không có quả màu đỏ bằng $\frac{1}{84}$.

d) Xác suất lấy được 3 quả cầu có ít nhất 1 quả màu đỏ bằng $\frac{83}{84}$.

Lời giải

a) Đúng. Số cách chọn 3 quả cầu từ 9 quả cầu là $C_9^3=84$

b) Đúng. Để chọn 3 quả cầu không có quả màu đỏ, ta chỉ có thể chọn từ 4 quả cầu màu xanh và 2 quả cầu màu vàng, tức là chọn từ 6 quả cầu.

Số cách chọn 3 quả cầu từ 6 quả cầu là $C_6^3=20$

c) Sai. Gọi T là phép thử lấy ngẫu nhiên 3 quả trong 9 quả cầu khi đó $n(\Omega)=C_9^3=84$

Gọi A : "Lấy 3 quả cầu không có quả màu đỏ" khi đó theo ý b $n(A)=C_6^3=20$

Vậy xác suất lấy được 3 quả cầu không có quả màu đỏ là: $P_{(A)}=\frac{C_6^3}{C_9^3}=\frac{20}{84}=\frac{5}{21}\neq\frac{1}{84}$

d) Sai. Ta có $\overline{A}$: "Lấy 3 quả cầu có ít nhất một quả màu đỏ" $P_{(\overline{A})}=1-P_{(A)}=\frac{16}{21}$

Câu 44. **(THPT Nguyễn Gia Thiều - Hà Nội 2025)** Trong cuộc khảo sát ngẫu nhiên 600 học sinh về việc "thích học" hay "không thích học" môn toán. Kết quả thống kê như sau: có 400 học sinh trả lời "thích học" và 200 học sinh trả lời "không thích học". Thực tế cho thấy tỉ lệ học sinh "giỏi toán" tương ứng với những cách trả lời "thích học" và "không thích học" lần lượt là 70% và 10%.

Gọi T là biến cố "Học sinh được phỏng vấn trả lời thích học môn toán".
Gọi G là biến cố "Học sinh được phỏng vấn giỏi toán".

a) Xác suất $P(T)=\frac{2}{3}$ và $P(\overline{T})=\frac{1}{3}$.

b) Xác suất có điều kiện $P(G|T)=0,3$, $P(G|\overline{T})=0,9$.

c) Xác suất $P(G)=0,5$

d) Trong số những người được phỏng vấn giỏi toán có 80% người đã trả lời thích học môn toán khi được phỏng vấn *(kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị)*.

Lời giải

a) Đúng

Ta có: $P(T)=\frac{400}{600}=\frac{2}{3}\Rightarrow P(\overline{T})=1-P(T)=\frac{1}{3}$

b) Sai

Theo đề bài ta có: $P(G|T)=70\%=0,7$, $P(G|\overline{T})=10\%=0,1$.

c) Đúng

Ta có: $P(G)=P(GT)+P(G\overline{T})=P(G|T).P(T)+P(G|\overline{T}).P(\overline{T})=0,7.\frac{2}{3}+0,1.\frac{1}{3}=0,5$

d) Sai

Ta có: $P(T|G)=\frac{P(TG)}{P(G)}=\frac{P(G|T).P(T)}{P(G)}=\frac{0,7.\frac{2}{3}}{0,5}=\frac{14}{15}\approx 93,3\%$.

Câu 45. **(THPT Nguyễn Quốc Trinh - Hà Nội 2025)** Khi điều tra sức khỏe nhiều người cao tuổi ở một địa phương, người ta thấy rằng có 40% người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, số người bị bệnh huyết áp cao trong số những người bị bệnh tiểu đường là 70%, trong những người không bị bệnh tiểu đường là 25%. Chọn ngẫu nhiên một người cao tuổi để kiểm tra sức khỏe.

a) Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là 0,4.

b) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường là 0,7.

c) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó không bị bệnh tiểu đường là 0,75.

d) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao 0,8.

Lời giải

Gọi A là biến cố " Chọn được người cao tuổi bị tiểu đường".
B là biến cố " Chọn được người cao tuổi bị huyết áp cao".

a) đúng. Khi đó $P(A)=0,4$

b) đúng. Theo giả thiết ta có $P(B|A)=0,7$

c) sai. Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó không bị bệnh tiểu đường là $P(B|\overline{A})=0,25$

d) sai. Ta có $P(A)=0,4 \Rightarrow P(\overline{A})=0,6$.

Theo công thức xác suất toàn phần ta có

$$P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})=0,4.0,7+0,6.0,25=0,43$$

Câu 46. **(Cụm chuyên môn Đak Lak 2025)** Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỉ lệ nhân viên nữ và tỉ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp.

a) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nữ là $\frac{63}{118}$.

b) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nam là $\frac{55}{118}$.

c) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Khi đó nhân viên đó là nam nhiều hơn là nữ.

d) Xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là $0,061$.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Nhân viên được chọn là nữ", B là biến cố: "Nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ".

Theo đề bài ta có: $P(A)=0,45; P(\overline{A})=0,55; P(B|A)=0,07; P(B|\overline{A})=0,05$.

Xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là

$$P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})=0,45.0,07+0,55.0,05=0,059.$$

Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nữ là

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{0,07.0,45}{0.059}=\frac{63}{118}.$$

Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nam là

$$P(\overline{A}|B)=\frac{P(\overline{A}B)}{P(B)}=\frac{0,05.0,5}{0.059}=\frac{55}{118}.$$

Vì $P(A|B) > P(\overline{A}|B)$ nên nếu nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ thì khi đó nhân viên đó là nữ nhiều hơn là nam.

Vậy a) Đúng, b) Đúng, c) Sai, d) Sai.

Câu 47. **(Sở Nghệ An 2025)** Một công ty tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho 100 nhân viên. Trong hộp có 100 vé, trong đó có 4 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Thái Lan, 10 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Đà Nẵng và 20 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí tại Cửa Lò (Nghệ An), các vé còn lại trúng thưởng năm triệu đồng. Lần lượt từng nhân viên lên bốc ngẫu nhiên một vé (không hoàn lại).

a) Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{33}{50}$.

b) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{13}{20}$, biết rằng người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng.

c) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{33}{50}$.

d) Để tạo bất ngờ cho người bốc thăm tiếp theo, sau khi người thứ nhất bốc thăm, người dẫn chương trình giữ lại vé và không công bố kết quả. Người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng. Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{65}{99}$.

Lời giải

Xét các biến cố:

A:" Người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng";

B:" Người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng".

a) Đúng.

Ta có số vé trúng thưởng năm triệu đồng là: $100-(4+10+20)=66$

Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là: $P(A)=\frac{66}{100}=\frac{33}{50}$

b) Sai.

Nếu người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng thì số vé trúng thưởng năm triệu đồng còn lại trong hộp là 65 vé.

Suy ra, xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng biết rằng người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $P(B|A)=\frac{65}{99}$.

c) Đúng.

Xác suất để người thứ nhất không bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là: $P(\overline{A})=1-P(A)=1-\frac{66}{100}=\frac{17}{50}$.

Nếu người bốc thăm thứ nhất không bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng thì số vé trúng thưởng năm triệu đồng còn lại trong hộp là 66 nên $P\left(B \mid \overline{A}\right)=\frac{66}{99}$.

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là:

$$P(B)=P(A).P(B \mid A)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B \mid \overline{A}\right)=\frac{33}{50}.\frac{65}{99}+\frac{17}{50}.\frac{66}{99}=\frac{33}{50}.$$

d) Đúng.

Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng biết rằng người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $P(A \mid B)$.

Theo công thức Bayes, ta có: $P(A \mid B)=\frac{P(A).P(B \mid A)}{P(B)}=\frac{\frac{33}{50}.\frac{65}{99}}{\frac{33}{50}}=\frac{65}{99}$.

Câu 48. **(Sở Hải Phòng 2025)** Một cửa hàng bán hai loại bóng đèn, trong đó có 65% bóng đèn là màu trắng và 35% bóng đèn là màu đỏ, các bóng đèn có kích thước như nhau. Các bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là 2% và các bóng đèn màu xanh có tỉ lệ hỏng là 3%. Một khách hàng chọn mua ngẫu nhiên 1 bóng đèn từ cửa hàng đó. Xét các biến cố:

A: "Khách hàng chọn được bóng màu trắng";

B: "Khách hàng chọn được bóng không hỏng";

Khi đó:

a) $P\left(\overline{A}\right)=0,65$.

b) $P(B \mid A)=0,02$.

c) $P\left(B \mid \overline{A}\right)=0,3$.

d) $P(B)=0,9765$.

Lời giải

a) Sai

Ta có $P(A)=0,65$ nên $P\left(\overline{A}\right)=0,35$.

b) Sai

Vì các bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là 2% nên $P\left(\overline{B} \mid A\right)=0,02$, suy ra $P(B \mid A)=1-P\left(\overline{B} \mid A\right)=1-0,02=0,98$.

c) Sai

Vì các bóng đèn màu xanh có tỉ lệ hỏng là 3% nên $P\left(\overline{B}\,|\,\overline{A}\right)=0,03$, suy ra $P\left(B\,|\,\overline{A}\right)=1-P\left(\overline{B}\,|\,\overline{A}\right)=1-0,03=0,97$.

d) Đúng

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$P(B)=P(A).P(B\,|\,A)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B\,|\,\overline{A}\right)=0,65.0,98+0,35.0,97=0,9765$.

Câu 49. **(Cụm THPT Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng - Hà Nội 2025)** Một loại xét nghiệm nhanh cúm mùa cho kết quả dương tính với $76,2\%$ các ca thực sự nhiễm vius và
kết quả âm tính với $99,1\%$ các ca thực sự không nhiễm vius. Giả sử tỉ lệ người nhiễm vius cúm mùa trong một
cộng đồng là 1%. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất xét nghiệm cho kết quả âm tính của các ca thực sự nhiễm vius là: $0,23$.

b) Xác suất xét nghiệm cho kết quả dương tính của các ca thực sự không nhiễm vius là: $0,009$.

c) Xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là: $0,015$.

d) Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là $0,46$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Gọi:

- V là biến cố người nhiễm viruts cúm mùa.
- K là biến cố người không nhiễm virus cúm mùa.
- DT là biến cố xét nghiệm cho kết quả dương tính.
- AT là biến cố xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Theo bài ra, ta có:

- Xác suất người nhiễm viruts cúm mùa: $P(V)=1\%=0,01$.
- Xác suất người không nhiễm viruts cúm mùa: $P(K)=1-P(V)=0,99$.
- Xác suất xét nghiệm dương tính khi nhiễm viruts: $P(DT\,|\,V)=76,2\%=0,762$.
- Xác suất xét nghiệm âm tính khi không nhiễm viruts: $P(AT\,|\,K)=99,1\%=0,991$.

a) Sai. Xác suất xét nghiệm cho kết quả âm tính của các ca thực sự nhiễm vius là: $P(AT\,|\,V)=1-P(DT\,|\,V)=1-0,762=0,238$.

b) Đúng. Xác suất xét nghiệm cho kết quả dương tính của các ca thực sự không nhiễm vius là: $P(AT\,|\,V)=1-P(AT\,|\,K)=1-99,1\%=0,991=0,009$.

c) Sai. Xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là:
$P(DT)=P(DT\,|\,V).P(V)+P(DT\,|\,K).P(K)=0,762.0,01+0,009.0,99=0,01653$.

d) Đúng.
Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là: $P(V\,|\,DT)$.

Sử dụng định lý Bayes: $P(V\,|\,DT)=\dfrac{P(DT\,|\,V).P(V)}{P(DT)}=\dfrac{0,762.0,01}{0,1653}=\dfrac{0,00762}{0,01653}\approx 0,46$.

Câu 50. **(THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình 2025)** Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi vàng, 3 viên bi xanh. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi vàng, 5 viên bị xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai, sau đó lấy ra 2 viên bi bất kỳ từ hộp thứ hai.

a) Xác suất để lấy được 2 bi vàng từ hộp thứ hai là $\dfrac{5}{32}$.

b) Biết rằng lấy được bi màu xanh từ hộp thứ nhất. Xác suất để lấy được 2 viên bi khác màu từ hộp thứ hai là $\frac{9}{13}$.

c) Xác suất để lấy được bi xanh từ hộp thứ nhất là $\frac{3}{8}$.

d) Xác suất để lấy được bi vàng từ hộp thứ nhất là $\frac{5}{7}$.

Lời giải

a) Sai

Gọi A là biến cố: "Lấy được bi vàng từ hộp thứ nhất".

B là biến cố: "Lấy được hai bi vàng từ hộp thứ hai".

Xác suất để lấy được 2 bi vàng từ hộp thứ hai là:

$$P(B)=P(A).P(B/A)+P(\overline{A}).P(B/\overline{A})=\frac{5}{8}.\frac{C_5^2}{C_{13}^2}+\frac{3}{8}.\frac{C_4^2}{C_{13}^2}=\frac{17}{156}.$$

b) Đúng

Gọi C là biến cố: "Lấy được hai bi khác màu từ hộp thứ hai".

Biết rằng lấy được bi màu xanh từ hộp thứ nhất. Xác suất để lấy được 2 viên bi khác màu từ hộp thứ hai là: $P(C/\overline{A})=\frac{4.6+4.3+6.3}{C_{13}^2}=\frac{9}{13}$

c) Đúng

Xác suất để lấy được bi xanh từ hộp thứ nhất là:

$P(\overline{A})=\frac{3}{8}$.

d) Sai

Xác suất để lấy được bi vàng từ hộp thứ nhất là:

$P(A)=\frac{5}{8}$.

Câu 51. **(Sở Thái Bình 2025)** Một công ty truyền thông đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu dự án 1 là $0,5$ và dự án 2 là $0,6$. Khả năng thắng thầu cả hai dự án là $0,4$. Gọi A,B lần lượt là các biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

a) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 là $0,8$.

b) A và B là hai biến cố độc lập.

c) Biết công ty thắng thầu dư án 1, xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 là $0,4$.

d) Xác suất để công ty thắng thầu đúng một dự án là $0,3$.

Lời giải

a) Sai. Ta có $P\left(B\middle|\overline{A}\right)=\dfrac{P\left(B\overline{A}\right)}{p\left(\overline{A}\right)}=\dfrac{P(B)-P(BA)}{P\left(\overline{A}\right)}=\dfrac{0,6-0,4}{0,5}=0,4$

b) Sai. $P(AB)=0,4\neq 0,5.0,6=P(A).P(B)$ nên A và B là hai biến cố không độc lập.

c) Sai. Ta có $P\left(B\middle|A\right)=\dfrac{P(BA)}{p(A)}=\dfrac{0,4}{0,5}=0,8$.

d) Đúng. Xác suất để công ty thắng thầu đúng một dự án là $P\left(A\overline{B}\right)+P\left(B\overline{A}\right)=P(A)-P(AB)+P(B)-P(AB)=0,5-0,4+0,6-0,4=0,3$.

Câu 52. **(Liên trường THPT Ninh Bình 2025)** Một kho hàng có 480 thùng hàng loại I và 520 thùng hàng loại II, tất cả với bề ngoài giống hệt nhau. Trong số các thùng hàng đó, có 80% thùng hàng loại I và 85% thùng hàng loại II đã được kiểm định. Chọn ngẫu nhiên một thùng hàng trong kho.

a) Giả sử thùng hàng được lấy ra là thùng hàng chưa được kiểm định, xác suất thùng hàng đó là thùng loại I thấp hơn xác suất thùng hàng đó là thùng hàng loại II.

b) Xác suất chọn được thùng hàng loại I bằng 48%.

c) Xác suất chọn được thùng hàng loại II và đã được kiểm định bằng $38,4\%$.

d) Xác suất chọn được thùng hàng chưa kiểm định bằng $17,4\%$

Lời giải

Gọi biến cố A : "Thùng hàng chọn được là loại I". Suy ra $\overline{A}$: "Thùng hàng chọn được là loại II".

Biến cố B : "Thùng hàng chọn đã được kiểm định". Suy ra $\overline{B}$: "Thùng hàng chọn chưa được kiểm định".

Ta có bảng sau:

	Loại I (A)	Loại II $\left(\overline{A}\right)$	Tổng
Đã kiểm định (B)	384	442	826
Chưa kiểm định $\left(\overline{B}\right)$	96	78	174
Tổng	480	520	1000

a) **Sai.**

Giả sử thùng hàng được lấy ra là thùng hàng chưa được kiểm định, xác suất thùng hàng đó là thùng loại I là: $P\left(A\mid\overline{B}\right)=\dfrac{n\left(A\overline{B}\right)}{n\left(\overline{B}\right)}=\dfrac{96}{174}\approx 55,2\%$.

Giả sử thùng hàng được lấy ra là thùng hàng chưa được kiểm định, xác suất thùng hàng đó là thùng loại II là: $P\left(\overline{A}\mid\overline{B}\right)=\dfrac{n\left(\overline{A}\overline{B}\right)}{n\left(\overline{B}\right)}=\dfrac{78}{174}\approx 44,8\%$.

Nhận xét: $P\left(A\mid\overline{B}\right)>P\left(\overline{A}\mid\overline{B}\right)$.

b) Đúng.

Xác suất chọn được thùng hàng loại I là: $P(A)=\dfrac{480}{480+520}=48\%$.

c) Sai.

Xác suất chọn được thùng hàng loại II và đã được kiểm định là:

$P(\overline{A}B)=\dfrac{n(\overline{A}B)}{n(\Omega)}=\dfrac{442}{1000}=44,2\%$.

d) Đúng.

Xác suất chọn được thùng hàng chưa kiểm định là:

Cách 1: $P(\overline{B})=\dfrac{n(\overline{B})}{n(\Omega)}=\dfrac{174}{1000}=17,4\%$.

Cách 2: $P(\overline{B})=P(A).P(\overline{B}\mid A)+P(\overline{A}).P(\overline{B}\mid\overline{A})=0,48.0,2+0,52.0,15=17,4\%$.

Câu 53. **(Sở Bình Phước 2025)** Khảo sát 200 người xem bộ phim hoạt hình về thể loại trinh thám vừa được phát hành cho thấy 140 người xem là trẻ em và 60 người xem là người lớn. Trong số các trẻ em đến xem phim có 50% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2; 30% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 20% còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2. Trong số những người lớn đi xem phim có 20% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2; 10% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 70% còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2.
Gọi A là biến cố: "Người được chọn là trẻ em".
B là biến cố: "Người được chọn yêu thích bộ phim".
C là biến cố: "Người được chọn sẽ đi xem tiếp phần 2".
Chọn ngẫu nhiên 1 người đã xem phim..

a) $P(A)=0,7;P(\overline{A})=0,3$.

b) $P(B\mid A)=0,56$.

c) Biết người đó sẽ xem tiếp phần 2 của bộ phim, xác suất để người đó là trẻ em lớn hơn 0,85.

d) Biết người đó yêu thích bộ phim, xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,37 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Ta có $P(A)=0,7;P(\overline{A})=0,3$.

$P((B\cap C)\mid A)=0,5;P((B\cap\overline{C})\mid A)=0,3;P((\overline{B}\cap\overline{C})\mid A)=0,2$.

$P((B\cap C)\mid\overline{A})=0,2;P((B\cap\overline{C})\mid\overline{A})=0,1;P((\overline{B}\cap\overline{C})\mid\overline{A})=0,7$

a) Đúng.

Ta có $P(A)=0,7;P(\overline{A})=0,3$.

b) Sai.

Ta có $P(B\mid A)=P((B\cap C)\mid A)+P((B\cap\overline{C})\mid A)=0,5+0,3=0,8$.

c) Đúng.

Biết người đó sẽ xem tiếp phần 2 của bộ phim, xác suất để người đó là trẻ em là $P(A\mid C)$.

Áp dụng công thức Bayes ta có: $P(A|C)=\dfrac{P(A).P(C|A)}{P(C)}$.

Mà $P(C|A)=1-P(\overline{C}|A)=1-0,5=0,5$ và $P(C)=1-P(\overline{C})=1-0,59=0,41$.

Vậy $P(A|C)=\dfrac{0,7.0,5}{0,41}=\dfrac{35}{41}>0,85$

d) Đúng.

Biết người đó yêu thích bộ phim, xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là $P(\overline{C}|B)$.

Ta có $P(\overline{C}|B)=\dfrac{P(\overline{C}\cap B)}{P(B)}$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có:

$P(\overline{C}\cap B)=P(A)P((\overline{C}\cap B)|A)+P(\overline{A})P((\overline{C}\cap B)|\overline{A})=0,7.0,3+0,3.0,1=0,24$.

Ta có $P(B|A)=P((B\cap C)|A)+P((B\cap\overline{C})|A)=0,5+0,3=0,8$.

$P(B|\overline{A})=P((B\cap C)|\overline{A})+P((B\cap\overline{C})|\overline{A})=0,2+0,1=0,3$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có:

$P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})=0,7.0,8+0,3.0,3=0,65$.

Vậy $P(\overline{C}|B)=\dfrac{P(\overline{C}\cap B)}{P(B)}=\dfrac{0,24}{0,65}=0,37$.

Một cách khác cho câu này

c) + Số người lớn và trẻ em xem tiếp phần 2 là: $140.0,5+60.0,2=82$

+ Do đó: $P(A|C)=\dfrac{70}{82}\approx 0,8537$

d) + Tổng số người yêu thích phim là: $140.0,8+40.0,3=130$

+ Tổng số người yêu thích phim nhưng không đi xem phần 2 là: $140.0,3+60.0,1=48$

Do đó: $P(C|B)=\dfrac{48}{130}\approx 0,37$

Câu 54. **(Sở Bắc Ninh 2025)** Hộp thứ nhất chứa 6 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp thứ nhất và bỏ vào hộp thứ hai, rồi từ hộp thứ hai chọn ra ngẫu nhiên 2 viên bi.

a) Xác suất để 3 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có cùng màu là $\dfrac{3}{7}$.

b) Xác suất để 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có cùng màu là $\dfrac{23}{49}$.

c) Số cách chọn 3 viên bi từ hộp thứ nhất là C_{11}^{3}.

d) Biết 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu, xác suất 3 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có cùng màu bằng $\dfrac{12}{23}$.

Lời giải

a)Sai

Gọi A là biến cố: "3 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có cùng màu".

Vì hộp thứ nhất chứa 6 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ nên lấy 3 viên bi cùng màu phải là 3 bi xanh

$\Rightarrow P(A)=\frac{C_6^3}{C_7^3}=\frac{4}{7}$.

b)Đúng

Gọi B là biến cố: "2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có cùng màu".

TH1:Lấy 3 bi xanh từ hộp thứ nhất: $P(A)=\frac{4}{7}$

Khi đó hộp thứ hai có 4 bi đỏ và 3 bi xanh $\Rightarrow P(B\mid A)=\frac{C_4^2+C_3^2}{C_7^2}=\frac{3}{7}$

TH1:Lấy 1 bi đỏ và 2 bi xanh từ hộp thứ nhất: $P(\overline{A})=1-P(A)=1-\frac{4}{7}=\frac{3}{7}$

Khi đó hộp thứ hai có 5 bi đỏ và 2 bi xanh $\Rightarrow P(B\mid \overline{A})=\frac{C_5^2+C_2^2}{C_7^2}=\frac{11}{21}$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})=\frac{4}{7}\cdot\frac{3}{7}+\frac{3}{7}\cdot\frac{11}{21}=\frac{23}{49}$.

c)Sai

Hộp thứ nhất chứa 7 viên bi nên số cách chọn 3 viên bi từ hộp thứ nhất là C_7^3.

d)Đúng

Theo công thức Bayes, ta có: $P(A\mid B)=\frac{P(A).P(B\mid A)}{P(B)}=\frac{\frac{4}{7}\cdot\frac{3}{7}}{\frac{23}{49}}=\frac{12}{23}$.

Câu 55. **(Sở Hải Phòng 2025)** Một cửa hàng bán hai loại bóng đèn, trong đó có 65% bóng đèn màu trắng và 35% bóng đèn màu đỏ, các bóng đèn có kích thước như nhau. Các bóng đèn màu trắng có tỷ lệ hỏng là 2% và các bóng đèn màu đỏ có tỷ lệ hỏng là 3%. Một khách hàng chọn mua ngẫu nhiên 1 bóng đèn từ cửa hàng đó. Xét các biến cố: A: "Khách hàng chọn được bóng màu trắng"; B: "Khách hàng chọn được bóng không hỏng". Khi đó

a) $P(B\mid A)=0,02$.

b) $P(B)=0,9765$.

c) $P(\overline{A})=0,65$.

d) $P(B\mid \overline{A})=0,3$.

Lời giải

a) Sai. Ta có $P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=0,98$

b) Đúng. Ta có $P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})=0,65.0,98+0,35.0,97=0,9765$

c) Sai. Ta có $P\left(A\right)=0,65\Rightarrow P\left(\overline{A}\right)=0,35$.

d) Sai. Ta có $P\left(B\mid\overline{A}\right)=\dfrac{P\left(\overline{A}.B\right)}{P\left(\overline{A}\right)}=0,97$.

Câu 56. **(Sở Nghệ An 2025)** Một công ty tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng nhân dịp lễ 30/4 và 1/5 cho 100 nhân
viên. Trong hộp có 100 vé, trong đó có 4 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Thái Lan, 10 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Đà Nẵng và 20 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Cửa Lò (Nghệ An). Các vé còn lại trúng thưởng năm triệu đồng. Lần lượt từng nhân viên lên bốc ngẫu nhiên một vé (không hoàn lại).

a) Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\dfrac{33}{50}$.

b) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\dfrac{13}{20}$, biết rằng người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng.

c) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\dfrac{33}{50}$.

d) Để tạo bất ngờ cho người bốc thăm tiếp theo, sau khi người thứ nhất bốc thăm, người dẫn chương trình giữ lại vé và không công bố kết quả. Người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng. Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\dfrac{65}{99}$.

Lời giải

a) Đúng.

Gọi A là biến cố: "Người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng"

Khi đó hệ $\left\{A,\overline{A}\right\}$ là một hệ đầy đủ các biến cố.

Ta có $n(A)=100-4-10-20=66\Rightarrow P\left(A\right)=\dfrac{66}{100}=\dfrac{33}{50}$.

b) Sai.

Gọi B là biến cố: "Người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng"

Khi đó, xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng, biết rằng người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $P(B\mid A)=\dfrac{65}{99}$.

c) Đúng.

Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $P(B)$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần $P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid\overline{A})$

Ta có $P(\overline{A})=1-\dfrac{33}{50}=\dfrac{17}{50}$, $P(B\mid\overline{A})=\dfrac{66}{99}$.

$$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})=\frac{33}{50}.\frac{65}{99}+\frac{17}{50}.\frac{66}{99}=\frac{33}{50}.$$

d) Đúng.

Ta có: $P(A\mid B)=\dfrac{P(BA)}{P(B)}=\dfrac{P(A).P(B\mid A)}{P(B)}=\dfrac{\frac{33}{50}.\frac{65}{99}}{\frac{33}{50}}=\dfrac{65}{99}.$

Câu 57. **(Sở Đắk Lắk 2025)** Một nhà máy có 2 phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất sản xuất 60% và phân xưởng thứ hai sản xuất 40% tổng số sản phẩm của nhà máy. Tỉ lệ phế phẩm của hai phân xưởng lần lượt là 1% và 0,5%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho của nhà máy.

a)Giả sử đã lấy được phế phẩm, xác suất để phế phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất là 0,75.

b)Xác suất để sản phẩm đó do phân xưởng thứ hai sản xuất là 0,4.

c)Nếu lấy được sản phẩm tốt, khả năng sản phẩm đó do phân xưởng thứ hai sản xuất là cao hơn do phân xưởng thứ nhất sản xuất.

d)Xác suất để lấy được phế phẩm bằng 0,008.

Lời giải

□□Gọi A là biến cố: "Sản phẩm do phân xưởng thứ nhất sản xuất"

□□Gọi B là biến cố: "Sản phẩm do phân xưởng thứ hai sản xuất"

a) $P(A\mid B)=\dfrac{P(B/A).P(A)}{P(B)}=\dfrac{0,01.0,06}{0,01.0,6+0,05.0,4}=\dfrac{3}{13}$ => ***sai***

b) $P(\overline{A})=0,4$ => ***đúng***

c) $P(\overline{B}\mid A)=\ 0,99; P(\overline{B}\mid \overline{A})=0,95$ => ***sai***

d) $P(B)=0,01.0,6+0,05.0,4=0,026$ => ***sai***

Câu 58. **(Sở Trà Vinh 2025)** Một chủ vườn tại Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh vừa thu hoạch 1000 trái dừa và bán toàn bộ cho một cơ sở thu mua dừa. Theo thống kê của chủ vườn, có 40% số dừa là dừa sáp đạt chuẩn. Mỗi trái dừa nếu được phân loại là dừa sáp sẽ được mua với giá 80000 đồng/trái; còn nếu bị phân loại là dừa thường (không sáp) thì giá thu mua là 13000 đồng/trái. Cơ sở thu mua tiến hành kiểm định lại để phân loại từng trái dừa bằng kinh nghiệm, do đó việc phân loại có thể cho kết quả không chính xác, cụ thể như sau:

- Nếu trái dừa thật sự là dừa sáp, xác suất được phân loại đúng là 90%.

- Nếu trái dừa không phải là dừa sáp, xác suất bị phân loại nhầm là dừa sáp là 5%.

a) Xác suất để chọn ngẫu nhiên một trái dừa bất kỳ là dừa sáp đạt chuẩn là 0,4.

b) Xác suất để một trái dừa vừa là dừa sáp đạt chuẩn, vừa được phân loại đúng là dừa sáp là 0,9.

c) Số lượng trái dừa được phân loại là dừa sáp sau khi kiểm tra là 390 trái.

d) Nếu bán 1.000 trái dừa theo tỷ lệ công bố ban đầu (40% sáp, 60% thường) thay vì theo kết quả kiểm định, thì chủ vườn sẽ thu được nhiều hơn 700 000 đồng.

Lời giải

a) Đúng

Gọi A là biến cố: "Chọn được quả dừa là dừa sáp đạt chuẩn".

Gọi B là biến cố: "Chọn được quả dừa là dừa sáp đạt chuẩn sau khi tiến hành kiểm định lại".

Từ giả thiết ta có:

$P\left(A\right) = 40\% = 0,4.$

b) Sai:

Từ giả thiết ta có:

$P\left(A\right) = 40\% = 0,4 \Rightarrow P\left(\overline{A}\right) = 1 - 40\% = 0,6;$
$P\left(B \mid A\right) = 90\% = 0,9 \Rightarrow P\left(\overline{B} \mid A\right) = 1 - 90\% = 0,1;$
$P\left(B \mid \overline{A}\right) = 5\% = 0,05 \Rightarrow P\left(\overline{B} \mid \overline{A}\right) = 1 - 5\% = 0,95.$

Suy ra $P\left(AB\right) = P\left(A\right).P\left(B \mid A\right) = 0,4.0,9 = 0,36$.

c) Đúng: Vì $P\left(B\right) = P\left(A\right).P\left(B \mid A\right) + P\left(\overline{A}\right).P\left(B \mid \overline{A}\right) = 0,4.0,9 + 0,6.0,05 = 0,39$.

Vì vậy số lượng trái dừa được phân loại là dừa sáp sau khi kiểm tra là: $0,39.1000 = 390$ trái.

d) Sai:

Nếu bán 1.000 trái dừa theo tỷ lệ công bố ban đầu (40% sáp, 60% thường) thì thu về số tiền là: $0,4.1000.80000 + 0,6.1000.13000 = 39800000$ (việt nam đồng).

Nếu bán 1.000 trái dừa theo theo kết quả kiểm định thì thu về số tiền là: $390.80000 + \left(1000 - 390\right).13000 = 39130000$ (việt nam đồng).

Vì vậy nếu bán 1.000 trái dừa theo tỷ lệ công bố ban đầu (40% sáp, 60% thường) thay vì theo kết quả kiểm định, thì chủ vườn sẽ thu được nhiều hơn số tiền là: $39800000 - 39130000 = 670000$ (việt nam đồng).

Câu 59. **(Sở Sơn La 2025)** Năm 2001, cộng đồng Châu Âu có làm một đợt kiểm tra rất rộng rãi các con bò để phát hiện những con bò bị bệnh bò điên. Không có xét nghiệm nào cho kết quả chính xác 100%. Một loại xét nghiệm, mà ở đây ta gọi là xét nghiệm A, cho kết quả như sau: khi con bò bị bệnh bò điên thì xác suất để có phản ứng dương tính trong xét nghiệm A là 70%, còn khi con bò không bị bệnh bò điên thì xác suất để có phản ứng dương tính trong xét nghiệm A là 10%. Biết rằng tỉ lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 13 con trên 1000000 con (Nguồn: F.M. Dekking et all, A modern introduction to probability and statistics – Understanding why and how, Springer, 2005). Chọn ngẫu nhiên một con bò ở Hà Lan.

a) Xác suất con bò được chọn bị bệnh bò điên là 13%.

b) Xác suất con bò được chọn dương tính với xét nghiệm A, biết con bò đó bị bệnh bò điên là 70%.

c) Xác suất con bò được chọn dương tính với xét nghiệm A là 11%.

d) Xác suất con bò được chọn không bị bệnh bò điên, biết con bò đó dương tính với xét nghiệm A (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn) là $0,999$.

Lời giải

Gọi M là biến cố: "Con bò được chọn bị bệnh bò điên". A

N là biến cố: "Con bò được chọn dương tính với xét nghiệm A".

Ta có: $P(N|M)=70\%=0,7$; $P(N|\overline{M})=10\%=0,1$; $P(M)=\frac{13}{1000000}=0,000013$; $P(\overline{M})=1-\frac{13}{1000000}=\frac{999987}{1000000}=0,999987$.

a) Sai. Xác suất con bò được chọn bị bệnh bò điên là $P(M)=\frac{13}{1000000}=0,000013$.

b) Đúng. Xác suất con bò được chọn dương tính với xét nghiệm A, biết con bò đó bị bệnh bò điên, là $P(N|M)=70\%$.

c) Sai. Xác suất con bò được chọn dương tính với xét nghiệm A là $P(N)=P(M).P(N|M)+P(\overline{M}).P(N|\overline{M})=\frac{13}{1000000}.\frac{70}{100}+\frac{999987}{1000000}.\frac{10}{100}=0,1000078$

d) Sai. Xác suất con bò được chọn không bị bệnh bò điên, biết con bò đó dương tính với xét nghiệm A là $P(\overline{M}|N)=\frac{P(\overline{M}N)}{P(N)}=\frac{P(\overline{M}).P(N|\overline{M})}{P(N)}=\frac{0,999987.0,1}{0,1000078}=0,9999090071\approx 1,000$ (làm tròn đến hàng phần nghìn).

Câu 60. **(Sở Bến Tre 2025)** Lớp 12T có 40 học sinh. Sau khi làm bài kiểm tra Toán, kết quả cho thấy chỉ có 30 học sinh của lớp trả lời được mọi câu hỏi. Trong số những học sinh trả lời được mọi câu hỏi, có 80% đạt điểm trên 7. Trong số những học sinh không trả lời được được mọi câu hỏi, chỉ có 50% đạt điểm trên 7. Chọn ngẫu nhiên một học sinh lớp 12T. Gọi biến cố A: "một học sinh trả lời được tất cả các câu hỏi", biến cố B: "một học sinh có điểm kiểm tra trên 7".

a) $P(\overline{B}|A)=0,2$.

b) $P(\overline{A}B)=0,175$.

c) Tỉ lệ phần trăm để một học sinh có điểm kiểm tra trên 7 là 72,5%.

d) Tỉ lệ phần trăm để một học sinh trả lời được mọi câu hỏi, nếu học sinh đó có điểm kiểm tra trên 7, là 81,5%.

Lời giải

Ta có: $P(A)=\frac{30}{40}=0,75$; $P(B|A)=80\%=0,8$; $P(B|\overline{A})=50\%=0,5$.

a) Đúng. $P(\overline{B}|A)=1-P(B|A)=1-0,8=0,2$.

b) Sai. $P(\overline{A})=1-P(A)=1-0,75=0,25$; $P(\overline{A}B)=P(\overline{A}).P(B|\overline{A})=0,25.0,5=0,125$.

c) Đúng. $P(AB)=P(A).P(B|A)=0,75.0,8=0,6$; $P(B)=P(AB)+P(\overline{A}B)=0,6+0,125=0,725=72,5\%$.

d) Sai. $P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{0,6}{0,725}\approx 0,828=82,8\%$.

Câu 61. **(Sở Ninh Bình 2025)** Một công ty dược phẩm giới thiệu một bộ xét nghiệm bệnh sởi. Thử nghiệm trên 10000 người nghi mắc bệnh sởi, trong đó có 900 người thực sự mắc bệnh sởi cho kết quả như sau: trong số 900 người thực sự mắc bệnh có 99% cho kết quả xét nghiệm dương tính, còn lại cho kết quả xét nghiệm âm tính; trong số những người không mắc bệnh có 98% cho kết quả xét nghiệm âm tính, còn lại cho kết quả xét nghiệm dương tính. Chọn ngẫu nhiên một người trong số những người được thử nghiệm.

a) Xác suất để người được chọn ra thực sự mắc bệnh sởi là 9%.

b) Trong thử nghiệm trên, bộ xét nghiệm bệnh sởi cho kết quả xét nghiệm đúng với hơn 85% số người có kết quả xét nghiệm dương tính.

c) Xác suất để người được chọn ra có kết quả xét nghiệm dương tính bằng $10,37\%$.

d) Biết người được chọn ra có kết quả xét nghiệm dương tính, xác suất để người đó thực sự mắc bệnh sởi xấp xỉ 83%.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Chọn được người mắc bệnh sởi"

B là biến cố "Chọn được người có kết quả xét nghiệm dương tính"

a) Đúng. Ta có: $P(A)=\dfrac{900}{10000}=0,09=9\%$.

b) Sai. Số người có kết quả xét nghiệm dương tính: $900.99\%+9100.2\%=1073$

Số người cho kết quả xét nghiệm đúng trong số những người có kết quả dương tính: $900.99\%=891$.

Do đó, có $\dfrac{891}{1073}\approx 83\%$ số người có kết quả xét nghiệm dương tính nhận kết quả xét nghiệm đúng.

c) Sai. $P(B)=P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})=0,09.0,99+0,91.0,02=0,1073=10,73\%$

.

d) Đúng. $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{0,09.0,99}{0,1073}=\dfrac{891}{1073}\approx 83\%$.

Câu 62. **(Sở Phú Yên 2025)** Hộp thứ nhất chứa 6 viên bi vàng, 3 viên bi xanh. Hộp thứ hai chứa 5 viên bi vàng, 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai, sau đó lấy ra 2 viên bi bất kỳ từ hộp thứ hai.

a) Xác suất để lấy được bi xanh từ hộp thứ nhất là $\dfrac{1}{3}$.

b) Xác suất để lấy được bi vàng từ hộp thứ nhất là $\dfrac{1}{3}$.

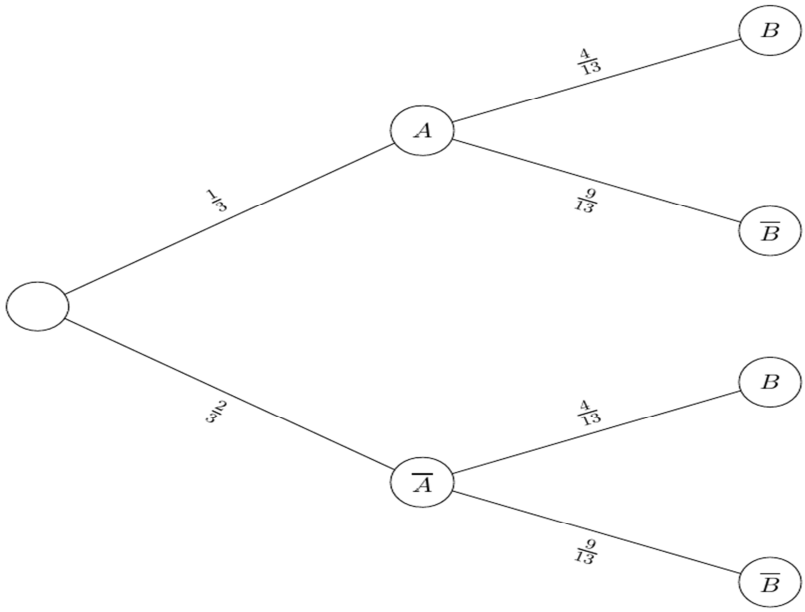
c) Biết rằng lấy được bi màu xanh từ hộp thứ nhất. Xác suất để lấy được 2 viên bi khác màu từ hộp thứ hai là $\dfrac{9}{13}$.

d) Xác suất để lấy được 2 bi vàng từ hộp thứ hai là $\dfrac{30}{273}$.

Lời giải

Gọi A: "Lấy được một viên bi xanh từ hộp 1"

B: "Lấy được hai viên bi cùng màu ở hộp 2"



a) ĐÚNG. Xác suất lấy được viên bi xanh từ hộp thứ nhất là $P(A)=\frac{1}{3}$.

b) SAI. Xác suất lấy được viên bi vàng từ hộp thứ nhất là $P(\overline{A})=\frac{2}{3}$.

c) ĐÚNG. Lấy được bi màu xanh từ hộp thứ nhất, khi đó hộp thứ 2 có: 5 viên bi vàng, 6 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ. Xác suất lấy được hai viên bi khác màu ở hộp thứ 2 là

$$P(\overline{B}\mid A)=1-\frac{C_5^2+C_6^2+C_3^2}{C_{14}^2}=\frac{9}{13}$$

d) SAI. Gọi D là biến cố "lấy được hai viên bi vàng ở hộp 2".

Suy ra $P(D\mid A)=\frac{C_5^2}{C_{14}^2}=\frac{10}{91}$, $P(D\mid \overline{A})=\frac{C_6^2}{C_{14}^2}=\frac{15}{91}$

Ta có $P(D)=P(A)\cdot P(D\mid A)+P(\overline{A})\cdot P(D\mid \overline{A})$

$=\frac{1}{3}\cdot\frac{10}{91}+\frac{2}{3}\cdot\frac{15}{91}=\frac{40}{273}$.

Câu 63. **(Sở Hải Dương 2025)** Trong một cuộc thi bắn cung, mỗi cung thủ cần thực hiện hai lần bắn liên tiếp. Một cung thủ có xác suất bắn trúng hồng tâm trong lần bắn đầu tiên là $0,35$. Nếu lần bắn đầu tiên trúng hồng tâm thì xác suất để cung thủ đó bắn trúng hồng tâm trong lần bắn thứ hai là $0,45$. Nếu lần bắn đầu tiên không trúng hồng tâm thì xác suất để cung thủ đó bắn trúng hồng tâm trong lần bắn thứ hai là $0,25$.

Gọi A là biến cố "Lần bắn đầu tiên của cung thủ trúng hồng tâm".

Gọi B là biến cố "Lần bắn thứ hai của cung thủ trúng hồng tâm".

a) $P(\overline{A})=0,65$.

b) $P(B \mid A) = 0,1575$.

c) $P(B) = 0,68$.

d) Xác suất để lần bắn đầu tiên của cung thủ trúng hồng tâm là $0,28$ *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*, biết rằng lần bắn thứ hai của cung thủ không trúng hồng tâm.

Lời giải

a) Đúng. Theo đề bài ta có: $P(A) = 0,35 \Rightarrow P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,35 = 0,65$.

b) Sai. Từ giả thiết $\Rightarrow P(B \mid A) = 0,45$.

c) Sai. Từ giả thiết $\Rightarrow P(B \mid \overline{A}) = 0,25$ nên áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có:

$P(B) = P(A).P(B \mid A) + P(\overline{A}).P(B \mid \overline{A}) = 0,35.0,45 + 0,65.0,25 = 0,32$.

d) Đúng. Áp dụng công thức xác suất bayes ta có:

$$P(A \mid \overline{B}) = \frac{P(A).P(\overline{B} \mid A)}{P(\overline{B})} = \frac{P(A).[1 - P(B \mid A)]}{1 - P(B)} = \frac{0,35.(1 - 0,45)}{1 - 0,32} \simeq 0,28.$$

Câu 64. **(Sở Bắc Giang 2025)** Một hộp có chứa 6 viên bi màu xanh và 8 viên bi màu đỏ (các viên bi có cùng kích thước và khối lượng, được đánh số khác nhau). Bạn Phú lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ trong hộp và không hoàn lại, tiếp đó bạn Trí lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ trong hộp.

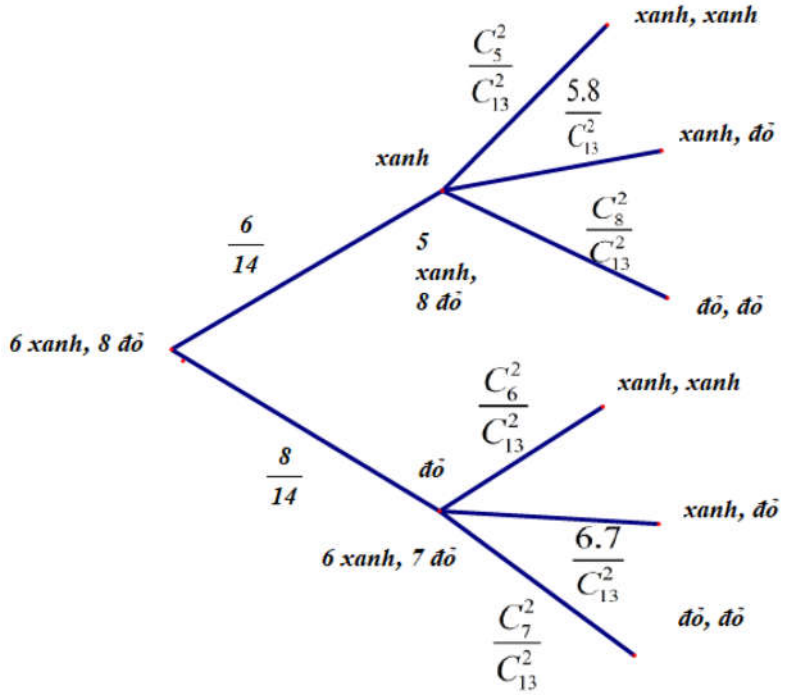
a) Xác suất để bạn Phú lấy được 1 viên bi màu xanh là $\frac{3}{7}$.

b) Xác suất để bạn Trí lấy được 2 viên bi màu xanh, biết rằng bạn Phú đã lấy được 1 viên bi màu đỏ là $\frac{5}{26}$.

c) Xác suất để bạn Phú lấy được 1 viên bi màu đỏ và bạn Trí lấy được 1 viên bi màu xanh và 1 viên bi màu đỏ là $\frac{1}{3}$.

d) Biết rằng bạn Trí lấy được ít nhất một viên bi màu đỏ, xác suất bạn Phú lấy được một viên bi màu đỏ là $\frac{21}{38}$.

Lời giải



a) Đúng. Gọi A là "biến cố bạn Phú lấy được 1 viên bi màu xanh"

$P(A)=\frac{6}{14}=\frac{3}{7}$.

b) Đúng. Gọi B là biến cố "bạn Trí lấy được 2 viên bi màu xanh"

Xác suất để bạn Trí lấy được 2 viên bi màu xanh, biết rằng bạn Phú đã lấy được 1 viên bi màu đỏ là $P\left(B\,|\,\overline{A}\right)=\frac{C_6^2}{C_{13}^2}=\frac{5}{26}$.

c) Sai. Gọi C là biến cố "bạn Trí lấy được 1 viên bi màu xanh và 1 viên bi màu đỏ"

Xác suất để bạn Phú lấy được 1 viên bi màu đỏ và bạn Trí lấy được 1 viên bi màu xanh và 1 viên bi màu đỏ là $P\left(\overline{A}C\right)=\frac{8}{14}.\frac{6.7}{C_{13}^2}=\frac{4}{13}$.

d) Đúng. Gọi D là biến cố "bạn Trí lấy được ít nhất 1 viên bi màu đỏ "

Xác suất bạn Phú lấy được một viên bi màu đỏ biết rằng bạn Trí lấy được ít nhất một viên bi màu đỏ là

$$P\left(\overline{A}\,|\,D\right)=\frac{\frac{8}{14}.\left(\frac{6.7}{C_{13}^2}+\frac{C_7^2}{C_{13}^2}\right)}{\frac{8}{14}.\left(\frac{6.7}{C_{13}^2}+\frac{C_7^2}{C_{13}^2}\right)+\frac{6}{14}.\left(\frac{5.8}{C_{13}^2}+\frac{C_8^2}{C_{13}^2}\right)}=\frac{\frac{6}{13}}{\frac{76}{91}}=\frac{21}{38}.$$

Câu 65. **(Sở Hải Phòng 2025)** Một tổ chức nghiên cứu đang khảo sát mối liên hệ giữa việc đội mũ bảo hiểm đúng cách và khả năng bị chấn thương đầu khi xảy ra tai nạn giao thông ở người đi xe máy. Kết quả cho thấy một người tham gia giao thông, nếu đội mũ bảo hiểm đúng cách, xác suất không bị chấn thương đầu khi gặp tai nạn là 0,85. Còn nếu không đội mũ đúng cách, xác suất bị chấn thương đầu khi gặp tai nạn là 0,87. Xác suất để người đó đội mũ đúng cách khi tham gia giao thông là 0,83.

a) Nếu biết rằng người đó đội mũ bảo hiểm đúng cách, xác suất để người đó bị chấn thương đầu khi gặp tai nạn là 0,15.

b) Nếu biết rằng người đó không đội mũ bảo hiểm đúng cách, xác suất để người đó không bị chấn thương đầu khi gặp tai nạn là 0,2.

c) Xác suất để người đó không bị chấn thương đầu khi gặp nạn là 0,7626.

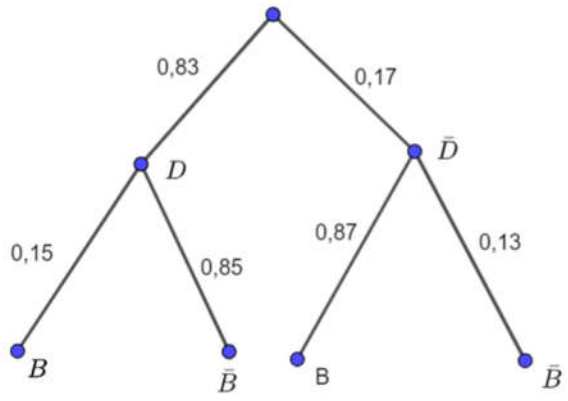
d) Xác xuất để người đó bị chấn thương đầu khi gặp nạn là 0,35.

Lời giải

Gọi D là biến cố "người đó đội mũ bảo hiểm đúng cách"

Ta có: $P(D)=0,83 \Rightarrow P(\overline{D})=1-0.83=0,17$.

Gọi B là biến cố "người đó bị chấn thương đầu". Ta có sơ đồ sau:



a) Đúng. $P(B \mid D)=0,15$.

b) Sai. $P(\overline{B} \mid \overline{D})=0,13$.

c) Sai. Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(\overline{B})=P(D).P(\overline{B} \mid D)+P(\overline{D}).P(\overline{B} \mid \overline{D})=0,83.0,85+0,17.0,13=0,7276$.

d) Sai. $P(B)=1-P(\overline{B})=1-0,7276=0,2724$.

Câu 66. **(Sở Lạng Sơn 2025)** Một công ty kinh doanh xe ô tô sau khi kiểm tra nhóm khách hàng mua sản phẩm của mình đã thu thập được các thông tin sau:

□□Tất cả khách hàng đều mua ít nhất một chiếc xe ô tô.

□□Có 64% khách hàng mua nhiều hơn một chiếc xe ô tô.

□□Có 15% khách hàng mua xe ô tô số tự động.

Trong số những khách hàng mua nhiều hơn một chiếc xe ô tô, có 10% mua xe ô tô số tự động.

Gọi A là biến cố: "Khách hàng mua nhiều hơn một chiếc xe ô tô".

Gọi B là biến cố: "Khách hàng mua xe ô tô số tự động".

Xét tính đúng – sai của các khẳng định sau (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm):

a) Xác suất một khách hàng chỉ mua đúng một chiếc xe ô tô và chiếc xe ô tô đó không phải là xe ô tô số tự động bằng $0,21$.

b) $P(\overline{A})=0,36$.

c) $P(AB)=0,94$.

d) $P(B|A)=0,1$.

Lời giải

a) Sai
Ta có:

+ Xác suất để khách hàng mua nhiều hơn một chiếc xe ô tô là: $P(A)=64\%=0,64$.

$\Rightarrow P(\overline{A})=1-0,64=0,36$.

+ Trong số những khách hàng mua nhiều hơn một chiếc xe ô tô, có 10% mua xe ô tô số tự động nên $P(B|A)=10\%=0,1$.

+ Có 15% khách hàng mua xe ô tô số tự động nên $P(B)=0,15$.

$\Rightarrow P(\overline{B})=1-0,15=0,85$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có: $P(B)=P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})$

$\Rightarrow 0,15=0,64.0,1+0,36.P(B|\overline{A})\Rightarrow P(B|\overline{A})=\dfrac{43}{180}$

$P(\overline{B}|\overline{A})=1-P(B|\overline{A})=1-\dfrac{43}{180}=\dfrac{137}{180}$.

Vậy $P(\overline{A}|\overline{B})=\dfrac{P(\overline{A}).P(\overline{B}|\overline{A})}{P(\overline{B})}=\dfrac{0,36.\dfrac{137}{180}}{0,85}=\dfrac{137}{425}\approx 0,32$

b) Đúng
Xác suất để khách hàng mua nhiều hơn một chiếc xe ô tô là: $P(A)=64\%=0,64$.

$\Rightarrow P(\overline{A})=1-0,64=0,36$.

c) Sai
$P(AB)=P(A).P(B|A)=0,64.0,1=0,064$.

d) Đúng
Trong số những khách hàng mua nhiều hơn một chiếc xe ô tô, có 10% mua xe ô tô số tự động nên $P(B|A)=10\%=0,1$.

Câu 67. **(Sở Khánh Hòa 2025)** Một nhà máy có hai phân xưởng I và II. Phân xưởng I sản xuất 50% số sản phẩm và phân xưởng II sản xuất 50% số sản phẩm. Tỉ lệ sản phẩm bị lỗi của phân xưởng I là 3% và của phân xưởng II là 1%. Kiểm tra ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy. Gọi A là biến cố "Sản phẩm được kiểm tra do phân xưởng I sản xuất" và B là biến cố "Sản phẩm được kiểm tra bị lỗi".

a) $P(A)=P(\overline{A})=0,5$.

b) $P(\overline{B}\mid A)=0,03$.

c) $P(B)=0,02$.

d) $P\left(\overline{A} \mid B\right)=0,75$.

Lời giải

a) đúng. Theo đề bài phân xưởng I sản xuất 50% số sản phẩm nên $P\left(A\right)=0,5$. $\overline{A}$ là biến cố sản phẩm được kiểm tra do phân xưởng II sản xuất nên $P\left(\overline{A}\right)=0,5$.

Vậy $P\left(A\right)=P\left(\overline{A}\right)=0,5$.

b) sai. Ta có $\overline{B} \mid A$ là biến cố "Sản phẩm được kiểm tra không bị lỗi với điều kiện sản phẩm đó do phân xưởng I sản xuất". Khi đó $P\left(\overline{B} \mid A\right)=1-P\left(B \mid A\right)=1-0,03=0,97$.

c) đúng. Ta có $P\left(B\right)=P(A)\cdot P(B \mid A)+P(\overline{A})\cdot P(B \mid \overline{A})=0,5\cdot 0,03+0,5\cdot 0,01=0,02$.

d) sai. Ta có: $P\left(\overline{A} \mid B\right)=\dfrac{P(\overline{A})\cdot P(B \mid \overline{A})}{P(B)}=\dfrac{0,5\cdot 0,01}{0,02}=0,25$.

Câu 68. **(Sở Nam Định 2025)** Một công ty tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng cuối năm cho 50 nhân viên. Trong hộp có 50 vé, trong có 2 vé trúng thưởng xe máy, 5 vé trúng thưởng điện thoại và 10 vé trúng thưởng voucher mua sắm. Lần lượt từng nhân viên lên bốc ngẫu nhiên một vé (không hoàn lại).

a) Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng điện thoại là $\dfrac{1}{10}$.

b) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng điện thoại là $\dfrac{4}{49}$, biết rằng người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng điện thoại.

c) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng điện thoại là $\dfrac{1}{10}$.

d) Để tạo bất ngờ cho người chơi tiếp theo, sau khi người thứ nhất bốc thăm, người dẫn chương trình giữ lại vé và không công bố kết quả. Biết rằng người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng điện thoại. Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng điện thoại là $\dfrac{5}{49}$.

Lời giải

Gọi M là biến cố: "Người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng điện thoại".

N là biến cố: "Người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng điện thoại".

Ta có: $\mathrm{P}\left(\mathrm{M}\right)=\dfrac{5}{50}=\dfrac{1}{10}\Rightarrow \mathrm{P}\left(\overline{\mathrm{M}}\right)=\dfrac{9}{10}$; $\mathrm{P}\left(\mathrm{MN}\right)=\dfrac{5.4}{50.49}=\dfrac{2}{245}$; $P\left(\overline{M}N\right)=\dfrac{45.5}{50.49}=\dfrac{9}{98}$.

Suy ra: $\mathrm{P}\left(\mathrm{N} \mid \mathrm{M}\right)=\dfrac{\frac{2}{245}}{\frac{1}{10}}=\dfrac{4}{49}$; $\mathrm{P}\left(\mathrm{N} \mid \overline{\mathrm{M}}\right)=\dfrac{\frac{9}{98}}{\frac{9}{10}}=\dfrac{5}{49}$.

a) Đúng. Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng điện thoại là $\mathrm{P}\left(\mathrm{M}\right)=\dfrac{1}{10}$.

b) Đúng. Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng điện thoại, biết rằng người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng điện thoại là: $P(N|M)=\frac{4}{49}$.

c) Đúng. Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng điện thoại là: $P(N)=P(M).P(N|M)+P(\overline{M}).P(N|\overline{M})=\frac{1}{10}.\frac{4}{49}+\frac{9}{10}.\frac{5}{49}=\frac{1}{10}$.

d) Sai. Biết rằng người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng điện thoại, xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng điện thoại là: $P(M|N)=\frac{P(MN)}{P(N)}=\frac{\frac{2}{245}}{\frac{1}{10}}=\frac{4}{49}$.

Câu 69. **(Sở Lâm Đồng 2025)** Trong một hộp đựng 5 quả cầu chứa phiếu có thưởng và 10 quả cầu chứa phiếu không có thưởng (các quả cầu cùng hình dạng, kích thước và khối lượng). Hai bạn Bình, An lần lượt lấy ngẫu nhiên (không hoàn lại) mỗi bạn một quả. Bạn Bình lấy trước, bạn An lấy sau.

a) Xác suất bạn Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{1}{2}$.

b) Biết bạn Bình đã lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng, xác suất để bạn An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{7}$.

c) Xác suất để hai bạn cùng lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{21}$.

d) Biết An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng, xác suất để Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{7}$.

Lời giải

a) SAI. Tổng số phiếu trong hộp là $10+5=15$ phiếu.

Xác suất để bạn Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là: $\frac{5}{15}=\frac{1}{3}$.

b) ĐÚNG. Gọi biến cố A: "Bạn An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng".

B: "Bạn Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng".

$\Rightarrow AB$: "Cả 2 bạn cùng lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng".

Ta có: $n(AB)=5\cdot 4=20$; $n(B)=5\cdot 14=70$.

Do đó: $P(A|B)=\frac{n(AB)}{n(B)}=\frac{20}{70}=\frac{2}{7}$.

c) ĐÚNG. Số cách lấy lần lượt 2 quả cầu từ hộp là: $n(\Omega)=15\cdot 14=210$.

Gọi biến cố C: "Cả hai bạn cùng lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng".

Ta có: $n(C)=5\cdot 4=20$.

Xác suất để hai bạn cùng lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $P(C)=\frac{n(C)}{n(\Omega)}=\frac{20}{210}=\frac{2}{21}$.

d) ĐÚNG. Ta có: $P(\overline{B})=\frac{10}{15}=\frac{2}{3}$; $P(A|\overline{B})=\frac{5}{14}$.

Do đó: $P(B|A)=\frac{P(B)\cdot P(A|B)}{P(B)\cdot P(A|B)+P(\overline{B})\cdot P(A|\overline{B})}=\frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{7}}{\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{7}+\frac{2}{3}\cdot\frac{5}{14}}=\frac{2}{7}$.

Câu 70. **(Liên trường Quảng Nam 2025)** Ở cửa ra vào của siêu thị X có một thiết bị cảnh báo hàng hóa chưa được thanh toán khi qua cửa. Thiết bị phát chuông cảnh báo với 99% các hàng hóa ra cửa mà chưa thanh toán và 0,1% các hàng hóa đã thanh toán. Tỷ lệ hàng hóa qua cửa không được thanh toán là 0,1%. Chọn ngẫu nhiên một hàng hóa khi đi qua cửa. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

a) Xác suất để hàng hóa qua cửa đã thanh toán là 0,999.

b) Biết rằng hàng hóa qua cửa đã thanh toán, xác suất để thiết bị phát chuông cảnh báo là 0,001.

c) Xác suất hàng hóa qua cửa bị phát chuông cảnh báo là 10^{-5}.

d) Xác suất để hàng hóa qua cửa chưa thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là 0,01.

Lời giải

Gọi T là biến cố "Hàng hóa qua cửa đã thanh toán" và B là biến cố "Thiết bị phát chuông cảnh báo".

Theo đề bài ta có:

Thiết bị phát chuông cảnh báo với 99% các hàng hóa ra cửa mà chưa thanh toán $\Rightarrow P(B|\overline{T})=0,99$;

a) Đúng.

Tỷ lệ hàng hóa qua cửa không được thanh toán là 0,1% $\Rightarrow P(\overline{T})=0,001$ nên xác suất để hàng hóa qua cửa đã thanh toán là $P(T)=1-P(\overline{T})=1-0,001=0,999$.

b) Đúng.

Từ thông tin đề bài, thiết bị phát chuông cảnh báo với 0.1% các hàng hóa đã thanh toán, tức là $\Rightarrow P(B|T)=0,001$.

c) Sai.

Xác suất hàng hóa qua cửa bị phát chuông cảnh báo là

$P(B)=P(T).P(B|T)+P(\overline{T}).P(B|\overline{T})=0,999.0,001+0,001.0,99=0,001989$.

d) Sai.

Xác suất để hàng hóa qua cửa chưa thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là

$P(\overline{T}\cap B)=P(B|\overline{T}).P(\overline{T})=0,99.0,001=0,00099$.

Câu 71. **(Sở An Giang 2025)** Giả sử trong một nhóm 100 người có 10 người nhiễm bệnh X, 90 người còn lại không nhiễm bệnh X. Để phát hiện ra người nhiễm bệnh X, người ta tiến hành xét nghiệm tất cả mọi người của nhóm đó. Một loại xét nghiệm cho kết quả như sau: Đối với người nhiễm bệnh X thì xác suất xét nghiệm có kết quả dương tính là 80%, còn đối với người không nhiễm bệnh X thì xác suất xét nghiệm có phản ứng dương tính là 9%. Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm được xét nghiệm. Xét các biến cố:

A: "Người được chọn có kết quả xét nghiệm dương tính",

B: "Người được chọn là người nhiễm bệnh X".

a) $P\left(\overline{B}\right)=0,9$.

b) $P\left(\overline{A}\,|\,B\right)=0,2$.

c) $P\left(\overline{A}\right)=0,89$.

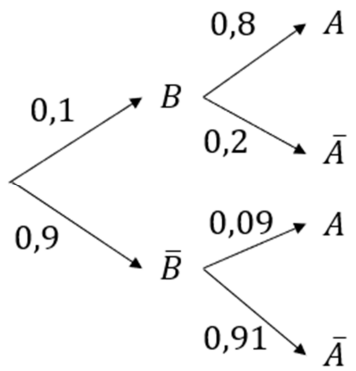
d) Tỉ lệ người bị nhiễm bệnh X trong số những người cho kết quả âm tính thấp hơn 2%.

Lời giải

a) ĐÚNG. Ta có $P(B)=\dfrac{n(B)}{n(\Omega)}=\dfrac{10}{100}=0,1 \Rightarrow P\left(\overline{B}\right)=1-P(B)=1-0,1=0,9$.

b) ĐÚNG. Ta có $P(A\,|\,B)=80\%=0,8 \Rightarrow P\left(\overline{A}\,|\,B\right)=1-P(A\,|\,B)=1-0,8=0,2$.

c) SAI. Ta có $P\left(A\,|\,\overline{B}\right)=9\%=0,09 \Rightarrow P\left(\overline{A}\,|\,\overline{B}\right)=1-P\left(A\,|\,\overline{B}\right)=1-0,09=0,91$.



$\Rightarrow P\left(\overline{A}\right)=P(B).P\left(\overline{A}\,|\,B\right)+P\left(\overline{B}\right).P\left(\overline{A}\,|\,\overline{B}\right)=0,1\times 0,2+0,9\times 0,91=0,839$.

d) SAI. $P\left(B\,|\,\overline{A}\right)=\dfrac{P(B).P\left(\overline{A}\,|\,B\right)}{P\left(\overline{A}\right)}=\dfrac{0,1\times 0,2}{0,839}=\dfrac{20}{839}>0,02$

Câu 72. **(Sở Tiền Giang 2025)** Công ty X giao cho hai xí nghiệp I và II sản xuất 10000 sản phẩm Y. Xí nghiệp I sản xuất 4000 sản phẩm và có tỷ lệ phế phẩm là 6%, xí nghiệp II có tỷ lệ phế phẩm là 5%. Một hệ thống dùng để phát hiện phế phẩm cho các sản phẩm trên. Biết rằng nếu một phế phẩm đi qua hệ thống thì nó chỉ phát hiện được 80%, một sản phẩm tốt khi đi qua hệ thống thì có 3% báo về là phế phẩm. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm rồi cho qua hệ thống.

a) Xác suất để chọn được phế phẩm thật sự biết sản phẩm đó của xí nghiệp I là $0,06$.

b) Xác suất chọn được phế phẩm thật sự là $0,048$.

c) Xác suất sản phẩm được chọn bị hệ thống báo về là phế phẩm là $0,071$.

d) Xác suất chọn được phế phẩm thực sự biết hệ thống báo về là phế phẩm là $\frac{720}{1193}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Chọn được sản phẩm do xí nghiệp I sản xuất"

B là biến cố "Chọn được sản phẩm thực sự là phế phẩm"

C là biến cố "Chọn được sản phẩm bị hệ thống báo về là phế phẩm"

Theo giả thiết, ta có:

$P(A)=\frac{4000}{10000}=0,4$; $P(\overline{A})=\frac{6000}{10000}=0,6$

$P(B|A)=6\%=0,06$; $P(B|\overline{A})=5\%=0,05$

$P(C|B)=80\%=0,8$; $P(C|\overline{B})=3\%=0,03$.

a) Đúng

Xác suất để chọn được phế phẩm thật sự biết sản phẩm đó của xí nghiệp I là $P(B|A)=6\%=0,06$.

b) Sai

Xác suất chọn được phế phẩm thật sự là $P(B)$

$P(B)=P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})=0,4.0,06+0,6.0,05=0,054.$

c) Sai

Ta có: $P(B)=0,054\Rightarrow P(\overline{B})=0,946$.

Xác suất sản phẩm được chọn bị hệ thống báo về là phế phẩm là $P(C)$.

$P(C)=P(B)P(C|B)+P(\overline{B})P(C|\overline{B})=0,054.0,8+0,946.0,03=0,07158.$

d) Đúng

Xác suất chọn được phế phẩm thực sự biết hệ thống báo về là phế phẩm là $P(B|C)$

$P(B|C)=\frac{P(B).P(C|B)}{P(C)}=\frac{0,054.0,8}{0,07158}=\frac{720}{1193}.$

Câu 73. **(THPT Sóc Sơn - Hà Nội 2025)** An có một đồng xu không cân đối, mà khả năng xuất hiện mặt sấp là 60% và một con xúc xắc không cân đối, mà khả năng xuất hiện mặt 1 chấm nhiều gấp đôi so với các mặt còn lại. An gieo đồng xu và quan sát mặt xuất hiện. Nếu mặt xuất hiện là mặt sấp thì An gieo con xúc xắc 2 lần liên tiếp. Nếu mặt xuất hiện là mặt ngửa thì An gieo con xúc xắc 1 lần.

a) Xác suất của biến cố " Con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm" là $\frac{2}{7}$

b) Biết rằng, An gieo con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm. Khi đó xác suất của biến cố " đồng xu xuất hiện mặt sấp" là $\frac{18}{25}$

c) Xác suất của biến cố " đồng xu xuất hiện mặt ngửa" là 0,4

d) Biết tổng số chấm trên mặt xuất hiện của con xúc xắc bằng 4. Xác suất An gieo đồng xu xuất hiện mặt sấp là $\frac{15}{29}$

Lời giải

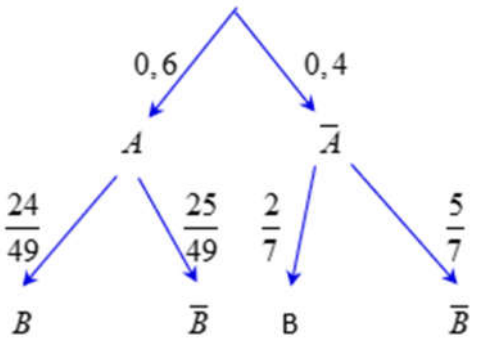
a) ĐÚNG

Giả sử xác suất mặt 1 chấm xuất hiện là $2p$, xác suất xuất hiện các mặt còn lại (2,3,4,5,6 chấm) là p. Suy ra $7p = 1 \Rightarrow p = \frac{1}{7}$.

Vậy biến cố " con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm" là $\frac{2}{7}$

b) ĐÚNG

Gọi biến cố A là " Đồng xu xuất hiện mặt sấp"
Gọi biến cố B là " Con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm"
Theo giả thiết, nếu biến cố A xảy ra thì gieo xúc xắc 2 lần, do đó xác suất cả 2 lần **không** xuất hiện mặt 1 chấm là $\frac{5}{7}.\frac{5}{7} = \frac{25}{49}$; nếu biến cố A **không** xảy ra thì gieo xúc xắc 1 lần, do đó xác suất **không** xuất hiện mặt 1 chấm là $\frac{5}{7}$. Từ đó ta có sơ đồ hình cây



Theo công thức Bayes $P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\overline{A}).P(B|\overline{A})} = \frac{0,6.\frac{24}{49}}{0,6.\frac{24}{49} + 0,4.\frac{2}{7}} = \frac{18}{25}$

c) ĐÚNG

Xác suất của biến cố " đồng xu xuất hiện mặt ngửa" là $P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 0,4$

d) ĐÚNG

Gọi biến cố C là " tổng số chấm trên mặt xuất hiện của con xúc xắc bằng 4". Tính $P(A|C)$

Theo công thức Bayes $P(A|C) = \frac{P(A).P(C|A)}{P(A).P(C|A) + P(\overline{A}).P(C|\overline{A})}$

+) Tính $P(C|A)$.

Vì A xảy ra nên ta sẽ gieo xúc xắc 2 lần nên có 3 trường hợp biến cố C xảy ra

TH1: Lần 1 con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm, lần 2 con xúc xắc xuất hiện mặt 3 chấm. Xác suất là $\frac{2}{7}.\frac{1}{7}=\frac{2}{49}$

TH2: Lần 1 con xúc xắc xuất hiện mặt 3 chấm, lần 2 con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm. Xác suất là $\frac{2}{7}.\frac{1}{7}=\frac{2}{49}$

TH3: Cả 2 lần gieo con xúc xắc xuất hiện mặt 2 chấm: Xác suất là $\frac{1}{7}.\frac{1}{7}=\frac{1}{49}$

Suy ra $P\left(C\,|\,A\right)=\frac{2}{49}+\frac{2}{49}+\frac{1}{49}=\frac{5}{49}$

+) Tính $P\left(C\,|\,\overline{A}\right)$

Vì $\overline{A}$ xảy ra nên chỉ gieo xúc xắc 1 lần, do đó biến cố C xảy ra khi mặt chấm 4 xuất hiện, suy ra $P\left(C\,|\,\overline{A}\right)=\frac{1}{7}$

Vậy $P\left(A\,|\,C\right)=\dfrac{P\left(A\right).P\left(C\,|\,A\right)}{P\left(A\right).P\left(C\,|\,A\right)+P\left(\overline{A}\right).P\left(C\,|\,\overline{A}\right)}=\dfrac{0,6.\frac{5}{49}}{0,6.\frac{5}{49}+0,4.\frac{1}{7}}=\frac{15}{29}$

Câu 74. **(Sở Thái Bình 2025)** Có hai đội thi đấu bắn súng. Đội I có 5 vận động viên, đội II có 7 vận động viên. Xác suất đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là $0,65$ và $0,55$. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên. Gọi A là biến cố: "Vận động viên đạt huy chương vàng" và B là biến cố: "Vận động viên thuộc đội I". Xét tính đúng sai của các câu sau:

a) $P\left(B\right)=\frac{7}{12};P\left(\overline{B}\right)=\frac{5}{12}$

b) $P(\overline{A}|\overline{B})=0,45$

c) $P(\overline{A})=\frac{31}{48}$

d) Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Xác suất để vận động viên này thuộc đội I là $\frac{13}{31}$.

Lời giải

a) sai. Phép thử chọn một vận động viên từ 12 vận động viên, ta có: $n\left(\Omega\right)=12$

Chọn được vận động viên đội I có 5 cách, suy ra $n\left(B\right)=5\to P\left(B\right)=\frac{5}{12};P\left(\overline{B}\right)=1-P\left(B\right)=1-\frac{5}{12}=\frac{7}{12}$.

b) đúng. Theo giả thiết: $P(A|\overline{B})=0,55\to P(\overline{A}|\overline{B})=1-P(A|\overline{B})=1-0,55=0,45$.

c) sai. Theo công thức xác suất toàn phần, ta có: $P(A)=P(A|B).P(B)+P(A|\overline{B}).P(\overline{B})=0,65.\frac{5}{12}+0,55.\frac{7}{12}=\frac{71}{120}\to P(\overline{A})=1-P(A)=1-\frac{71}{120}=\frac{49}{120}$

d) sai. Ta cần tính xác suất của biến cố B với điều kiện A.

Theo công thức Bayes, ta có $P\left(B|A\right)=\dfrac{P(A|B).P(B)}{P(A)}=\dfrac{0,65.\dfrac{5}{12}}{\dfrac{71}{120}}=\dfrac{65}{142}$.

Câu 75. **(Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An 2025)** Một hộp chứa 10 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Bạn An lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp, xem màu, rồi bỏ ra ngoài. Nếu viên bi An lấy ra có màu xanh, bạn Bình sẽ lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp; còn nếu viên bi An lấy ra có màu đỏ, bạn Bình sẽ lấy ra ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp.

a) Xác suất An lấy được viên bi màu đỏ là $\dfrac{1}{3}$.

b) Xác suất hai bạn chọn ra đều có đủ cả hai màu, biết An lấy được viên bi màu đỏ là $\dfrac{90}{91}$.

c) Xác suất để An lấy được viên bi màu xanh, biết rằng tất cả các viên bi được hai bạn chọn ra đều có đủ cả hai màu là $\dfrac{11}{20}$.

d) Xác suất hai bạn chọn ra đều có đủ cả hai màu, biết An lấy được viên bi màu xanh là $\dfrac{50}{91}$.

Lời giải

Gọi sự kiện

- Đ: "An rút được viên đỏ".

- X: "An rút được viên xanh".

- E: "Tập hợp các viên bi An và Bình rút ra có đủ cả hai màu (ít nhất một xanh và ít nhất một đỏ)".

a) Đúng. Xác suất An lấy được viên bi màu đỏ $P(\tilde{N})=\dfrac{\text{soá bi ñoû}}{\text{toảng bi}}=\dfrac{5}{15}=\dfrac{1}{3}$

b) Đúng. Nếu An đã rút đỏ, còn lại 10 xanh, 4 đỏ (tổng 14), Bình rút 3 viên. Để cả hai màu xuất hiện, vì An đã có đỏ, nên Bình chỉ cần rút được ít nhất 1 viên xanh: $P(E\mid \text{Đ})=1-P(\textit{Bình ruùt caû vieân ñeàu ñoû})=1-\dfrac{C_4^3}{C_{14}^3}=1-\dfrac{4}{364}=1-\dfrac{1}{91}=\dfrac{90}{91}$.

c) Đúng. Ta có $P(E)=P(X)P(E\mid X)+P(\text{Đ})P(E\mid \text{Đ})$

- $P(X)=\dfrac{10}{15}=\dfrac{2}{3}$.

- Nếu An xanh, còn lại 9 xanh, 5 đỏ (tổng 14), Bình rút 2 viên. Để đủ hai màu, Bình phải rút được ít nhất 1 đỏ: $P(E\mid X)=1-\dfrac{C_9^2}{C_{14}^2}=1-\dfrac{36}{91}=\dfrac{55}{91}$

- Từ phần (b), $P(E\mid Đ)=\dfrac{90}{91}$.

Do đó $P(E)=\frac{2}{3}\cdot\frac{55}{91}+\frac{1}{3}\cdot\frac{90}{91}=\frac{110+90}{273}=\frac{200}{273}$.

Vậy $P(X\mid E)=\frac{P(X)P(E\mid X)}{P(E)}=\frac{\frac{2}{3}\cdot\frac{55}{91}}{\frac{200}{273}}=\frac{\frac{110}{273}}{\frac{200}{273}}=\frac{110}{200}=\frac{11}{20}$.

d) Sai. Như tính ở trên, $P(E\mid X)=\frac{55}{91}$ không phải $\frac{50}{91}$.

Câu 76. **(THPT Nguyễn Công Trứ - HCM 2025)** Một loại xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính với $83,4\%$ các ca thực sự nhiễm virus và kết quả âm tính với $98,4\%$ các ca thực sự không nhiễm virus. Giả sử tỉ lệ người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng là 3%. Chọn ngẫu nhiên một người trong cộng đồng đó để làm xét nghiệm.

a) Xác suất để người làm xét nghiệm đó có kết quả dương tính, biết rằng người đó thực sự nhiễm virus là $0,834$.

b) Xác suất người không nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng là $0,97$.

c) Xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là $0,04044$.

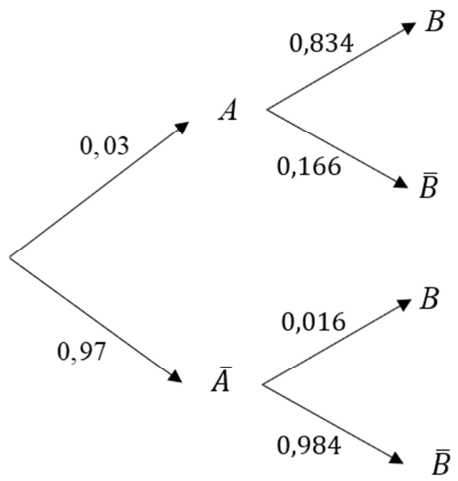
d) Một người trong cộng đồng đó làm xét nghiệm và nhận được kết quả dương tính. Xác suất người đó thực sự nhiễm virus là $0,61$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Gọi A là biến cố "Người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng".

B là biến cố "Người thực sự nhiễm virus và kết quả xét nghiệm dương tính".

$P(A)=0,03\Rightarrow P(\overline{A})=0,97$.



Kết quả	Xác suất
AB	0,02502
$A\overline{B}$	0,000498
$\overline{A}B$	0,01552
$\overline{A}\overline{B}$	0,95448

a) Đúng

Xác suất để người làm xét nghiệm đó có kết quả dương tính, biết rằng người đó thực sự nhiễm virus là: $P(B\mid A)=0,834$.

b) Đúng

Xác suất người không nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng là $P\left(\overline{A}\right)=0,97$.

c) Sai

Xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là: Áp dụng công thức xác suất toàn phần

$P\left(B\right)=0,03.0,834+0,97.0,016=0,04054$.

d) Sai

Áp dụng công thức Bayes:

$P\left(A\,|\,B\right)=\dfrac{0,03.0,834}{0,03.0,834+0,97.0,016}\approx 0,62$.

Câu 77. **(THPT Chí Linh - Hải Dương 2025)** Khối 12 của một trường THPT có 46% số học sinh là nam. Kết quả kiểm tra thị lực trong đợt khám sức khỏe học đường cho tất cả học sinh khối 12 của trường cho thấy có 29% số học sinh nam và 37% số học sinh nữ mắc tật khúc xạ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh khối 12 của trường đó. Gọi A là biến cố "Học sinh được chọn mắc tật khúc xạ". Gọi B là biến cố "Học sinh được chọn là nữ".

a) $P\left(B\,|\,A\right)=0,7$ (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

b) $P\left(A\right)=0,3332$

c) $P\left(A\,|\,B\right)=0,63$

d. $P\left(B\right)=0,54$ và $P\left(\overline{B}\right)=0,46$

Lời giải

d) Theo giả thiết $P\left(\overline{B}\right)=0,46$ suy ra $P\left(B\right)=0,54$ nên **d) là mệnh đề đúng**

c) $P\left(A\,|\,B\right)=0,37$ nên **c) là mệnh đề sai.**

b) $P\left(A\,|\,\overline{B}\right)=0,29$

Ta có: $P\left(A\right)=P\left(B\right).P\left(A\,|\,B\right)+P\left(\overline{B}\right).P\left(A\,|\,\overline{B}\right)=0,54.0,37+0,46.0,29=0,3332$

Suy ra b) là mệnh đề đúng.

a) $P\left(B\,|\,A\right)=\dfrac{P\left(B\right).P\left(A\,|\,B\right)}{P\left(A\right)}=\dfrac{0,54.0,37}{0,3332}\approx 0,6$ **suy ra a) là mệnh đề sai.**

Câu 78. **(Sở Vùng Tàu 2025)** Để biết được mối tương quan giữa việc chơi thể thao và học lực của học sinh, người ta đã tiến hành phỏng vấn ngẫu nhiên 1000 học sinh tại trường THPT X. Trong đó, có 600 học sinh chơi thể thao và 25% trong số này đạt học lực giỏi. Trong các học sinh còn lại không chơi thể thao có $12,5\%$ đạt học lực giỏi. Chọn ngẫu nhiên một học sinh được phỏng vấn. Gọi A là biến cố "học sinh được phỏng vấn có học lực giỏi" và B là biến cố "học sinh được phỏng vấn chơi thể thao".

a) $P(A\,|\,B)=\dfrac{1}{4}$.

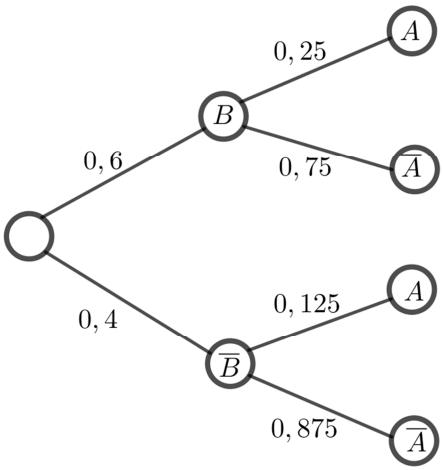
b) $P(A)=\frac{1}{6}$.

c) $P(B\mid A)=\frac{3}{4}$.

d) Xác suất để học sinh được phỏng vấn không chơi thể thao và có học lực giỏi bằng 5%.

Lời giải

Ta có sơ đồ cây



a) ĐÚNG. Từ sơ đồ cây, ta có $P\left(A\mid B\right)=\frac{1}{4}$.

b) SAI. $P\left(A\right)=P\left(B\right)\cdot P\left(A\mid B\right)+P\left(\overline{B}\right)\cdot P\left(A\mid \overline{B}\right)=0,6\cdot 0,25+0,4\cdot 0,125=\frac{1}{5}$.

c) ĐÚNG. $P\left(B\mid A\right)=\frac{P\left(AB\right)}{P\left(A\right)}=\frac{0,6\cdot 0,25}{0,2}=0,75$.

d) ĐÚNG. $P\left(\overline{B}A\right)=0,4\cdot 0,125=0,05=5\%$.

Câu 79. **(Sở Phú Thọ 2025)** Điểm kiểm tra cuối kì môn Toán của một học sinh phụ thuộc vào việc học sinh đó có chăm chỉ làm bài tập về nhà hay không. Nếu bạn An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất đạt điểm tốt kiểm tra cuối kì là $0,9$. Còn nếu bạn An không chăm chỉ làm bài tập về nhà thì xác suất đạt điểm không tốt kiểm tra cuối kì là $0,85$. Xác suất An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán là $0,75$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Nếu An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất An được điểm không tốt kiểm tra cuối kì là $0,1$.

b) Xác suất để An đạt điểm tốt kiểm tra cuối kì là $0,7125$.

c) Xác suất để An đạt điểm không tốt cuối kì là $0,35$.

d) Nếu An không chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất An được điểm tốt kiểm tra cuối kì là $0,2$.

Lời giải

Gọi các biến cố:

A: "An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán";

B: "An đạt điểm tốt kiểm tra cuối kì".

a) ĐÚNG

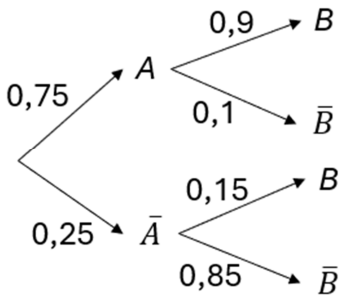
Ta có $P(B \mid A) = 0,9$.

$\Rightarrow$ Nếu An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất An được điểm không tốt kiểm tra cuối kì là: $P(\overline{B} \mid A) = 1 - P(B \mid A) = 0,1$

b) ĐÚNG

Ta có $P(A) = 0,75 \Rightarrow P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 0,25$.

$P(\overline{B} \mid \overline{A}) = 0,85 \Rightarrow P(B \mid \overline{A}) = 1 - P(\overline{B} \mid \overline{A}) = 0,15$



Áp dụng công thức xác suất toàn phần, xác suất để An đạt điểm tốt kiểm tra cuối kì là:

$P(B) = P(A).P(B \mid A) + P(\overline{A}).P(B \mid \overline{A}) = 0,75 \times 0,9 + 0,25 \times 0,15 = 0,7125$

c) SAI

Xác suất để An đạt điểm không tốt cuối kì là $P(\overline{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,7125 = 0,2875$.

d) SAI

Nếu An không chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất An được điểm tốt kiểm tra cuối kì là: $P(B \mid \overline{A}) = 1 - P(\overline{B} \mid \overline{A}) = 0,15$

Câu 80. **(THPT Lê Quý Đôn - HCM 2025)** Trong quân sự, một máy bay chiến đấu của đối phương có thể xuất hiện ở vị trí X với xác suất 0,55. Nếu máy bay đó không xuất hiện ở vị trí X thì nó xuất hiện ở vị trí Y. Để phòng thủ, các bệ phóng tên lửa được bố trí tại các vị trí X và Y. Khi máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí X hoặc Y thì tên lửa sẽ được phóng để hạ máy bay đó. Nếu máy bay xuất hiện tại X thì bắn 2 quả tên lửa và nếu máy bay xuất hiện tại Y thì bắn 1 quả tên lửa. Biết rằng, xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là 0,8 và các bệ phóng tên lửa hoạt động độc lập. Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất 1 quả tên lửa.

a) Xác suất để máy bay đối phương bị bắn hạ nếu nó xuất hiện ở vị trí X là $0,64$

b) Xác suất để máy bay đối phương bị bắn hạ nếu nó xuất hiện ở vị trí Y là $0,8$

c) Xác suất bắn hạ máy bay đối phương là $0,888$

d) Biết rằng máy bay đối phương đã bị bắn hạ. Xác suất để máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí X là $0,59$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Gọi A là biến cố máy bay chiến đấu của đối phương xuất hiện ở vị trí X thì $\overline{A}$ là biến đố máy bay chiến đấu của đối phương xuất hiện ở vị trí Y.

Ta có $P(A)=0,55$; $P(\overline{A})=1-P(A)=0,45$.

Gọi B là biến cố bắn hạ máy bay đối phương.

a) Sai: Khi A xảy ra cần bắn hai quả tên lửa trong đó trúng ít nhất một quả tên lửa. Do đó:

$P(B\mid A)=0,8.0,8+0,8.0,2+0,2.0,8=0,96$.

b) Đúng: Khi $\overline{A}$ xảy ra cần bắn một quả tên lửa trong đó phải bắn trúng quả tên lửa đó. Do đó:

$P(B\mid \overline{A})=0,8$.

c) Đúng: Xác suất bắn hạ máy bay đối phương là $P(B)=0,55.0,96+0,45.0,8=0,888$.

d) Đúng: Biết rằng máy bay đối phương đã bị bắn hạ. Xác suất để máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí X là:

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{P(A).P(B\mid A)}{P(B)}=\frac{0,55.0,96}{0,888}=\frac{22}{37}\approx 0,59$$

Câu 81. **(Cụm Hưng Yên 2025)** Có hai đội thi đấu môn bắn súng. Đội I có 8 vận động viên, đội II có 10 vận động viên. Xác suất đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là $0,6$ và $0,55$. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên.

a) Xác suất để vận động viên chọn ra thuộc đội I là $\frac{5}{9}$.

b) Xác suất không đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội II là $0,45$.

c) Xác suất để vận động viên này đạt huy chương vàng là $\frac{103}{180}$.

d) Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Xác suất để vận động viên này thuộc đội I là $\frac{48}{103}$.

Lời giải

a) Sai.

Xét phép thử T: "chọn ngẫu nhiên một vận động viên từ hai đội I và II".

Gọi các biến cố

A: "Vận động viên được chọn thuộc đội I".

B: "Vận động viên được chọn đạt huy chương vàng".

Tổng số vận động viên của cả hai đội là $8+10=18$.

Khi đó xác suất để vận động viên chọn ra thuộc đội I là $P(A)=\frac{8}{18}=\frac{4}{9}$.

Xác suất để vận động viên chọn ra thuộc đội II là $P(\overline{A})=\frac{5}{9}$

b) Đúng.

Xác suất đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là $0,6$ và $0,55$. Do đó $P(B|A)=0,6;\ P(B|\overline{A})=0,55$. Suy ra $P(\overline{B}|\overline{A})=1-0,55=0,45$.

Vậy xác suất không đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội II là $0,45$.

c) Đúng.

Ta có $P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})$

$\Rightarrow P(B)=0,6.\frac{4}{9}+0,55.\frac{5}{9}=\frac{103}{180}$.

Vậy xác suất để vận động viên này đạt huy chương vàng là $\frac{103}{180}$.

d) Đúng.

Ta có $P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(B)}=\frac{\frac{4}{9}.0,6}{\frac{103}{180}}=\frac{48}{103}$.

Vậy nếu vận động viên được chọn đạt huy chương vàng thì xác suất để vận động viên này thuộc đội I là $\frac{48}{103}$.

Câu 82. **(Sở Bình Dương 2025)** Khi điều tra sức khỏe nhiều người cao tuổi ở một địa phương, người ta thấy rằng có 40% người

cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, số người bị bệnh huyết áp cao trong những người bị tiểu đường là 70%, trong những người không bị bệnh tiểu đường là 25%. Chọn ngẫu nhiên 1 người cao tuổi để kiểm tra sức khỏe.

a) Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là $0,4$

b) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường là $0,7$

c) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó không bị bệnh tiểu đường là $0,75$.

d) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao là $0,8$.

Lời giải

Gọi A: "chọn được người bị bệnh tiểu đường" $\Rightarrow P(A)=0,4$.

B: "chọn được người bị bệnh huyết áp cao"

Ta có: $P(B|A)=0,7$ và $P(B|\overline{A})=0,25$

a) Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là $0,4$ là khẳng định **Đúng**.

b) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường là $0,7$ là khẳng định **Đúng**.

c) $P(B|\overline{A}) = 0,25$. Suy ra khẳng định **Sai.**

d) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao là:

$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\overline{A}).P(B|\overline{A}) = 0,4.0,7 + 0,6.0,25 = 0,43$. Suy ra khẳng định **Sai.**

Câu 83. **(THPT Khoa Học - Huế 2025)** Một giáo viên khảo sát ngẫu nhiên 100 học sinh trong trường về thói quen học bài và kết quả kiểm tra môn Toán. Kết quả thu được như sau:
· Có 60 học sinh học bài thường xuyên, trong đó có 48 học sinh đạt điểm cao.

· Có 40 học sinh không học bài thường xuyên, trong đó có 12 học sinh đạt điểm cao.

Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong số 100 học sinh đã khảo sát.

a) Biết rằng học sinh được chọn đạt điểm cao. Xác suất để học sinh đó học bài thường xuyên là $0,8$

b) Biết rằng học sinh được chọn không đạt điểm cao. Xác suất để học sinh đó học bài thường xuyên là $0,28$.

c) Xác suất để chọn được một học sinh đạt điểm cao là $0,6$.

d) Học sinh học bài thường xuyên có khả năng đạt điểm cao gấp $\frac{8}{3}$ lần so với học sinh không học bài thường xuyên.

Lời giải

a. Đúng. Gọi biến cố A: " Chọn được học sinh học bài thường xuyên".

Biến cố B: " Chọn được học sinh đạt điểm cao".

$\Rightarrow \overline{A}$: " Chọn được học sinh không học bài thường xuyên".

$\overline{B}$: " Chọn được học sinh không đạt điểm cao".

Ta có: $P(A) = \frac{60}{100} = \frac{3}{5}$; $P(\overline{A}) = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}$; $P(B|A) = \frac{48}{60} = \frac{4}{5}$; $P(B|\overline{A}) = \frac{12}{40} = \frac{3}{10}$

Theo công thức Bayes, ta có: $P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\overline{A}).P(B|\overline{A})} = \frac{\frac{3}{5}.\frac{4}{5}}{\frac{3}{5}.\frac{4}{5} + \frac{2}{5}.\frac{3}{10}} = 0,8$.

b. Sai. Ta có: $P(\overline{B}|A) = \frac{60-48}{60} = \frac{1}{5}$; $P(\overline{B}|\overline{A}) = \frac{40-12}{40} = \frac{7}{10}$

Theo công thức Bayes, ta có: $P(A|\overline{B}) = \frac{P(A).P(\overline{B}|A)}{P(A).P(\overline{B}|A) + P(\overline{A}).P(\overline{B}|\overline{A})} = \frac{\frac{3}{5}.\frac{1}{5}}{\frac{3}{5}.\frac{1}{5} + \frac{2}{5}.\frac{7}{10}} = 0,3$.

c. Đúng. Theo công thức xác suất toàn phần ta có: $P(B) = P(A).P(B|A) + P(\overline{A}).P(B|\overline{A}) = \frac{60}{100}.\frac{48}{60} + \frac{40}{100}.\frac{12}{40} = 0,6$.

d. Đúng. Xác suất học sinh học bài thường xuyên đạt điểm cao: $P\left(B \mid A\right)=\frac{48}{60}=0,8$.

Xác suất học sinh không học bài thường xuyên đạt điểm cao: $P\left(B \mid \overline{A}\right)=\frac{12}{40}=0,3$.

Do đó: $\frac{P\left(B \mid A\right)}{P\left(B \mid \overline{A}\right)}=\frac{0,8}{0,3}=\frac{8}{3}$.

Vậy, học sinh học bài thường xuyên có khả năng đạt điểm cao gấp $\frac{8}{3}$ lần so với học sinh không học bài thường xuyên.

Câu 84. **(Cụm Tiền Giang 2025)** Một tổ chức nghiên cứu đang khảo sát mối liên hệ giữa việc tài xế sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe và khả năng gây tai nạn giao thông. Kết quả cho thấy:

- Nếu một người tài xế sử dụng điện thoại khi đang lái xe, xác suất để người tài xế đó gây tai nạn là giao thông là $0,4$.

- Nếu một người tài xế không sử dụng điện thoại khi đang lái xe, xác suất người tài xế đó không gây tai nạn giao thông là $0,95$.

- Xác suất để người tài xế đó sử dụng điện thoại khi đang lái xe là $0,02$.

a) Nếu có 1000 người tham gia khảo sát thì có 20 người sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

b) Nếu biết rằng người tài xế đó không sử dụng điện thoại khi đang lái xe, xác suất để người đó gây tai nạn giao thông là $0,05$.

c) Nếu biết rằng người tài xế đó gây tai nạn giao thông, xác suất người đó sử dụng điện thoại khi đang lái xe là $\frac{8}{57}$.

d) Việc sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe làm tăng xác suất gây tai nạn giao thông lên 10 lần so với không sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe.

Lời giải

a) đúng.Nếu có 1000 người tham gia khảo sát thì có $1000.0,02=20$ người sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

b) đúng.Gọi các biến cố A: "Lái xe sử dụng điện thoại "

$\overline{A}$: " Lái xe không sử dụng điện thoại "

B: " Lái xe gây tai nạn "

$\overline{B}$: " Lái xe không gây tai nạn "

$B|A$: " Lái xe gây tai nạn khi sử dụng điện thoại "

$B|\overline{A}$: " Lái xe gây tai nạn khi không sử dụng điện thoại "

Theo đề bài,ta có: $P\left(B|A\right)=0,4$, $P\left(\overline{B}|\overline{A}\right)=0,95$, $P\left(A\right)=0,02$

Nếu người tài xế đó không sử dụng điện thoại khi đang lái xe, xác suất để người đó gây tai nạn giao thông là $P\left(B|\overline{A}\right)=1-P\left(\overline{B}|\overline{A}\right)=1-0,95=0,05$

c) đúng. Nếu người tài xế đó gây tai nạn giao thông, xác suất người đó sử dụng điện thoại khi đang lái xe là $P\left(A|B\right)=\dfrac{P\left(A\right).P\left(B|A\right)}{P\left(A\right).P\left(B|A\right)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B|\overline{A}\right)}=\dfrac{0,02.0,4}{0,02.0,4+0,98.0,05}=\dfrac{8}{57}$.

d) Sai. Việc sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe làm tăng xác suất gây tai nạn giao thông lên $\dfrac{P\left(B|A\right)}{P\left(B|\overline{A}\right)}=\dfrac{0,4}{0,05}=8$ lần so với không sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe.

Câu 85. **(Cụm Sào Nam - Hồ Nghinh 2025)** Một hộp có 3 viên bi đỏ và 2 viên bi xanh. Rút ngẫu nhiên lần lượt, không hoàn lại hai viên bi liên tiếp. Khi đó:

a) Xác suất để viên đầu tiên màu đỏ, biết viên thứ hai màu đỏ bằng $\dfrac{1}{2}$.

b) Xác suất để viên đầu tiên màu đỏ, biết viên thứ hai màu tuỳ ý bằng $\dfrac{3}{5}$.

c) Xác suất để viên đầu tiên màu xanh, biết viên thứ hai màu đỏ bằng $\dfrac{1}{2}$.

d) Xác suất để viên thứ hai màu đỏ bằng $\dfrac{3}{5}$.

Lời giải

Gọi các biến cố A: "Rút được viên đầu tiên màu đỏ"

$\overline{A}$: " Rút được viên đầu tiên màu xanh"

B: " Rút được viên thứ hai màu đỏ"

$\overline{B}$: "Rút được viên thứ hai màu xanh"

$B|A$: " Rút được viên thứ hai màu đỏ biết viên đầu tiên màu đỏ"

$B|\overline{A}$: " Rút được viên thứ hai màu đỏ biết viên đầu tiên màu xanh"

Ta có: $P\left(B|A\right)=\dfrac{2}{4}=\dfrac{1}{2}$, $P\left(B|\overline{A}\right)=\dfrac{3}{4}$, $P\left(A\right)=\dfrac{3}{5}$, $P\left(\overline{A}\right)=\dfrac{2}{5}$.

a) đúng. $A|B$: " Rút được viên đầu tiên màu đỏ biết viên thứ hai màu đỏ"

Áp dụng công thức xác suất Bayes:

Xác suất để viên đầu tiên màu đỏ, biết viên thứ hai màu đỏ bằng

$$P\left(A|B\right)=\frac{P\left(A\right)P\left(B|A\right)}{P\left(A\right)P\left(B|A\right)+P\left(\overline{A}\right)P\left(B|\overline{A}\right)}=\frac{\frac{3}{5}.\frac{1}{2}}{\frac{3}{5}.\frac{1}{2}+\frac{2}{5}.\frac{3}{4}}=\frac{1}{2}.$$

b) đúng.Xác suất để viên đầu tiên màu đỏ, biết viên thứ hai màu tuỳ ý là $P\left(A\right)=\dfrac{3}{5}$.

c) đúng. Xác suất để viên đầu tiên màu xanh, biết viên thứ hai màu đỏ là

$P\left(\overline{A}|B\right)=1-P\left(A|B\right)=1-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}$.

d) đúng. Xác suất để viên thứ hai màu đỏ là $P(B)=P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})=\frac{3}{5}.\frac{1}{2}+\frac{2}{5}.\frac{3}{4}=\frac{3}{5}$.

Câu 86. **(Liên Trường Bắc Ninh 2025)** Khi kiểm tra sức khỏe tổng quát của một nhóm bệnh nhân ở một bệnh viện, người ta thấy kết
quả như sau:

Có 40% bệnh nhân bị đau dạ dày;

Có 30% bệnh nhân thường xuyên bị stress;

Trong số các bệnh nhân thường xuyên bị stress có 80% bệnh nhân bị đau dạ dày.

a) Nếu bệnh nhân được chọn thường xuyên bị streess thì xác suất để bệnh nhân đó bị đau dạ dày là $0,8$.

b) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress là $0,3$.

c) Xác suất để chọn được bệnh nhân vừa bị đau dạ dày vừa thường xuyên bị stress là $0,12$.

d) Nếu bệnh nhân được chọn bị đau dạ dày thì xác suất để bệnh nhân đó thường xuyên bị streess là $0,6$.

Lời giải

Xét các biến cố A: "Chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress";

B: "Chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày".

a) Đúng.

Ta có $P(B\mid A)=0,8$.

b) Đúng.

Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress là $P(A)=0,3$.

c) Sai.

Ta có $P(B\cap A)=P(B).P(B\mid A)=0,3.0,8=0,24$.

d) Đúng.

Ta có $P(A\mid B)=\frac{P(A).P(B\mid A)}{P(B)}=\frac{0,3.0,8}{0,4}=\frac{3}{5}=0,6$.

Câu 87. **(Liên trường Vĩnh Phúc 2025)** Trường THPT CVP có 1500 học sinh thì có 300 học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, trong số học sinh đó có 75% học sinh biết chơi đàn guitar. Ngoài ra có 10% số học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc cũng biết chơi đàn guitar. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường.

a. Xác suất chọn được học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc là $0,8$.

b. Xác suất chọn được học sinh vừa tham gia câu lạc bộ âm nhạc vừa biết chơi đàn guitar là $0,15$.

c) Xác suất chọn được học sinh biết chơi đàn guitar là $0,25$.

d. Giả sử học sinh đó biết chơi đàn guitar. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc là $0,65$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Gọi các biến cố

A : "Chọn được học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc "

$\overline{A}$: " Chọn được học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc "

B : " Chọn được học sinh biết chơi đàn guitar "

$B|A$: " Chọn được học sinh biết chơi đàn guitar khi học sinh đó tham gia câu lạc bộ âm nhạc "

$B|\overline{A}$: " Chọn được học sinh biết chơi đàn guitar khi học sinh đó không tham gia câu lạc bộ âm nhạc "

AB : " Chọn được học sinh vừa tham gia câu lạc bộ âm nhạc vừa biết chơi đàn guitar "

$A|B$: " Chọn được học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc khi mà học sinh đó biết chơi đàn guitar "

Ta có: $P(B|A)=75\%=0,75$; $P(B|\overline{A})=10\%=0,1$; $P(A)=\dfrac{300}{1500}=0,2$.

a) đúng.Xác suất chọn được học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc là

$P(\overline{A})=1-P(A)=1-\dfrac{300}{1500}=\dfrac{4}{5}=0,8$.

b) đúng.Xác suất chọn được học sinh vừa tham gia câu lạc bộ âm nhạc vừa biết chơi đàn guitar là

$P(AB)=P(A).P(B|A)=\dfrac{300}{1500}.75\%=0,15$.

c) sai.Xác suất chọn được học sinh biết chơi đàn guitar là

$P(B)=P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})=0,15+0,8.0,1=0,23$.

d) đúng. Xác suất chọn được học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc khi mà học sinh đó biết chơi đàn guitar là

$P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{0,15}{0,23}\approx 0,65$.

Câu 88. **(Mã 0104 - BGD 2025)** Một phần mềm nhận dạng tin nhắn quảng cáo trên điện thoại di động bằng cách dựa theo từ khóa để đánh dấu một số tin nhắn được gửi đến. Qua một thời gian dài sử dụng, người ta thấy rằng trong số tất cả tin nhắn gửi đến, có 15% số tin nhắn bị đánh dấu. Trong số các tin nhắn bị đánh dấu, có 10% số tin nhắn không phải là quảng cáo. Trong số các tin nhắn không bị đánh dấu, có 15% số tin nhắn là quảng cáo.
Chọn ngẫu nhiên một tin nhắn được gửi đến điện thoại.

a) Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu bằng $0,85$.
b) Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo, biết rằng nó không bị đánh dấu, bằng $0,8$.
c) Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo bằng $0,75$.
d) Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu, biết rằng nó không phải là quảng cáo, nhỏ hơn $0,95$.

Lời giải

Gọi A là biến cố "tin nhắn được chọn bị đánh dấu".

Gọi B là biến cố "tin nhắn được chọn là quảng cáo".

Ta có $P(A)=0,15$ và $P(\overline{B}\mid A)=0,1$

Trong số các tin nhắn không bị đánh dấu, có 15% số tin nhắn là quảng cáo $\Rightarrow P(B\mid\overline{A})=0,15$

a) Đúng. Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu là $P(\overline{A})=1-P(A)=1-0,15=0,85$.

b) Sai. Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo, biết rằng nó **không** bị đánh dấu là

$P(\overline{B}\mid\overline{A})=1-P(B\mid\overline{A})=1-0,15=0,85$

c) Sai. Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo là

$P(\overline{B})=P(\overline{B}\mid A).P(A)+P(\overline{B}\mid\overline{A}).P(\overline{A})=0,1.0,15+0,85.0,85=0,7375$

d) Sai. Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu, biết rằng nó không phải là quảng cáo là

$$P(\overline{A}\mid\overline{B})=\frac{P(\overline{B}\mid\overline{A}).P(\overline{A})}{P(\overline{B})}=\frac{0,85.0,85}{0,7375}=\frac{289}{295}>0,95$$

Câu 89. **(Mã 0103 - BGD 2025)** Một phần mềm nhận dạng tin nhắn quảng cáo trên điện thoại di động bằng cách dựa theo từ khóa để đánh dấu một số tin nhắn được gửi đến. Qua một thời gian dài sử dụng, người ta thấy rằng trong số tất cả tin nhắn gửi đến, có 10% số tin nhắn bị đánh dấu. Trong số các tin nhắn bị đánh dấu, có 10% số tin nhắn không phải là quảng cáo. Trong số các tin nhắn không bị đánh dấu, có 10% số tin nhắn là quảng cáo.

Chọn ngẫu nhiên một tin nhắn được gửi đến điện thoại.

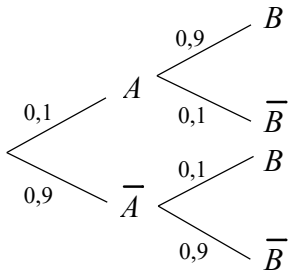
a) Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu bằng $0,9$.
b) Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo, biết rằng nó không bị đánh dấu, bằng $0,8$.
c) Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo bằng $0,82$.
d) Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu, biết rằng nó không phải là quảng cáo, lớn hơn $0,95$.

Lời giải

Gọi A là biến cố "tin nhắn được chọn bị đánh dấu".

Gọi B là biến cố "tin nhắn được chọn là quảng cáo".

Ta có sơ đồ hình cây



a) đúng. Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu là $P\left(\overline{A}\right)=1-P\left(A\right)=1-0,1=0,9$

b) sai. Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo, biết rằng nó không bị đánh dấu là $P\left(\overline{B}\mid\overline{A}\right)=1-P\left(B\mid\overline{A}\right)=1-0,1=0,9$

c) đúng. Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo là $P\left(\overline{B}\right)=P\left(\overline{B}\mid A\right).P\left(A\right)+P\left(\overline{B}\mid\overline{A}\right).P\left(\overline{A}\right)=0,1.0,1+0,9.0,9=0,82$

d) đúng. Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu, biết rằng nó không phải là quảng cáo là $P\left(\overline{A}\mid\overline{B}\right)=\dfrac{P\left(\overline{AB}\right)}{P\left(\overline{B}\right)}=\dfrac{0,9.0,9}{0,82}=\dfrac{81}{82}>0,95$

Câu 90. **(Mã 0102 - BGD 2025)** Một phầm mềm nhận dạng tin nhắn quãng cáo trên điện thoại bằng cách dựa theo từ khóa để đánh dấu một số tin nhắn được gửi đến. Qua một thời gian dài sử dụng, người ta thấy rằng trong số tất cả tin nhắn gửi đến, có 20% số tin nhắn bị đánh dấu. Trong số các tin nhắn bị đánh dấu, có 10% số tin nhắn không phải quảng cáo. Trong các tin nhắn không bị đánh dấu, có 10% số tin nhắn là quảng cáo.
Chọn ngẫu nhiên một tin nhắn được gửi đến điện thoại.

a) Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu là $0,8$.

b) Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo, biết rằng nó không bị đánh dấu, bằng $0,95$.

c) Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo bằng $0,76$.

d) Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu, biết rằng nó không phải là quảng cáo, nhỏ hơn $0,95$.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Tin nhắn được chọn bị đánh dấu".

$\Rightarrow\overline{A}$ là biến cố: "Tin nhắn được chọn không bị đánh dấu".

B là biến cố: "Tin nhắn được chọn là tin nhắn quảng cáo".

$\Rightarrow\overline{B}$ là biến cố: "Tin nhắn được chọn không phải là tin nhắn quảng cáo".

a) Đúng.

Ta có: $P\left(A\right)=0,2\Rightarrow P\left(\overline{A}\right)=1-P\left(A\right)=0,8$.

b) Sai.

Xác suất tin nhắn là quảng cáo, biết rằng nó không bị đánh dấu là $10\%\Rightarrow P\left(B\middle|\overline{A}\right)=10\%=0,1$.

Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo, biết rằng nó không bị đánh dấu là

$P\left(\overline{B}\middle|\overline{A}\right)=1-P\left(B\middle|\overline{A}\right)=1-0,1=0,9$.

c) Sai.

$P\left(\overline{B}\right)=P\left(\overline{B}\middle|A\right)\cdot P\left(A\right)+P\left(\overline{B}\middle|\overline{A}\right)\cdot P\left(\overline{A}\right)=0,1\cdot0,2+0,9\cdot0,8=0,74$.

d) Sai.

$P\left(\overline{A}\middle|\overline{B}\right)=\dfrac{P\left(\overline{B}\middle|\overline{A}\right)\cdot P\left(\overline{A}\right)}{P\left(B\right)}=\dfrac{0,9\cdot0,8}{0,74}\approx0,97297>0,95$.

Câu 91. **(Mã 0101 - BGD 2025)** Một phần mềm nhận dạng tin nhắn quảng cáo trên điện thoại bằng cách dựa theo từ khóa để đánh dấu một số tin nhắn được gửi đến. Qua một thời gian dài sử dụng, người ta thấy rằng trong số tất cả các tin nhắn gửi đến, có 15% số tin nhắn bị đánh dấu. Trong số các tin nhắn bị đánh dấu, có 10% số tin nhắn không phải là quảng cáo. Trong số các tin nhắn không bị đánh dấu, có 5% số tin nhắn là quảng cáo.
Chọn ngẫu nhiên một tin nhắn được gửi đến điện thoại:

a) Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu bằng 0,85.

b) Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo, biết rằng nó không bị đánh dấu, bằng 0,95.

c) Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo bằng 0,85.

d) Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu, biết rằng nó không phải là quảng cáo, lớn hơn 0,95.

Lời giải

Gọi các biến cố:

A : "Tin nhắn bị đánh dấu"; B : "Tin nhắn là quảng cáo".

Theo đề cho: $P(A)=0,15;\ P(\overline{B}\mid A)=0,1;\ P(B\mid \overline{A})=0,05$.

Chọn ngẫu nhiên một tin nhắn được gửi đến điện thoại.

a) ĐÚNG.

Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu là:

$P(\overline{A})=1-P(A)=1-0,15=0,85.$

b) ĐÚNG.

Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo, biết rằng nó không bị đánh dấu là:

$P(\overline{B}\mid \overline{A})=1-P(B\mid \overline{A})=1-0,05=0,95.$

c) SAI.Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo là:

$P(\overline{B})=P(A).P(\overline{B}\mid A)+P(\overline{A}).P(\overline{B}\mid \overline{A})=0,15.0,1+0,85.0,95=0,8225.$

d) ĐÚNG.

Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu, biết rằng nó không phải là quảng cáo là:

$$P(\overline{A}\mid \overline{B})=\frac{P(\overline{A})P(\overline{B}\mid \overline{A})}{P(\overline{B})}=\frac{0,85.0,95}{0,8225}=\frac{323}{329}\approx 0,98>0,95.$$

(*) ***Cách 2:***
Lập bảng thống kê 2x2:

Tiêu chí 1 / Tiêu chí 2	Có đánh dấu (*A*)	Không đánh dấu	Tổng
Có quảng cáo (***B***)	13,5%	5%.85% = 4,25%	**17,75%**
Không quảng cáo	10%.15% = 1,5%	95%.85% = 80,75%	**82,25%**
	15%	**85%**	**100%**

a) Xác suất để tin nhắn không bị đánh dấu: $P\left(\overline{A}\right) = 85\% = 0,85$.

b) Xác suất để tin nhắn không phải là quảng cáo, biết rằng nó không bị đánh dấu:

$P\left(\overline{B}\middle|\overline{A}\right) = 95\% = 0,95$.

c) Xác suất để tin nhắn không phải quảng cáo: $P\left(\overline{B}\right) = 82,25\% = 0,8225$.

d) Xác suất để tin nhắn không bị đánh dấu, biết rằng nó không phải là quảng cáo:

$P\left(\overline{A}\middle|\overline{B}\right) = \dfrac{80,75\%}{82,25\%} \approx 0,982$.